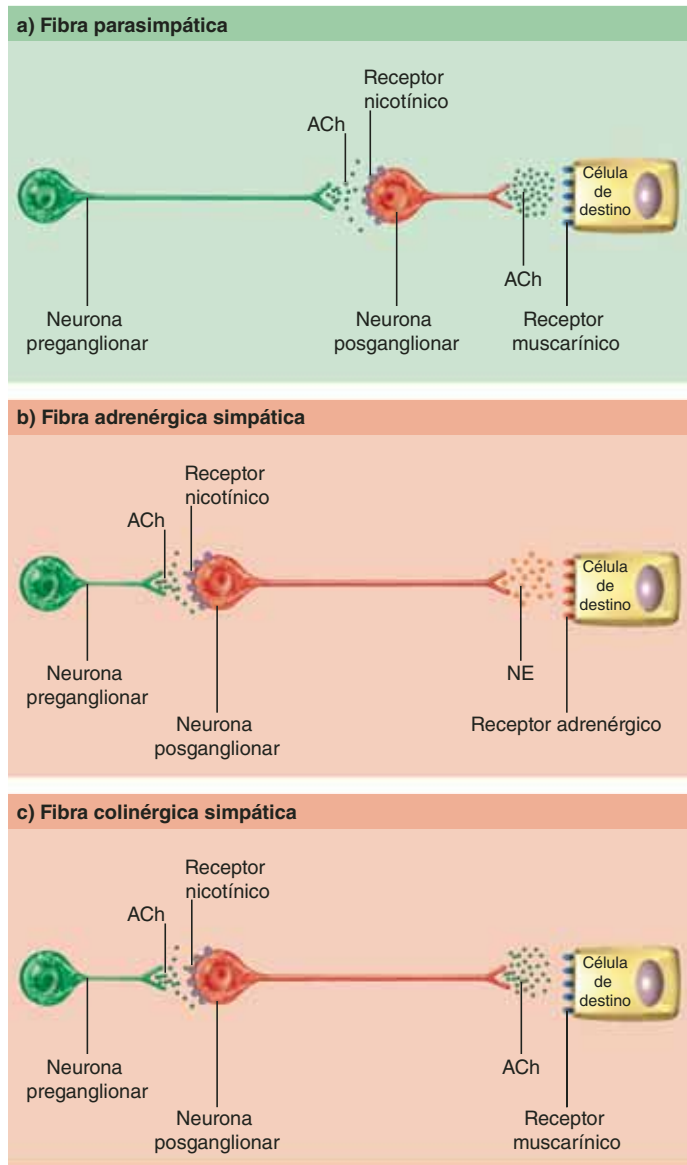




**FIGURA 15.8 Neurotransmisores y receptores del sistema nervioso autónomo.** a) Todas las fibras parasimpáticas son colinérgicas. b) La mayoría de las fibras posganglionares simpáticas son adrenérgicas y secretan norepinefrina (NE), cuya célula de destino tiene receptores adrenérgicos. c) Unas cuantas fibras posganglionares simpáticas son colinérgicas y secretan acetilcolina (ACh), cuya célula de destino tiene receptores colinérgicos de la clase muscarínica.

- **Acetilcolina (ACh).** Las fibras preganglionares en ambas divisiones y las fibras posganglionares de la división parasimpática secretan esta sustancia (cuadro 15.4). Unas cuantas posganglionares parasimpáticas también secretan ACh: las que inervan las glándulas sudoríparas y algunos vasos sanguíneos. Cualquier fibra nerviosa que secreta ACh se considera **fibra colinérgica**, y cualquier receptor que se fije a ella es un **receptor colinérgico**. Hay dos categorías de receptores colinérgicos:

- **Receptores muscarínicos.** Se les llama así por la muscarina, una toxina micótica que se usó en su descu-

**CUADRO 15.4**

Ubicaciones de fibras colinérgicas y adrenérgicas en el ANS

| División      | Fibras pre-ganglionares | Fibras pos-ganglionares                              |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Simpática     | Siempre colinérgicas    | Casi siempre adrenérgicas, unas cuantas colinérgicas |
| Parasimpática | Siempre colinérgicas    | Siempre colinérgicas                                 |

brimiento. Todo músculo cardíaco o liso, además de las células glandulares que reciben inervación colinérgica, tiene receptores muscarínicos. Hay diferentes subclases de estos receptores con efectos distintos; por tanto, la ACh excita el músculo liso intestinal al fijarse a un tipo de receptor muscarínico, e inhibe el músculo cardíaco al fijarse a un tipo diferente. Los receptores muscarínicos funcionan a través de varios sistemas de segundo mensajero.

- **Receptores nicotínicos.** Se les llama así por otra toxina botánica que ayudó a su descubrimiento: la nicotina. Existen en todas las sinapsis de los ganglios autónomos, donde las fibras preganglionares estimulan a las células posganglionares; también en las células de la médula suprarrenal y en las uniones neuromusculares de las fibras de músculo estriado. La fijación de ACh a un receptor de nicotina siempre es excitatoria. Los receptores de nicotina funcionan al abrir canales iónicos con compuerta regulada por ligandos y producir un potencial postsináptico excitatorio en la célula de destino.
- **Norepinefrina (NE).** Este neurotransmisor es secretado por casi todas las fibras posganglionares simpáticas (cuadro 15.4). Las fibras nerviosas que lo secretan son las **fibras adrenérgicas**, y sus receptores son los **receptores adrenérgicos**. (La norepinefrina también recibe el nombre de noradrenalina, que es el origen del término *adrenérgico*.) Hay dos clases principales de receptores de NE.
  - **Receptores  $\alpha$ -adrenérgicos.** Suelen tener efectos de estimulación. Por ejemplo, la fijación de NE a estos receptores promueve las contracciones del parto, estimula la piloerección y constriñe los vasos sanguíneos dérmicos, pero inhibe la movilidad intestinal. Estos efectos contrastantes son resultado de las acciones diferentes de dos subclases de receptores  $\alpha$ -adrenérgicos:  $\alpha_1$  y  $\alpha_2$ . Los del tipo  $\alpha_1$  actúan al suprimir la síntesis de AMP cíclico (cAMP), mientras que los receptores  $\alpha_2$  usan iones calcio como segundo mensajero.
  - **Receptores  $\beta$ -adrenérgicos.** Suelen ser inhibidores. Por ejemplo, la NE relaja y dilata los bronquiolos (lo que, por tanto, mejora el flujo de aire respiratorio),

cuando se fija a receptores  $\beta$ -adrenérgicos del músculo liso; pero cuando se fija a los de músculo cardíaco tiene efecto estimulador. Estas acciones contrastantes (incremento en el flujo de aire e intensificación del ritmo cardíaco) resultan muy adecuados para un estado de ejercicio. Una vez más, aquí hay dos subclases

de receptores,  $\beta_1$  y  $\beta_2$ , que producen diferentes efectos; sin embargo, ambas variantes actúan mediante cAMP como segundo mensajero.

En el cuadro 15.5 se presenta un resumen de los efectos de la estimulación simpática y parasimpática en diferentes órga-

**CUADRO 15.5** Efectos de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático

| Destino                                         | Efecto simpático y tipo de receptor                        | Efecto parasimpático (todo muscarínico) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Ojo</i>                                      |                                                            |                                         |
| Iris                                            | Dilatación pupilar ( $\alpha$ )                            | Constricción pupilar                    |
| Músculos ciliar y cristalino                    | Relajación de la vista de lejos ( $\beta$ )                | Constricción de la visión de cerca      |
| Glándula lagrimal                               | Ninguno                                                    | Secreción                               |
| <i>Sistema tegumentario</i>                     |                                                            |                                         |
| Glándulas sudoríparas merocrinas (enfriamiento) | Secreción (muscarínico)                                    | Sin efecto                              |
| Glándulas sudoríparas apocrinas (olor)          | Secreción ( $\alpha$ )                                     | Sin efecto                              |
| Músculos piloerectores                          | Erección pilosa ( $\alpha$ )                               | Sin efecto                              |
| <i>Tejido adiposo</i>                           |                                                            |                                         |
|                                                 | Reducción del desdoblamiento de grasa ( $\alpha$ )         | Sin efecto                              |
|                                                 | Aumento del desdoblamiento de grasa ( $\alpha$ , $\beta$ ) | Sin efecto                              |
| <i>Médula suprarrenal</i>                       | Secreción de hormonas (nicotínico)                         | Sin efecto                              |
| <i>Aparato circulatorio</i>                     |                                                            |                                         |
| Ritmo y fuerza cardíacos                        | Aumento ( $\beta$ )                                        | Disminución                             |
| Arterias coronarias profundas                   | Vasodilatación ( $\beta$ )                                 | Ligera vasodilatación                   |
|                                                 | Vasoconstricción ( $\alpha$ )                              |                                         |
| Vasos sanguíneos de la mayoría de las vísceras  | Vasoconstricción ( $\alpha$ )                              | Vasodilatación                          |
| Vasos sanguíneos de músculos estriados          | Vasodilatación ( $\beta$ )                                 | Sin efecto                              |
| Vasos sanguíneos de la piel                     | Vasoconstricción ( $\alpha$ )                              | Vasodilatación, sonrojo                 |
| Plaquetas (coagulación sanguínea)               | Aumento de la coagulación ( $\alpha$ )                     | Sin efecto                              |
| <i>Aparato respiratorio</i>                     |                                                            |                                         |
| Bronquios y bronquiolos                         | Broncodilatación ( $\beta$ )                               | Broncoconstricción                      |
| Glándulas mucosas                               | Menor secreción ( $\alpha$ )                               | Sin efecto                              |
|                                                 | Mayor secreción ( $\beta$ )                                |                                         |
| <i>Aparato urinario</i>                         |                                                            |                                         |
| Riñones                                         | Reducción de diuresis ( $\alpha$ )                         | Sin efecto                              |
| Pared vesical                                   | Sin efecto                                                 | Contracción                             |
| Esfínter urinario interno                       | Contracción, retención urinaria ( $\alpha$ )               | Relajación, liberación de orina         |
| <i>Aparato digestivo</i>                        |                                                            |                                         |
| Glándulas salivales                             | Secreción mucosa gruesa ( $\alpha$ )                       | Secreción sérica delgada                |
| Movilidad digestiva                             | Disminución ( $\alpha$ , $\beta$ )                         | Aumento                                 |
| Secreción gastrointestinal                      | Disminución ( $\alpha$ )                                   | Aumento                                 |
| Hígado                                          | Desdoblamiento de glucógeno ( $\alpha$ , $\beta$ )         | Síntesis de glucógeno                   |
| Secreción de enzima pancreática                 | Disminución ( $\alpha$ )                                   | Aumento                                 |
| Secreción de insulina pancreática               | Disminución ( $\alpha$ )                                   | Sin efecto                              |
|                                                 | Incremento ( $\beta$ )                                     |                                         |
| <i>Aparato reproductor</i>                      |                                                            |                                         |
| Erección del pene o del clitoris                | Sin efecto                                                 | Estimulación                            |
| Secreción glandular                             | Sin efecto                                                 | Estimulación                            |
| Orgasmo, funciones del músculo liso             | Estimulación ( $\alpha$ )                                  | Sin efecto                              |
| Útero                                           | Relajación ( $\beta$ )                                     | Sin efecto                              |
|                                                 | Contracciones de parto ( $\alpha$ )                        |                                         |

nos de destino y se muestra cómo algunas de estas acciones se relacionan con el tipo de receptor. El conocimiento de estos tipos de receptores también es indispensable en la neurofarmacología (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 15.2”). Muchos fármacos naturales se fijan de manera selectiva a una u otra clase o subclase de receptor. Por ejemplo, la atropina sólo se fija a receptores muscarínicos y el curare sólo a los nicotínicos. Muchos fármacos sintéticos están diseñados para tener selectividad similar.

Los efectos autónomos en la secreción glandular suelen ser resultado indirecto de su actividad en los vasos sanguíneos. Muchas secreciones glandulares empiezan como un filtrado en la sangre, que células glandulares modifican más adelante. El aumento de la circulación sanguínea por una glándula (p. ej., una salival o una sudorípara) tiende a incrementar la secreción; al reducirse la circulación, también disminuye la secreción.

Los efectos simpáticos tienden a durar más que los parasimpáticos. Después de que una fibra parasimpática secreta ACh en una sinapsis, la acetilcolinesterasa (AChE) la desdobla con rapidez y su efecto dura sólo unos segundos. Sin embargo, la NE liberada por una fibra simpática tiene varios fines: 1) La fibra nerviosa reabsorbe parte de ella y la recicla o desdobla con el uso de la enzima *monoamina oxidasa* (MAO). 2) Otra parte de la NE se difunde por los tejidos adyacentes, donde la degrada otra enzima, la *catecol-O-metiltransferasa* (COMT). 3) Una fracción grande pasa a la circulación sanguínea, que carece de MAO y COMT. Esta NE y la epinefrina de la glándula suprarrenal circulan por todo el cuerpo y pueden ejercer sus efectos durante varios minutos antes de que al final las degrade el hígado.

La ACh y la NE no son los únicos neurotransmisores usados por el ANS. Aunque todas las fibras autónomas secretan alguno de ellos, muchas secretan además neuropéptidos que modulan la función de la ACh y la NE. Las fibras simpáticas también pueden secretar encefalina, sustancia P, neuropéptido Y, somatostatina, neurotensina y hormona liberadora de gonadotropina. Algunas fibras parasimpáticas relajan los vasos sanguíneos mediante la estimulación de las células endoteliales para liberar el gas óxido nítrico (NO). Éste inhibe el tono del músculo liso en la pared del vaso, lo que permite su dilatación y aumenta la circulación de sangre. Entre otras funciones, este mecanismo es fundamental para la erección del pene (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 27.4”, p. 1057).

### Aplicación de lo aprendido

En el cuadro 15.5 se observa que el sistema nervioso simpático tiene efecto  $\alpha$ -adrenérgico en las plaquetas sanguíneas y que promueve la coagulación. ¿De qué manera estimula el sistema nervioso simpático a las plaquetas, considerando que se trata de fragmentos de células que se encuentran en la circulación sanguínea, sin fibras nerviosas que los conduzcan?

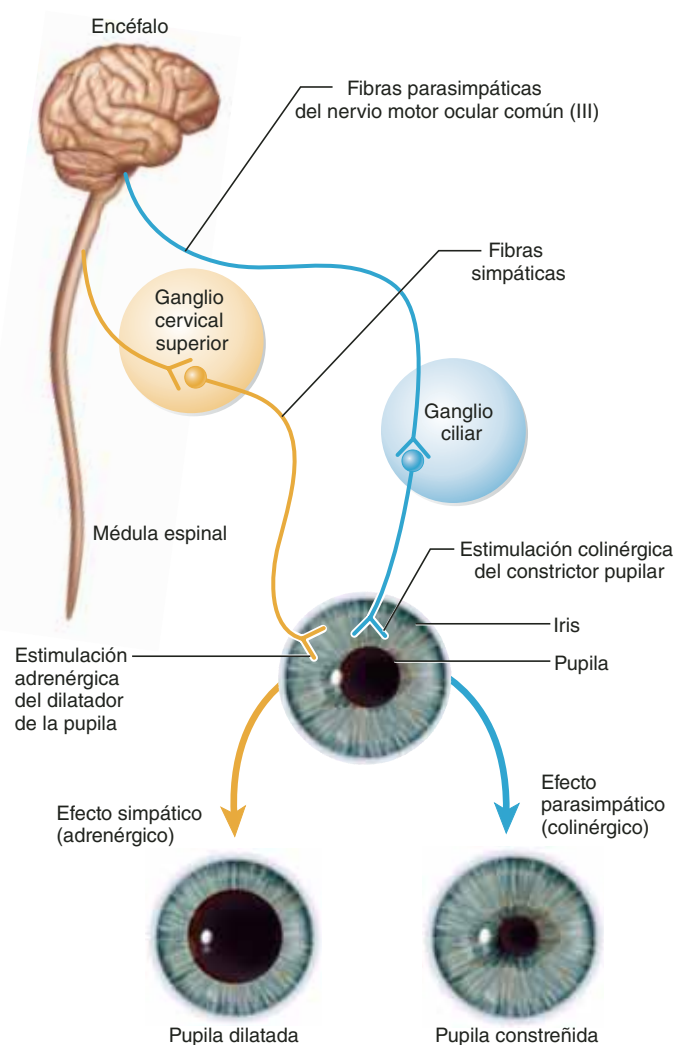
## Inervación dual

La mayoría de las vísceras reciben fibras nerviosas de las divisiones simpática y parasimpática y, por tanto, se dice que tienen

**inervación dual.** En estos casos, las dos divisiones pueden tener efectos *antagónicos* o *cooperadores* sobre el mismo órgano.

Los **efectos antagónicos** se oponen entre sí. Por ejemplo, la división simpática acelera el corazón y la parasimpática reduce su ritmo; la división simpática inhibe la digestión y la parasimpática la estimula; la simpática dilata las pupilas y la otra las constriñe. En algunos casos, estos efectos ocurren mediante inervación dual de las mismas células efectoras, como en el corazón, donde las fibras nerviosas de ambas divisiones terminan en las mismas células musculares. En otros casos, existen efectos antagónicos porque cada división inerva diferentes células efectoras con acciones opuestas en la función orgánica. Por ejemplo, en el iris del ojo las fibras simpáticas inervan el dilatador pupilar y las fibras parasimpáticas inervan el constríctor (figura 15.9).

Los **efectos cooperadores** se ven cuando las dos divisiones actúan sobre diferentes efectores para producir una acción



**FIGURA 15.9** Inervación dual del iris. Muestra efectos antagónicos de las divisiones simpática (en amarillo) y parasimpática (en azul) del iris.

● Si una persona siente miedo, ¿se esperaría que sus pupilas se dilataran o se constriñeran? ¿Por qué?

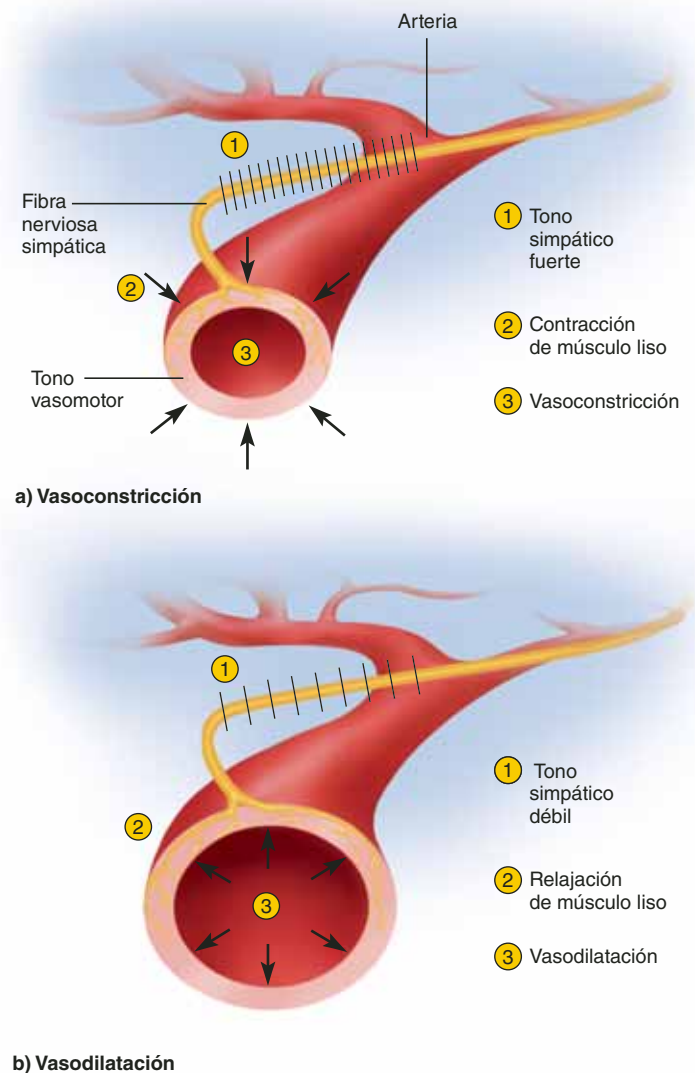
general unificada. La salivación es un buen ejemplo. La división parasimpática estimula células serosas de las glándulas salivales para que secreten una sustancia acuosa, con gran cantidad de enzimas, mientras que la división simpática estimula las células mucosas de las mismas glándulas para que secreten moco. Las enzimas y el moco son componentes necesarios de la saliva.

Aunque ambas divisiones inervan el mismo órgano, no siempre lo hacen por igual ni ejercen influencia equitativa. Por ejemplo, la división parasimpática forma un amplio plexo en la pared del tubo digestivo y ejerce influencia mucho mayor sobre él que la división simpática. En los ventrículos cardiacos, en contraste, hay mucho menos inervación parasimpática.

## Control sin inervación dual

La inervación dual no siempre es necesaria para que el ANS produzca efectos opuestos sobre un órgano. La médula suprarrenal, los músculos piloerectores, las glándulas sudoríparas y muchos vasos sanguíneos sólo reciben fibras simpáticas. El ejemplo más notorio del control sin inervación dual es la regulación de la presión arterial y las rutas de la circulación sanguínea. Las fibras simpáticas que llegan a los vasos sanguíneos tienen un tono simpático basal que mantiene esos conductos en un estado de constricción parcial llamado **tono vasomotor** (figura 15.10). El aumento en la frecuencia de activación construye los vasos al aumentar la contracción del músculo liso. El descenso en esa frecuencia dilata los vasos al permitir que el músculo liso se relaje. La presión arterial en los vasos, que empuja su pared hacia fuera, los dilata; por lo tanto, la división simpática por sí sola ejerce efectos opuestos en esas estructuras.

El control simpático del tono vasomotor puede desplazar la circulación sanguínea de un órgano a otro de acuerdo con las necesidades cambiantes del cuerpo. En tiempos de urgencia, tensión o ejercicio, los músculos estriados y el corazón ganan prioridad y la división simpática dilata las arterias que los irrigan. Procesos como la digestión, la absorción de nutrientes y la formación de orina pueden esperar; por tanto, la división simpática construye las arterias que van al tubo digestivo y los riñones. También reduce la circulación sanguínea por la piel, que ayuda a minimizar el sangrado en caso de que la situación que produce tensión genere lesiones. Más aún, como no hay suficiente sangre en el cuerpo para distribuirla por igual a todos los sistemas, es necesario desviar por un tiempo la sangre de algunos órganos para proporcionar una cantidad adecuada al sistema muscular.



**FIGURA 15.10 Tono simpático y vasomotor.** a) Vasodilatación como respuesta a una frecuencia elevada de activación nerviosa simpática. b) Vasodilatación como respuesta a una frecuencia baja de activación nerviosa simpática. La relajación del músculo liso permite que la presión arterial dentro del vaso empuje la pared hacia afuera. Las líneas negras que cruzan cada fibra nerviosa representan potenciales de acción, con elevada frecuencia de activación en la parte (a) y una frecuencia más baja en la parte (b).

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué neurotransmisores son secretados por fibras adrenérgicas y colinérgicas?
- ¿Por qué los efectos simpáticos no duran más que los parasimpáticos?

- ¿Cómo puede la división simpática causar que el músculo liso se relaje en algunos órganos, pero se contraiga en otros?
- ¿Cuáles son las dos maneras en que los sistemas simpático y parasimpático pueden afectarse entre sí cuando inervan el mismo órgano de destino?
- ¿Cómo puede el sistema nervioso simpático tener efectos contrastantes en un órgano de destino sin inervación dual?



## 15.4 Control central de las funciones autónomas

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la manera en que el sistema nervioso autónomo está influido por el sistema nervioso central.

A pesar de su nombre, el sistema nervioso autónomo no es independiente. En esta sección, se considera de manera breve la influencia que recibe, en varios niveles, del sistema nervioso central.

- **Corteza cerebral.** Aunque el ANS no suele controlarse de manera consciente, queda claro que la mente influye en él. La ira eleva la presión arterial, el miedo hace que el corazón corra, la perspectiva de una buena comida hace que el estómago ruja, las ideas o las imágenes sexuales aumentan el flujo de sangre a los órganos genitales y la ansiedad inhibe la función sexual.  
El sistema límbico (p. 533), una parte ancestral de la corteza cerebral, interviene en muchas respuestas emocionales y tiene amplias conexiones con el hipotálamo, un sitio que cuenta con varios núcleos de control autónomo. Por tanto, el sistema límbico proporciona una ruta que conecta experiencias sensitivas y mentales con el sistema nervioso autónomo.
- **Hipotálamo.** Aunque el principal sitio de control del CNS sobre el sistema motor somático es la corteza motora primaria, el principal centro de control del sistema motor visceral es el hipotálamo. Esta región pequeña pero vital en el piso del encéfalo contiene muchos núcleos para funciones primitivas, como hambre, sed, termorregulación, emociones y sexualidad. Mediante la estimulación artificial de diferentes regiones del hipotálamo se puede activar la respuesta típica de “pelea o huye” del sistema nervioso simpático o se tienen los efectos tranquilizantes típicos del parasimpático. La respuesta del hipotálamo viaja hasta los núcleos en regiones más caudales del encéfalo, y desde

allí a los pares craneales y las neuronas simpáticas en la médula espinal.

- **Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo.** Estas regiones del tallo encefálico albergan cuantiosos núcleos autónomos descritos en el capítulo 14: centros de control cardíaco y vasomotor, salivación, deglución, sudoración, secreción digestiva, control vesical, constricción y dilatación pupilar y otras funciones primitivas. Muchos de estos núcleos pertenecen a la formación reticular, que se extiende desde el bulbo hasta el hipotálamo. La respuesta autónoma de estos núcleos viaja por la médula espinal y los nervios motor ocular común, facial, glossofaríngeo y vago.
- **Médula espinal.** Por último, la médula espinal integra reflejos autónomos como micción, defecación, erección y eyaculación (los detalles se encuentran en los capítulos 23, 25 y 27).

Por fortuna, el encéfalo es capaz de inhibir la defecación y la micción de manera consciente, pero cuando las lesiones cortan la médula espinal desde el encéfalo, el reflejo espinal autónomo controla por sí solo la eliminación de orina y heces.

En el cuadro 15.6 se describen algunas disfunciones del sistema nervioso autónomo.

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

12. ¿Qué sistema en el encéfalo conecta los pensamientos conscientes y los sentimientos con los centros de control autónomo del hipotálamo?
13. Elabore una lista de algunas respuestas autónomas controladas por los núcleos del hipotálamo.
14. ¿Cuáles son las funciones del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo en el control autónomo?
15. Mencione algunos reflejos viscerales controlados por la médula espinal.

#### CUADRO 15.6

#### Algunos trastornos del sistema nervioso autónomo

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Síndrome de Horner    | Constricción unilateral crónica de las pupilas, caída de los párpados, hundimiento del ojo en la órbita, sonrojo y falta de transpiración facial que resultan de lesiones en los ganglios cervicales, la médula espinal torácica superior o el tallo encefálico, que interrumpen la inervación simpática de la cabeza.                                               |
| Enfermedad de Raynaud | Ataques intermitentes de palidez, cianosis y dolor en dedos de manos y pies, causados cuando el frío o la tensión emocional producen vasoconstricción excesiva de los dedos. Es más común en mujeres jóvenes. En casos extremos, causa gangrena y puede requerir amputación. En ocasiones se trata mediante el corte de nervios simpáticos a las regiones afectadas. |

*Trastornos descritos en otros lugares*

Efectos autónomos de lesiones en un par craneal, pp. 548 a 555.

Reacción de reflejo masivo, p. 507.

Hipotensión ortostática, p. 800.

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 15.2

## Aplicación clínica

## Fármacos y sistema nervioso

La *neurofarmacología* es una rama de la medicina que estudia los efectos de los medicamentos en el sistema nervioso, sobre todo aquellos que imitan, mejoran o inhiben la acción de los neurotransmisores. Unos cuantos ejemplos ilustran la importancia clínica de las funciones de neurotransmisores y receptores.

Varios medicamentos funcionan al estimular las neuronas o los receptores adrenérgicos y colinérgicos. Los *simpatomiméticos*<sup>12</sup> son fármacos que mejoran la acción simpática. Estimulan a los receptores adrenérgicos o promueven la liberación de norepinefrina. Por ejemplo, la fenilefrina, que se encuentra en algunos antigripales, ayuda a la respiración al estimular los receptores alfa, dilatar los bronquiolos y constreñir los vasos sanguíneos nasales, con lo que se reduce la inflamación de la mucosa nasal. Los *simpatolíticos*<sup>13</sup> son sustancias que suprimen la acción simpática al inhibir la liberación de norepinefrina o al fijarse a receptores adrenérgicos sin estimularlos. Por ejemplo, algunos *betabloqueadores* reducen la hipertensión al bloquear en parte a los receptores  $\beta$ -adrenérgicos. Esto interfiere con los efectos de la epinefrina y la norepinefrina sobre el corazón y los vasos sanguíneos. (También reduce la producción de *angiotensina II*, una hormona que estimula la vasoconstricción y eleva la presión arterial.)

Los *parasimpaticomiméticos* mejoran los efectos parasimpáticos. Uno de estos fármacos alivia el glaucoma (presión excesiva en el globo ocular) al dilatar un vaso que drena líquido del ojo. Los *parasimpaticolíticos* inhiben la liberación de ACh o bloquean sus receptores. Por ejemplo, la atropina bloquea los receptores muscarínicos. En ocasiones se usa para dilatar las pupilas para los exámenes oculares y para drenar las mucosas de las vías respiratorias antes de administrar anestesia inhalada. Es un extracto de la planta nocturna y tóxica *Atropa belladonna*.<sup>14</sup> En la Edad Media, las mujeres usaban belladonna para dilatar sus pupilas, lo que se consideraba que aumentaba la belleza.

Los fármacos mencionados hasta el momento actúan sobre el sistema nervioso periférico y sus efectores. Muchos otros actúan sobre el sistema nervioso central. Por ejemplo, la estricnina bloquea la acción inhibitoria de la glicina en las motoneuronas espinales. Entonces las neuronas estimulan de manera excesiva los músculos, causando parálisis espástica y, en ocasiones, muerte por sofocación.

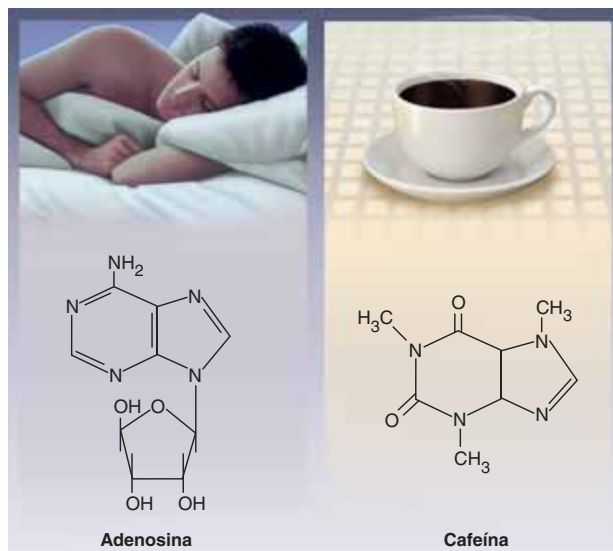
Sigmund Freud predijo que, con el tiempo, la psiquiatría dependería de la biología y la química para tratar problemas emocionales que antes sólo se trataban con asesoría psicológica o psicoanálisis. Una rama de la neurofarmacología denominada *psicofarmacología* cumple esa predicción. Su campo data de la década de 1950, cuando se encontró por accidente que la clorpromacina, un antihistamínico, alivia los síntomas de la esquizofrenia.

El tratamiento de la depresión clínica es un ejemplo de la manera en que la farmacología contemporánea tiene recursos para complementar la asesoría psicológica. Algunas formas de depresión son resultado de deficiencias de los neurotransmisores monoamínicos. Por tanto, se producen fármacos que prolongan los efectos de las monoaminas ya presentes en la sinapsis. Uno de los primeros antidepressivos descubiertos fue la imipramina, que bloquea la recaptación simpática de serotonina y norepinefrina. Sin embargo, produce efectos secundarios indeseables como boca seca y arritmia cardíaca. Se ha reemplazado en gran medida con la fluoxetina, que bloquea la recaptación de serotonina y prolonga el efecto de elevación del ánimo; por tanto, a este fármaco se le llama *inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina* (SSRI). La fluoxetina también se usa para tratar el miedo al rechazo, la sensibilidad excesiva a la crítica, la

falta de autoestima y la incapacidad para experimentar placer, todo lo cual sólo se trataba hasta entonces mediante asesoría psicológica, terapia de grupo o psicoanálisis. Después de que se han tomado las monoaminas de la sinapsis, la monoamina oxidasa (MAO) las degrada. Los medicamentos llamados *inhibidores de MAO* interfieren con el desdoblamiento de los neurotransmisores de monoaminas y son otro método farmacológico contra la depresión.

La creciente comprensión de la neuroquímica también proporciona más conocimientos sobre el efecto del abuso de fármacos adictivos como las anfetaminas y la cocaína. Las anfetaminas ("speed") tienen estructura química similar a la norepinefrina y la dopamina, dos neurotransmisores relacionados con estados de ánimo elevados. La dopamina es muy importante en las sensaciones de placer. La cocaína bloquea la recaptación de dopamina y, por tanto, produce un breve momento de sensaciones agradables; pero cuando las neuronas no reabsorben la dopamina, ésta se difunde fuera de la hendidura simpática y se degrada en otro lugar. Por tanto, la cocaína reduce la cantidad de dopamina en las neuronas con más rapidez de lo que se puede sintetizar, de modo que al final ya no hay el suministro adecuado para mantener el estado de ánimo normal. Las neuronas postsinápticas hacen que los nuevos receptores de dopamina traten de "buscar" el neurotransmisor, todo lo cual produce al final ansiedad, depresión y la incapacidad de experimentar placer sin la droga.

La cafeína ejerce efecto estimulante al competir con la adenosina. Ésta, que ya se vio que es un componente del DNA, el RNA y el ATP, también funciona como neurotransmisor en el encéfalo, donde inhibe la liberación de ACh por parte de neuronas colinérgicas. Una teoría de la afectación del sueño es que se produce cuando la actividad metabólica prolongada desdobra tanto ATP que la adenosina acumulada tiene un notable efecto inhibitorio. La cafeína tiene similitud estructural tan notable con la adenosina (figura 15.11), que se puede fijar a sus receptores, pero sin producir el efecto inhibitorio. Por tanto, evita que la adenosina ejerza sus efectos, se secreta más ACh y la persona se siente más alerta.



**FIGURA 15.11 Adenosina y cafeína.** La adenosina es un neuromodulador que inhibe la liberación de ACh y produce somnolencia. La cafeína tiene estructura lo bastante similar como para fijarse a los receptores de adenosina y bloquear la acción de ésta, lo que produce aumento en la liberación de ACh y mayor sentido de alerta.

<sup>12</sup> *mime* = imitación.

<sup>13</sup> *lys* = descomponer, destruir.

<sup>14</sup> *bella* = hermosa, fina; *donna* = mujer.

## GUÍA DE ESTUDIO

## Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

### 15.1 Propiedades generales del sistema nervioso autónomo (p. 562)

1. Función fundamental y efectores del sistema nervioso autónomo (ANS).
2. Por qué a este sistema se le llama autónomo. Cómo se diferencia del sistema motor somático.
3. Funciones contrastantes y fundamentales de las divisiones simpática y parasimpática del ANS.
4. Por qué no puede decirse que en un momento determinado la división simpática o parasimpática está activa. Qué es el tono autónomo.
5. Componentes anatómicos del ANS.
6. Cómo difieren las rutas eferentes de las eferentes somáticas. Significado de fibras preganglionares y posganglionares.

### 15.2 Anatomía del ANS (p. 565)

1. Origen de las fibras preganglionares simpáticas y las rutas que siguen hacia los ganglios de la cadena simpática.
2. Anatomía de la cadena simpática. Cantidad de ganglios en sus varios niveles. Regiones corporales inervadas por fibras nerviosas que salen de cada grupo de ganglios.
3. Ramas comunicantes gris y blanca que conectan los ganglios simpáticos con los nervios raquídeos. Razón por la cual se les denomina gris y blanca. Ruta que siguen las fibras nerviosas simpáticas a través de estas ramas.

4. Diferencias entre las rutas de los nervios raquídeo, simpático y esplácnico en relación con las fibras que dejan la cadena simpática.
5. Varios lugares donde una fibra preganglionar simpática puede hacer sinapsis con una neurona posganglionar.
6. Ubicaciones de los ganglios celiaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. Sus nombres colectivos. Diversos significados de la denominación *plexo solar*.
7. Grado e importancia de la divergencia neural en el sistema nervioso simpático. Efecto de esto en la estimulación del órgano de destino.
8. Por qué puede considerarse que la médula suprarrenal es parte del sistema nervioso simpático. Qué productos secreta cuando se le estimula.
9. Nombres y números de los pares craneales y los nervios raquídeos que llevan fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático. Cuál nervio tiene el mayor porcentaje de fibras parasimpáticas.
10. Ruta del nervio vago. Nombres y ubicaciones de los plexos y troncos a los que da lugar.
11. En general, dónde se encuentran los ganglios terminales de la división parasimpática y, por consiguiente, dónde empiezan las fibras posganglionares.
12. Ubicación y funciones del sistema nervioso entérico.

### 15.3 Efectos autónomos en los órganos de destino (p. 572)

1. ¿Por qué el efecto autónomo en una célula de destino depende del neuro-

transmisor liberado y del tipo de receptor en esa célula?

2. Diferencia entre las fibras colinérgicas y las adrenérgicas. Dónde puede encontrarse cada una en el ANS.
3. Qué tienen en común los receptores nicotínicos y muscarínicos. Cómo se diferencian entre ellos y dónde se encuentran en el ANS.
4. Qué tienen en común los receptores  $\alpha$  y  $\beta$ -adrenérgicos. Cómo se diferencian entre ellos y dónde se localizan en el ANS.
5. Estabilidad de los neurotransmisores y forma en que se relacionan con la duración de los efectos simpáticos en comparación con los parasimpáticos.
6. Variedad de los neurotransmisores y los neuromoduladores empleados por ellos.
7. Control autónomo de ciertos órganos mediante inervación dual. Ejemplos de efectos antagonistas y cooperadores en un órgano.
8. Manera en que el ANS puede regular los órganos que no tienen inervación dual.

### 15.4 Control central de las funciones autónomas (p. 577)

1. Ejemplos de la influencia de la corteza cerebral, el hipotálamo, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula espinal en el sistema nervioso autónomo, o de su participación en los efectos autónomos.

## Prueba para la memoria

1. El sistema nervioso autónomo inerva todos los siguientes elementos, *excepto*:
  - a) Músculo cardíaco.
  - b) Músculo estriado.
  - c) Músculo liso.
  - d) Glándulas salivales.
  - e) Vasos sanguíneos.
2. Los receptores muscarínicos se fijan a:
  - a) Epinefrina.
  - b) Norepinefrina.
  - c) Acetilcolina.
  - d) Colinesterasa.
  - e) Neuropéptidos.
3. Todos los siguientes pares craneales *excepto* el \_\_\_\_\_ portan fibras parasimpáticas:
  - a) Vago.
  - b) Facial.
  - c) Motor ocular común.
  - d) Glossofaríngeo.
  - e) Hipogloso.

4. ¿Cuál de los siguientes pares craneales lleva fibras simpáticas?:  
a) Motor ocular común.  
b) Facial.  
c) Trigémino.  
d) Vago.  
e) Ninguno de ellos.
5. ¿Cuál de estos ganglios *no* interviene en la división simpática?:  
a) Intramural.  
b) Cervical superior.  
c) Paravertebral.  
d) Mesentérico inferior.  
e) Celiaco.
6. ¿Cuál de los siguientes elementos secreta la epinefrina?:  
a) Fibras preganglionares simpáticas.  
b) Fibras posganglionares simpáticas.  
c) Fibras preganglionares parasimpáticas.  
d) Fibras posganglionares parasimpáticas.  
e) Médula suprarrenal.
7. El centro de control autónomo más importante dentro del CNS es:  
a) La corteza cerebral.  
b) El sistema límbico.  
c) El mesencéfalo.  
d) El hipotálamo.  
e) Los ganglios de la cadena simpática.
8. La rama comunicante gris contiene:  
a) Fibras sensitivas viscerales.  
b) Fibras motoras parasimpáticas.  
c) Fibras preganglionares simpáticas.  
d) Fibras posganglionares simpáticas.  
e) Fibras motoras somáticas.
9. Mediante el sistema nervioso autónomo, el neurotransmisor liberado por la fibra preganglionar se fija a receptores \_\_\_\_\_ en la neurona posganglionar:  
a) Nicotínicos.  
b) Muscarínicos.  
c) Adrenérgicos.  
d) Alfa.  
e) Beta.
10. ¿Cuál de los siguientes elementos no es producto de la estimulación simpática?:  
a) Dilatación de la pupila.  
b) Aceleración del corazón.  
c) Secreción digestiva.  
d) Mejor coagulación sanguínea.  
e) Piloerección.
11. A ciertas fibras nerviosas se les denomina fibras \_\_\_\_\_ porque secretan norepinefrina.
12. \_\_\_\_\_ es un estado en que un órgano de destino recibe fibras simpáticas y parasimpáticas.
13. \_\_\_\_\_ es un estado de actividad continua de fondo de las divisiones simpática y parasimpática.
14. La mayor parte de las fibras preganglionares parasimpáticas se encuentran en el nervio \_\_\_\_\_.
15. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso semiindependiente al que se denomina sistema nervioso \_\_\_\_\_.
16. MAO y COMT son enzimas que desdoblan \_\_\_\_\_ en ciertas sinapsis del ANS.
17. La médula suprarrenal consta de neuronas posganglionares modificadas del sistema nervioso \_\_\_\_\_.
18. El sistema nervioso simpático tiene fibras nerviosas \_\_\_\_\_ cortas y \_\_\_\_\_ largas.
19. Los receptores adrenérgicos clasificados como  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$  y  $\beta_2$  actúan al cambiar el nivel de \_\_\_\_\_ en la célula de destino.
20. Las fibras simpáticas a los vasos sanguíneos mantienen un estado de vasoconstricción parcial al que se denomina \_\_\_\_\_.

*Respuestas en el Apéndice B*

## Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- |         |          |                    |
|---------|----------|--------------------|
| 1. bar- | 3. mime- | 6. <i>splankh-</i> |
| 2. lys- | 4. muro- | 9. syn-            |
|         | 5. ot-   | 10. uiscer-        |
|         | 6. path- |                    |
|         | 7. ren-  |                    |

*Respuestas en el Apéndice B*

## Verdadero o falso

Entre las siguientes, determine cuáles son las cinco afirmaciones falsas y explique de manera breve por qué lo son.

- |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El sistema nervioso parasimpático se "apaga" cuando el simpático está activo, y viceversa. | 4. El sistema nervioso simpático estimula la digestión.                                          | 8. Los efectos parasimpáticos son más localizados y específicos que los simpáticos. |
| 2. Los vasos sanguíneos de la piel no reciben inervación parasimpática.                       | 5. Algunas fibras posganglionares simpáticas son colinérgicas.                                   | 9. La división parasimpática muestra menos divergencia neural que la simpática.     |
| 3. No es posible el control voluntario del ANS.                                               | 6. La micción y la defecación no pueden ocurrir sin señales del encéfalo a la vejiga y el recto. | 10. Las dos divisiones del ANS tienen efectos antagonistas sobre el iris.           |
|                                                                                               | 7. Algunas fibras nerviosas parasimpáticas son adrenérgicas.                                     |                                                                                     |

*Respuestas en el Apéndice B*



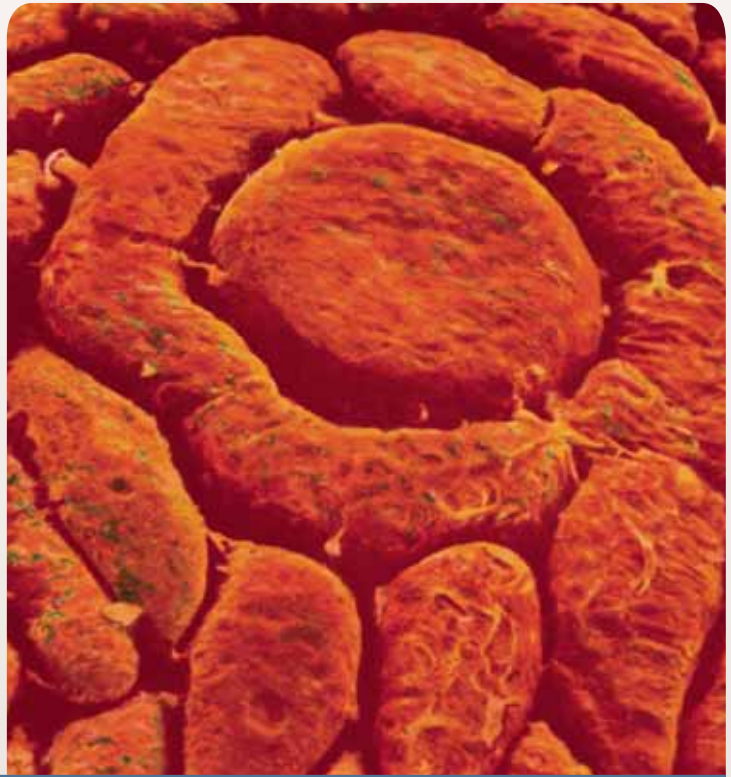
## Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. Una persona está picando cebolla mientras prepara la cena, y el vapor de la hortaliza la hace llorar. Describa las rutas aferentes y eferentes relacionadas con esta respuesta.
  2. Suponga que una persona va caminando de noche cuando oye que un perro ladra detrás. Describa las maneras en que el sistema nervioso simpático prepara al sujeto para enfrentar esta situación.
  3. Suponga que se han destruido los nervios cardíacos. ¿Cómo afectaría esto al corazón y la capacidad del cuerpo para reaccionar a una situación tensa?
  4. ¿Qué ventajas tendría un lobo al hacer que su sistema nervioso simpático estimule los músculos piloerectores? ¿Qué sucede en un humano cuando el sistema simpático estimula esos músculos?
  5. En la literatura pediátrica se reportan muchos casos de intoxicación de niños con ciertos antidiarreicos que funcionan sobre todo por medio de los efectos parecidos a la morfina del ingrediente principal, el difenoxilato, aunque tales productos también contienen atropina. Si se toma en cuenta el modo de acción de la atropina descrito en el recuadro
- “Conocimiento más a fondo 15.2”, ¿por qué la atropina podría contribuir al efecto antidiarreico de este fármaco? En la intoxicación por atropina, ¿se esperaría que las pupilas se dilataran o se constriñeran? ¿Que la piel esté húmeda o seca? ¿Que el ritmo cardíaco sea rápido o lento? ¿Que la vejiga retenga la orina o la expulse de manera incontrolada? Justifique cada respuesta. La intoxicación por atropina se trata con fisostigmina, un inhibidor de la colinesterasa. Explique las razones de este tratamiento.
- Respuestas en*  
[www.mhhe.com/med/saladin\\_af6e](http://www.mhhe.com/med/saladin_af6e)

Consultar [www.mhhe.com/saladin6](http://www.mhhe.com/saladin6)

## ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Una papila valada de la lengua, donde se localizan la mayor parte de los botones gustativos.



### ESQUEMA DEL CAPÍTULO

#### 16.1 Tipos de receptores sensitivos y sus propiedades 583

- Propiedades generales de los receptores 583
- Clasificación de los receptores 585

#### 16.2 Los sentidos generales 585

- Terminaciones nerviosas no encapsuladas 586
- Terminaciones nerviosas encapsuladas 586
- Rutas de proyección somatosensitivas 587
- Dolor 588

#### 16.3 Los sentidos químicos 591

- Gusto 591
- Olfato 593

#### 16.4 Audición y equilibrio 596

- La naturaleza del sonido 596
- Anatomía del oído 597
- Fisiología de la audición 601
- Equilibrio 605

#### 16.5 Visión 610

- Luz y visión 610
- Estructuras accesorias de la órbita 610
- Anatomía del ojo 612
- Formación de una imagen 615
- Transducción sensitiva en la retina 617
- Adaptación a la luz y la oscuridad 623
- El sistema de visión dual 623
- Visión del color 624
- Visión estereoscópica 624
- La ruta de proyección visual 625

#### Guía de estudio 629

### CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

#### 16.1 Medicina evolutiva: feromonas humanas 595

#### 16.2 Aplicación clínica: infección del oído medio 598

#### 16.3 Aplicación clínica: sordera 605

#### 16.4 Aplicación clínica: cataratas y glaucoma 614

#### 16.5 Historia médica: anestesia: de las fiestas de éter a la cirugía moderna 628

## Repaso

- El estudiante debe estar familiarizado con los conceptos de proteína G, cAMP y sistemas de segundo mensajero (p. 86) para comprender cómo funcionan los sentidos, sobre todo el gusto y el olfato.
- La codificación de la información sensitiva se basa en conceptos ya vistos de codificación neural (p. 468) y potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores (EPSP e IPSP) (p. 466).
- Es necesario conocer las vías de la médula espinal y la decusación (p. 483) para comprender las rutas sensitivas al encéfalo.
- Se requiere familiaridad con ciertos pares craneales para comprender otras rutas sensitivas al encéfalo, en especial los nervios olfativo, óptico, trigémino, facial, auditivo, glosofaríngeo y vago (pp. 547 a 554).
- El análisis de la visión que se lleva a cabo en este capítulo supone el conocimiento de los circuitos neurales convergentes (p. 470) y la suma espacial (p. 467).
- Hay que conocer la anatomía macroscópica del encéfalo para comprender dónde se reciben y procesan las señales sensitivas (capítulo 14).

Cualquier persona que disfruta la música, el arte, la buena comida o una conversación, aprecia los sentidos humanos. Sin embargo, la importancia de éstos se extiende más allá de obtener placer del entorno. En la década de 1950, los conductistas de la *Princeton University* estudiaron los métodos empleados por los comunistas soviéticos para obtener confesiones de los prisioneros políticos, los cuales incluían aislamiento total y privación sensitiva. Se inmovilizó a estudiantes voluntarios en habitaciones oscuras, a prueba de ruido, o se les suspendió en cámaras de agua oscuras. En poco tiempo estos sujetos experimentaron alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, patrones de pensamiento incoherentes, deterioro del desempeño intelectual y, en ocasiones, miedo mórbido o pánico. Se han observado efectos similares en pacientes quemados a quienes se inmoviliza y permanecen con vendajes en gran parte del cuerpo (incluidos los ojos); por tanto, experimentan una prolongada falta de información proveniente de los sentidos. Los pacientes conectados a equipos de reanimación cardiopulmonar y confinados en tiendas de oxígeno en ocasiones tienen ideas delirantes. La información sensitiva es vital para la integridad de la personalidad y la función intelectual.

Más aún, gran parte de la información comunicada por los órganos de los sentidos (como la presión arterial, la temperatura corporal y la tensión muscular) nunca llega a captar la atención consciente. Sin embargo, mediante el seguimiento de estas condiciones, los órganos de los sentidos inician reflejos somáticos y viscerales indispensables para la homeostasis y para la propia supervivencia en un entorno que cambia y presenta desafíos de manera incesante.

## 16.1 Tipos de receptores sensitivos y sus propiedades

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Definir *receptor* y *órgano* de los sentidos.

- b) Elaborar una lista de los cuatro tipos de información obtenida de los receptores sensitivos, y describir la manera en que el sistema nervioso codifica cada tipo.
- c) Delinear tres maneras de clasificar los receptores.

Un **receptor** es cualquier estructura especializada para detectar un estímulo. Algunos receptores son simples terminaciones nerviosas, como los del calor y el dolor, en tanto que otros son verdaderos órganos de los sentidos. Un **órgano de los sentidos** es una estructura compuesta por tejido nervioso y otros tejidos que mejoran su respuesta a ciertos tipos de estímulo. Los tejidos accesorios pueden incluir tejido epitelial, muscular y conjuntivo. Los órganos de los sentidos pueden ser tan complejos como el ojo o el oído o tan microscópicos y simples como una dendrita cubierta por una porción pequeña de tejido conjuntivo.

## Propiedades generales de los receptores

El propósito fundamental de cualquier receptor sensitivo es la **transducción**, la conversión de una forma de energía en otra (luz, sonido, calor, tacto, vibración u otras formas de estímulo energético) en señales nerviosas. (Cualquier dispositivo que convierte una forma de energía en otra es un *transductor*, sea un órgano de los sentidos, un motor a gasolina o una bombilla eléctrica.)

El efecto inicial de un estímulo en una célula sensitiva es una pequeña carga eléctrica local denominada **potencial de receptor**. En muchos casos —como en los sentidos del tacto y el olfato— la célula sensitiva es una neurona. Si el potencial de receptor es bastante fuerte, la neurona activa una descarga de potenciales de acción, con lo cual genera una señal nerviosa para el sistema nervioso central (CNS). En otros casos, como el gusto y la audición, la célula sensitiva no es una neurona sino una célula epitelial. No obstante, sus componentes básicos son vesículas sinápticas, libera un neurotransmisor como respuesta a un estímulo y estimula a una neurona adyacente. Esa neurona envía señales luego al CNS.

No todas las señales sensitivas van al encéfalo, pero cuando lo hacen, se puede experimentar una **sensación** (una conciencia subjetiva del estímulo). Sin embargo, muy pocas de las señales sensitivas enviadas al CNS producen una sensación de la que se adquiera conciencia. La mayor parte de ellas se filtran en el tallo encefálico antes de alcanzar la corteza cerebral, una función valiosa que evita que una persona enloquezca porque los órganos de los sentidos han detectado una enorme cantidad de estímulos poco importantes. Otras señales nerviosas se relacionan con funciones que no requieren conciencia de ellos, como el seguimiento del pH sanguíneo y la temperatura corporal.

Los receptores sensitivos transmiten cuatro tipos de información: *modalidad, ubicación, intensidad y duración*.

1. **Modalidad.** Se refiere al tipo de estímulo o la sensación que produce. Visión, audición y gusto son ejemplos de modalidades sensitivas. Los potenciales de acción relacionados con la visión son idénticos a los del gusto o cualquier otra modalidad. Entonces, ¿cómo puede el encéfalo distinguir una señal visual de una de sabor? Lo hace en parte al “suponer” que si una señal proviene de la retina, debe ser visual; si viene de un botón gustativo, debe corresponder a un

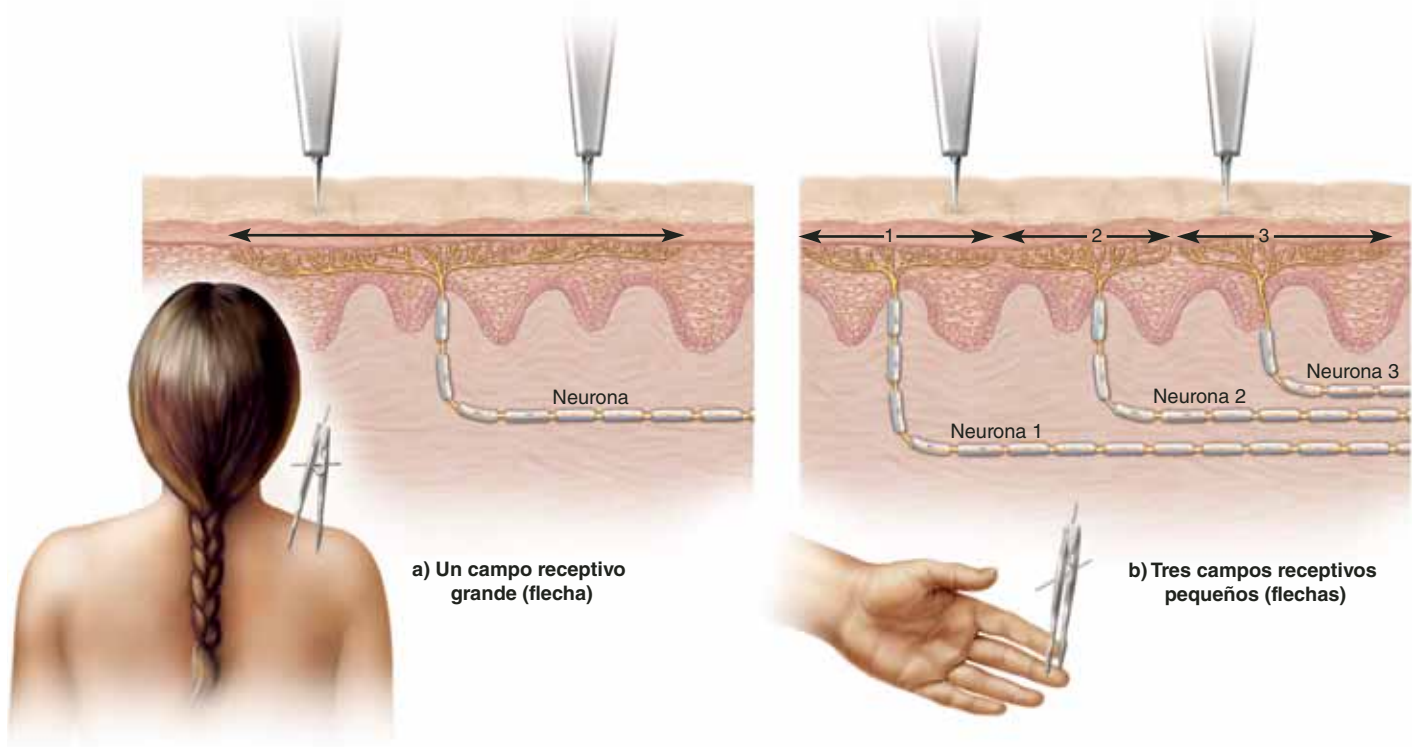
sabor, etc. Es como si cada ruta nerviosa de las células sensitivas al encéfalo estuviera “marcada” para identificar su origen, y el encéfalo empleara estas marcas para interpretar la modalidad representada por la señal nerviosa (dolor o prurito, dulce o amargo, verde o rojo). Esta teoría de la interpretación sensitiva recibe el nombre de **código de línea marcada**.

2. **Ubicación.** También está codificada por el tipo de fibras nerviosas que emiten las señales al encéfalo. Cualquier neurona sensitiva detecta un estímulo dentro de un área denominada **campo receptivo**. Por ejemplo, en el sentido del tacto, una sola neurona sensitiva puede cubrir un área de piel de hasta 7 cm de diámetro. No importa qué parte de la piel se toque dentro del campo receptivo, se estimula a la misma neurona. Es probable que el encéfalo carezca de la capacidad para determinar si se tocó a la piel en el “punto A” o en otro punto a 1 o 2 cm de distancia. Si se toca la piel al mismo tiempo en dos puntos distintos en el mismo campo receptivo, el estímulo se percibe como un solo contacto (figura 16.1a). Sin embargo, en algunas áreas del cuerpo como la espalda, no es necesario hacer distinciones más finas. Por otra parte, se debe tener la capacidad de localizar las sensaciones táctiles con mucha mayor precisión en las puntas de los dedos, ya que en éstas cada neurona sensitiva puede cubrir un campo receptivo de 1 mm de diámetro o menos (la densidad de las fibras táctiles es mucho mayor). Dos puntos de contacto a sólo 2 mm de distancia se perciben como toques separados (figura 16.1b). Es decir, la punta de los dedos tiene una *dis-*

*criminación de toque en dos puntos* más fina que la piel de la espalda. El lector puede imaginar cuán importante es esto para la lectura del código *braille*, la apreciación de la textura de una tela fina o la manipulación de un objeto tan pequeño como una semilla de girasol. El concepto de campo receptivo no sólo es importante para el tacto sino también para otros sentidos como la visión.

La **proyección sensitiva** es la capacidad del encéfalo para identificar el sitio de la estimulación, lo cual incluye áreas muy pequeñas y específicas dentro de un receptor como la retina. Las rutas que siguen por las señales sensitivas hacia sus destinos finales en el CNS se denominan **rutas de proyección**.

3. **Intensidad.** Se refiere al hecho de que un sonido, sea fuerte o suave, una luz brillante u opaca, un dolor leve o insoportable, etc., se codifica de tres maneras: *a)* a medida que aumenta la intensidad del estímulo, también aumentan las frecuencias de activación de las fibras nerviosas sensitivas (véase la figura 12.28, p. 469); *b)* los estímulos intensos incorporan una gran cantidad de fibras nerviosas para la activación, y *c)* los estímulos débiles pueden activar un grupo menos sensitivo de fibras con umbrales más altos. Por tanto, el encéfalo logra distinguir las intensidades con base en las fibras que envían las señales, la cantidad de fibras implicadas y la rapidez con que se activan.
4. **Duración.** Se refiere al tiempo que dura un estímulo, el cual está codificado por cambios en la frecuencia de activación



**FIGURA 16.1 Campos receptivos.** a) Neurona con un campo receptivo grande, como las que se encuentran en la piel de la espalda. Si se toca la piel en dos lugares muy cercanos dentro de este campo receptivo, el encéfalo lo percibe como un solo punto de contacto. b) Neuronas con campos receptivos pequeños, como las que se encuentran en la punta de los dedos. Es probable que aquí dos puntos cercanos de contacto estimulen dos neuronas diferentes y que se perciban como contactos separados.

● Si el campo receptivo en la parte a tiene 7 cm de diámetro, ¿es posible que dos contactos a 1 cm de distancia se perciban por separado?



de una fibra nerviosa. Todos los receptores tienen la propiedad de **adaptación sensitiva**: si el estímulo es prolongado, la activación de la neurona se vuelve más lenta con el tiempo y con ello se tiene menos conciencia del estímulo. La adaptación al agua caliente es un ejemplo. Los receptores se clasifican de acuerdo con la rapidez de su adaptación. Los **receptores fásicos** generan una gran cantidad de potenciales de acción cuando se les estimula por primera vez y luego se adaptan con gran rapidez y reducen en gran medida el envío de señales, o lo detienen por completo, aunque el estímulo continúe. Algunos de ellos vuelven a activarse cuando el estímulo cesa. Los receptores fásicos se encuentran en los sentidos del olfato, el movimiento del pelo y la presión cutánea. Su naturaleza en fases explica por qué se puede percibir un olor sospechoso (como una fuga de gas) durante unos segundos, y luego se diluye la intensidad de la sensación aunque el estímulo siga presente. Si no se encuentra con rapidez la fuga de gas, se dificulta su localización. Los **receptores tónicos** se adaptan con mayor lentitud y generan señales nerviosas con más regularidad. Los **propiorreceptores** se encuentran entre los receptores tónicos que se adaptan con mayor lentitud, porque el encéfalo siempre debe estar consciente de la posición del cuerpo, la tensión muscular y el movimiento de las articulaciones.

### Aplicación de lo aprendido

Aunque al lector le resulte difícil sumergirse en una tina de agua caliente o en un lago helado, pronto se adaptaría y se sentiría más cómodo. A la luz de esto, ¿considera que los receptores de calor o frío son fásicos o tónicos? Explique su respuesta.

## Clasificación de los receptores

Los receptores se clasifican mediante varios sistemas superpuestos, algunos se han presentado en capítulos anteriores:

1. Por la modalidad del estímulo:
  - Los **termorreceptores** responden al frío o el calor.
  - Los **fotorreceptores** —los ojos— responden a la luz.
  - Los **nocirreceptores**<sup>1</sup> son receptores del dolor; responden a lesión tisular o situaciones que amenazan con daño al tejido.
  - Los **quimiorreceptores** responden a sustancias químicas, como olores y sabores, además de la composición del líquido corporal.
  - Los **mecanorreceptores** responden a la deformación física de una célula o un tejido causada por vibración, contacto, presión, estiramiento o tensión. Entre ellos se incluyen los órganos de la audición y el equilibrio y muchos receptores de la piel, las vísceras y las articulaciones.
2. Por el origen del estímulo:
  - Los **exterorreceptores** perciben estímulos externos al cuerpo. Entre ellos se incluyen los receptores de la

visión, la audición, el gusto y el olfato, y de sensaciones cutáneas como tacto, calor, frío y dolor.

- Los **interorreceptores** detectan estímulos en los órganos internos como estómago, intestinos y vejiga, además de que producen sensaciones de estiramiento, presión, dolor visceral y náusea.
  - Los **propiorreceptores** perciben la posición y los movimientos del cuerpo o sus partes. Se presentan en músculos, tendones y cápsulas articulares.
3. Por la distribución de los receptores en el cuerpo. Hay dos amplias clases de sentidos:
    - Los **sentidos generales (somatosensitivos, somestésicos)** emplean receptores que tienen una amplia distribución en la piel, los músculos, los tendones, las cápsulas articulares y las vísceras. Entre ellos se incluyen los sentidos del tacto, la presión, el estiramiento, el calor, el frío y el dolor, además de muchos estímulos que no se perciben de manera consciente, como la presión arterial y la composición de la sangre. Sus receptores tienen una estructura simple (en ocasiones no se trata más que de una dendrita).
    - Los **sentidos especiales** están limitados a la cabeza, reciben inervación de los pares craneales y emplean órganos de los sentidos complejos. Los sentidos especiales son la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato.

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. No todos los receptores sensitivos son órganos de los sentidos. Explique su respuesta.
2. ¿Qué significa decir que los órganos de los sentidos son transductores? ¿Qué forma de energía producen todos los receptores?
3. No todas las señales sensitivas producen conciencia del estímulo. Explique su respuesta.
4. ¿Qué representa la modalidad de un estímulo? Dé algunos ejemplos.
5. En esta sección se presentaron tres esquemas de clasificación de receptores. ¿Cómo se clasificarían los receptores de una vejiga urinaria llena? ¿Cómo se clasificarían los receptores del gusto?
6. Los nocirreceptores son receptores tónicos más que fásicos. ¿Qué se podría especular acerca de la razón por la que esto resulta benéfico para la homeostasis?

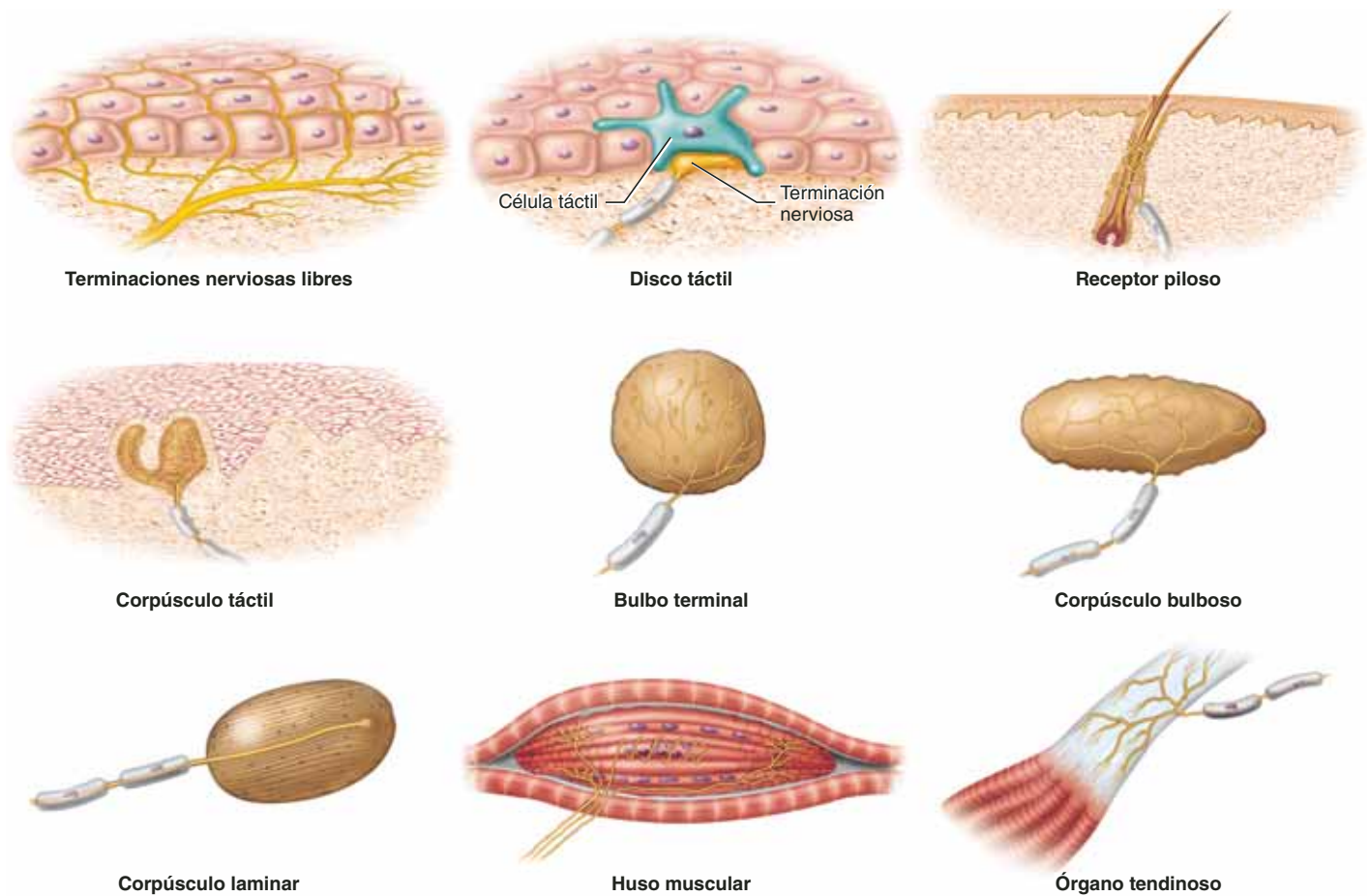
## 16.2 Los sentidos generales

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Elaborar una lista de varios tipos de receptores somatosensitivos.
- b) Describir las rutas de proyección para los sentidos generales.

<sup>1</sup> noci = dolor.



**FIGURA 16.2** Receptores de los sentidos generales. Consúltese el cuadro 16.1 para conocer sus funciones.

- c) Explicar los mecanismos del dolor y el bloqueo espinal de las señales de dolor.

Los receptores de los sentidos generales son relativamente simples en estructura y fisiología. Se componen de una o unas pocas fibras nerviosas sensoriales y, por lo general, escasa cantidad de tejido conjuntivo.

Estos receptores se muestran en la figura 16.2 y se describen en el cuadro 16.1.

### Terminaciones nerviosas no encapsuladas

Se trata de dendritas sensitivas que no están cubiertas por tejido conjuntivo. Entre ellas se incluyen las siguientes:

- **Terminaciones nerviosas libres.** Comprende *receptores de calor*, que responden al aumento de la temperatura; *receptores de frío*, que responden al descenso de la temperatura, y *nocirreceptores* para el dolor. Son dendritas que no están relacionadas con células o tejidos accesorios específicos. Son más abundantes en la piel y las mucosas. Al tocar con suavidad la piel con la punta de un lápiz de grafito (lo que aleja el calor de la piel) se pueden localizar

algunos de los receptores del frío. En lugares donde se localizan, esto produce una sensación de frío.

- **Discos táctiles (de Merkel).**<sup>2</sup> Son receptores tónicos para el tacto ligero; se considera que perciben texturas, bordes y formas. Se trata de terminaciones nerviosas aplanadas que terminan junto a *células táctiles (de Merkel)* especializadas, y que se hallan en la capa basal de la epidermis.
- **Receptores pilosos (terminaciones peritriciales).**<sup>3</sup> Detectan los movimientos de los pelos. Constan de unas cuantas dendritas enroscadas en la base de un folículo piloso. Responden a cualquier toque ligero que doble un pelo. Debido a que se adaptan con rapidez, no se siente una molestia permanente cuando la ropa dobla los pelos del cuerpo. Sin embargo, cuando una hormiga camina por la piel y va doblando un pelo tras otro, se tiene conciencia de ello.

### Terminaciones nerviosas encapsuladas

Se trata de fibras nerviosas rodeadas por neurogliocitos o tejido conjuntivo. En su mayor parte son mecanorreceptores para el tacto, la presión y el estiramiento. El tejido conjuntivo mejora la sensibilidad de la fibra nerviosa o la vuelve más selectiva en

<sup>2</sup> Friedrich S. Merkel (1845 a 1919), anatomista y fisiólogo alemán.

<sup>3</sup> *peri* = alrededor; *trikho*: pelo.

| CUADRO 16.1 Receptores de los sentidos generales |                                                                                                                                   |                                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de receptor                                 | Ubicación                                                                                                                         | Modalidad                                                        |
| <i>Terminaciones no encapsuladas</i>             |                                                                                                                                   |                                                                  |
| Terminaciones nerviosas libres                   | Extendida, sobre todo en tejidos epiteliales y conjuntivos                                                                        | Dolor, calor, frío                                               |
| Discos táctiles                                  | Estrato basal de la epidermis                                                                                                     | Contacto ligero, presión                                         |
| Receptores pilosos                               | Alrededor de los folículos pilosos                                                                                                | Contacto ligero, movimiento de los vellos                        |
| <i>Terminaciones nerviosas encapsuladas</i>      |                                                                                                                                   |                                                                  |
| Corpúsculos táctiles                             | Papilas dérmicas de las puntas de los dedos, las palmas, los párpados, los labios, la lengua, los pezones y los órganos genitales | Contacto ligero, textura                                         |
| Bulbos terminales                                | Mucosas                                                                                                                           | Similar a los corpúsculos táctiles                               |
| Corpúsculos bulbosos                             | Dermis, tejido subcutáneo y cápsulas articulares                                                                                  | Contacto o presión continuos y notorios, movimientos articulares |
| Corpúsculos laminares                            | Dermis, cápsulas articulares, periostio, mamas, órganos genitales y algunas vísceras                                              | Presión profunda, estiramiento, prurito, vibración               |
| Husos musculares                                 | Músculos estriados, cerca del tendón                                                                                              | Estiramiento muscular (cinestesia)                               |
| Órganos tendinosos                               | Tendones                                                                                                                          | Tensión sobre los tendones (cinestesia)                          |

relación con la modalidad a la que responde. Ya se han considerado algunas terminaciones nerviosas encapsuladas en el capítulo 13: Husos musculares y órganos tendinosos. A continuación se presentan otros:

- Los **corpúsculos táctiles (de Meissner)**<sup>4</sup> son receptores fásicos para toques y texturas ligeros. Son altos, ovoides o con forma de pera, y constan de dos o tres fibras nerviosas que serpentean hacia una masa de células de Schwann aplanadas. Se localizan en las papilas dérmicas de la piel y tienen una concentración especial en las áreas sensitivas carentes de pelo, como las puntas de los dedos, las palmas, los párpados, los labios, los pezones y partes de los órganos genitales. Si se pasa la uña de manera ligera sobre el dorso de la mano y luego por la palma, la diferencia en sensación percibida se debe a la alta concentración de corpúsculos táctiles en la piel palmar. Por ejemplo, los corpúsculos táctiles permiten conocer la diferencia entre la seda y la lija con sólo pasar encima la punta de los dedos.
- Los **bulbos terminales (bulbos terminales de Krause, corpúsculos de Krause)**<sup>5</sup> tienen funciones similares a las de los corpúsculos táctiles, pero en lugar de localizarse en la piel, se encuentran en las mucosas de labios y lengua, en la conjuntiva de la superficie anterior del ojo, y en el epineuro de los nervios largos. Se trata de cuerpos ovoides compuestos por una vaina de tejido conjuntivo que rodean una fibra nerviosa sensitiva.
- Los **corpúsculos laminares (de Pacini)**<sup>6</sup> son receptores fásicos para la presión profunda, el estiramiento, el prurito y la vibración. Se trata de receptores largos, de hasta 1 o

2 mm de longitud, con aspecto de rebanada de cebolla en un corte transversal. Una sola dendrita sensitiva viaja por el centro del corpúsculo. Las capas más internas de la cápsula son células de Schwann aplanadas, pero la mayor parte de la cápsula consta de capas concéntricas de fibroblastos con espacios estrechos llenos de líquido entre ellos. Estos receptores se presentan en el periostio del hueso, en las cápsulas articulares, en el páncreas y algunas vísceras, y en partes profundas de la dermis, sobre todo en manos, pies, mamas y órganos genitales.

- Los **corpúsculos bulbosos (de Ruffini)**<sup>7</sup> son receptores tónicos para el contacto notorio, la presión, el estiramiento de la piel y los movimientos articulares. Se trata de cápsulas aplanadas y alargadas que contienen unas cuantas fibras nerviosas y se localizan en la dermis, el tejido subcutáneo y las cápsulas articulares.

## Rutas de proyección somatosensitivas

Desde el receptor hasta su destino final en el encéfalo, la mayor parte de las señales somatosensitivas viajan por tres neuronas denominadas **neuronas de primer, segundo y tercer órdenes**. Sus axones son, por tanto, fibras nerviosas de primer, segundo y tercer órdenes. Las fibras de primer orden para el tacto, la presión y la cinestesia son largas, mielínicas y rápidas; las que se relacionan con el calor y el frío son pequeñas, amielínicas o un poco mielínicas, y más lentas.

Las señales somatosensitivas de la cabeza (como las sensaciones faciales) viajan por varios pares craneales (sobre todo el V, el nervio trigémino) a la protuberancia y el bulbo raquídeo. En el tallo encefálico, las fibras de primer orden de estas neu-

<sup>4</sup> George Meissner (1829 a 1905), histólogo alemán.

<sup>5</sup> Wilhelm J. F. Krause (1833 a 1910), anatomista alemán.

<sup>6</sup> Filippo Pacini (1812 a 1883), anatomista italiano.

<sup>7</sup> Angelo Ruffini (1864 a 1929), anatomista italiano.

ronas forman sinapsis con neuronas de segundo orden que se decusan y llegan al tálamo contralateral. Las neuronas de tercer orden completan la ruta hasta el cerebro. Las señales cines-tésicas de la cabeza son una excepción, porque las fibras de segundo orden llevan estas señales al cerebelo.

Debajo de la cabeza, las fibras de primer orden entran en el asta posterior de la médula espinal, las señales ascienden por la médula en la ruta espinotalámica y otras rutas que se detallan en el capítulo 13 (consúltense el cuadro 13.1 y la figura 13.5, p. 485). Estas rutas se decusan en el punto de entrada a la médula, cerca de éste o en el tallo encefálico, de manera que la corteza somatosensitiva primaria de cada hemisferio cerebral recibe señales del lado contralateral del cuerpo.

La señales cinestésicas que ocurren debajo de la cabeza viajan hacia arriba por las vías espinocerebelares hasta el cerebelo. Las señales de las vísceras torácica y abdominal viajan al bulbo raquídeo por fibras sensitivas en el nervio vago (X). En investigaciones recientes se ha demostrado que las señales de dolor visceral también ascienden por la médula espinal en el fascículo grácil.

## Dolor

El dolor es una incomodidad causada por lesión tisular o estímulo nocivo, y suele llevar a una acción evasiva. Pocas personas disfrutan el dolor y sería deseable que semejante cosa dejara de existir, pero es uno de los sentidos más importantes y se estaría mucho peor sin él. La evidencia de su valor puede observarse en enfermedades como la lepra y la diabetes mellitus, donde el sentido de dolor se pierde debido al daño nervioso (*neuropatía*). La ausencia de dolor impide que la gente cobre conciencia de lesiones menores; como las pasan por alto, a menudo se infectan y empeoran al punto de que la víctima puede perder dedos de pies y manos, o incluso extremidades completas.

En resumen, el dolor es una sensación adaptativa y necesaria. No se trata sólo de un efecto de la estimulación excesiva de fibras nerviosas relacionadas con otras funciones, sino que es mediado por sus propias fibras nerviosas especializadas, los nocirreceptores. Éstos tienen una densidad muy alta en piel y mucosas, y están presentes en casi todos los órganos, aunque no en el encéfalo ni en el hígado. En algunas cirugías cerebrales, el paciente debe permanecer consciente y tener la capacidad de hablar con el cirujano. Estos pacientes sólo necesitan un anestésico local. Sin embargo, los nocirreceptores se encuentran en las meninges y desempeñan un papel importante en las cefaleas.

Hay dos tipos de nocirreceptores, que corresponden a diferentes sensaciones de dolor. Las fibras de dolor mielínicas conducen los impulsos a una velocidad de 12 a 30 m/s y producen la sensación de **dolor rápido (primer dolor)**: una sensación de dolor agudo, localizado y punzante, que se percibe en el momento de la lesión. Las fibras de dolor amielínicas conducen a una velocidad de 0.5 a 2.0 m/s y producen el **dolor lento (segundo dolor)**: una sensación duradera, inespecífica, difusa. El dolor en piel, músculos y articulaciones es el **dolor somático**, y el de las vísceras es, por supuesto, el **dolor visceral**. Este último a menudo se debe a estiramiento, irritantes químicos o isquemia, y suele acompañarse de náusea.

Los tejidos lesionados liberan varias sustancias químicas que estimulan a los nocirreceptores y desencadenan el dolor. La **bradicinina** es el estímulo del dolor más potente que se conoce; duele con intensidad cuando se inyecta bajo la piel. No sólo crea conciencia de las lesiones, sino que activa una cascada de reacciones que promueven la curación. La serotonina, las prostaglandinas y la histamina también estimulan a los nocirreceptores, al igual que los iones de potasio y el ATP liberado por células destruidas.

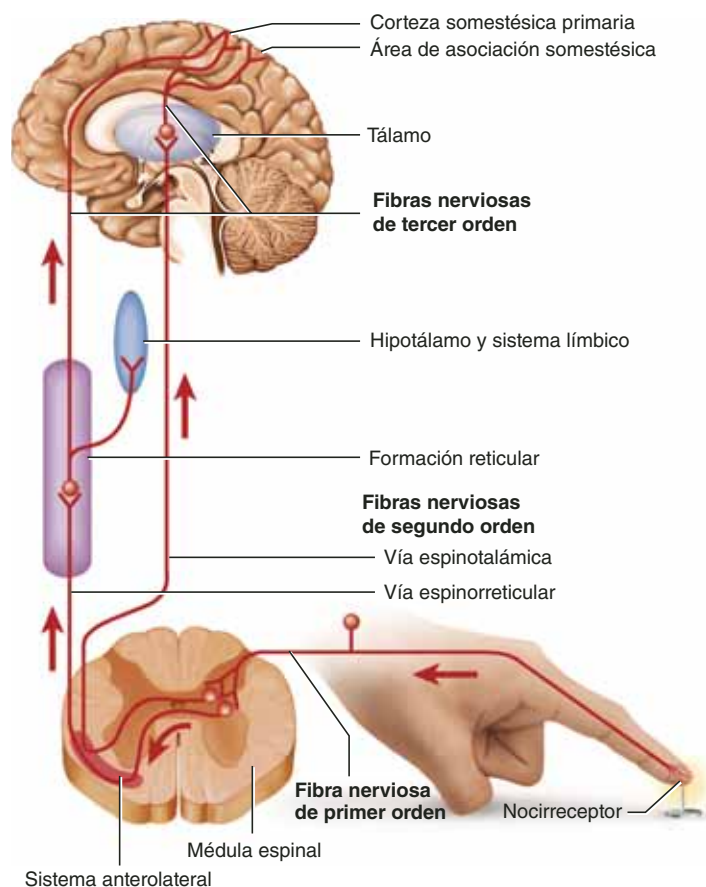
## Rutas de proyección para el dolor

A los médicos se les dificulta mucho localizar el origen del dolor de un paciente, porque viaja por rutas muy diversas y complejas, y porque la sensación puede originarse en cualquier lugar a lo largo de esas rutas. Las señales de dolor alcanzan el encéfalo por dos rutas principales, pero hay varias subrutas dentro de ellas:

1. Las señales de dolor de la cabeza viajan al tallo encefálico por los cuatro pares craneales, sobre todo el nervio trigémino (V), pero también por el facial (VII), el glosofaríngeo (IX) y el vago (X). Las fibras del trigémino entran en la protuberancia y descienden para hacer sinapsis en el bulbo raquídeo. Las fibras de dolor de los otros tres pares craneales también terminan en este punto. Las neuronas de segundo orden surgen en el bulbo y ascienden al tálamo, que retransmite el mensaje a la corteza cerebral. Un poco más adelante se estudia la retransmisión del tálamo a la corteza.
2. Las señales de dolor del cuello hacia abajo viajan por tres de las vías ascendentes de la médula espinal: la vía espinotalámica, la espinoreticular y el fascículo grácil. Estas rutas se describen en el capítulo 13 y no es necesario repetir aquí los conceptos estudiados. La vía espinotalámica es la ruta de dolor más importante y lleva la mayor parte de las señales somáticas de éste que llegan a la corteza cerebral; de esta forma crea la conciencia del dolor. La vía espinoreticular lleva las señales de dolor a la formación reticular del tallo encefálico, de donde se retransmiten al hipotálamo y al sistema límbico. Estas señales de dolor activan las reacciones viscerales, emocionales y conductuales ante el dolor, como náusea, miedo y algunas respuestas reflejas. Sólo hasta hace poco se reconoció que el fascículo grácil es una ruta de dolor; lleva señales de dolor visceral al tálamo (como el dolor de estómago o de la expulsión de un cálculo renal). En la figura 16.3 se muestran las rutas espinotalámica y espinoreticular.

Cuando el tálamo recibe señales de dolor de las fuentes anteriores, retransmite la mayor parte de ellas a través de neuronas de tercer orden a su destino final en la circunvolución poscentral del cerebro. El lugar exacto de la circunvolución en el que se recibe el dolor depende del origen de éste (debe recordarse el concepto de somatotopía y el homúnculo sensitivo del capítulo 14). La mayor parte de esta circunvolución es somatosensitiva: recibe señales de dolor somático y de otros sentidos. Sin embargo, una región profunda de la circunvolución dentro de la cisura de Silvio del encéfalo es el área viscerosensitiva, que recibe las señales viscerales comunicadas por el fascículo grácil (véase la figura 14.22, p. 542).



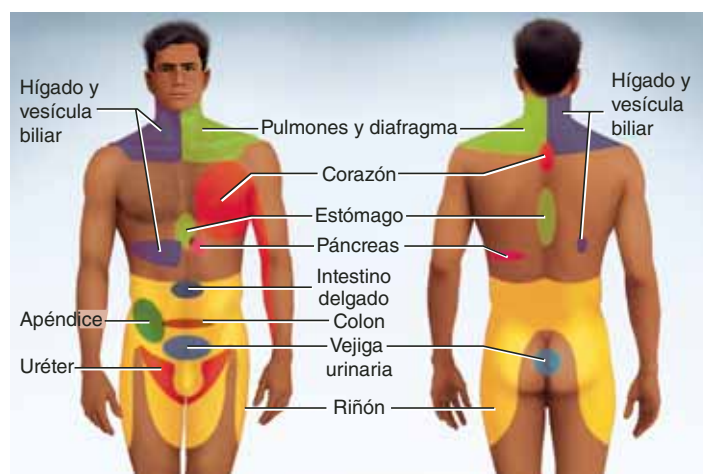


**FIGURA 16.3 Rutas de proyección para el dolor.** Una neurona de primer orden conduce una señal de dolor a un asta posterior de la médula espinal, una de segundo orden lo lleva al tálamo y una de tercer orden a la corteza cerebral. Las señales de la vía espinotalámica atraviesan el tálamo. Las señales de la vía espinoreticular omiten el tálamo en su camino hacia la corteza sensitiva.

Con frecuencia se considera, de manera errónea, que el dolor visceral proviene de la piel u otros sitios superficiales (p. ej., el dolor de un ataque al corazón se siente como si “irradiara” a lo largo del hombro izquierdo y en el lado medial del brazo). Este fenómeno, denominado **dolor referido**, es resultado de la convergencia de rutas neurales en el CNS. Por ejemplo, en el caso del dolor cardiaco, los segmentos de la médula espinal T1 a T5 reciben información del corazón y también del tórax y el brazo. Las fibras del dolor del corazón y la piel en esta región convergen en las mismas interneuronas espinales, luego siguen la misma ruta desde allí hasta el tálamo y la corteza cerebral. El encéfalo no puede distinguir de cuál fuente provienen las señales; actúa como si supusiera que el lugar de procedencia más probable es la piel, porque ésta tiene más receptores de dolor que el corazón y sufre lesiones con mayor frecuencia. El conocimiento de los orígenes del dolor referido es esencial para establecer con pericia el diagnóstico de funciones orgánicas (figura 16.4).

## Modulación del dolor en el CNS

El estado físico y mental de una persona puede afectar en gran medida su percepción del dolor. Por ejemplo, muchos soldados con lesiones mortales informan poco dolor o ausencia de



**FIGURA 16.4 Dolor referido.** El dolor de las vísceras a menudo se siente en áreas específicas de la piel. El patrón para las mujeres difiere en algunos detalles del de los hombres.

éste. El sistema nervioso central (CNS) tiene un mecanismo **analgésico**<sup>8</sup> que apenas se empieza a comprender. Su descubrimiento se relaciona con los efectos analgésicos del opio, la morfina y la heroína, que se conocen desde hace mucho tiempo. En 1974, los neurofisiólogos descubrieron sitios receptores en el encéfalo para estas drogas. Debido a que los opiáceos no se presentan de manera natural en el cuerpo, los fisiólogos se preguntaban qué suele fijarse a estos receptores. Pronto encontraron dos oligopéptidos analgésicos con 200 veces más potencia que la morfina; los llamaron **encefalinas**.<sup>9</sup> Más adelante se descubrieron dos neuropéptidos analgésicos de mayor tamaño, las **endorfinas**<sup>10</sup> y las **dinorfinas**.<sup>11</sup> A los tres se les conoce como **opioides endógenos** (lo que significa “sustancias parecidas al opio que se producen en el interior del cuerpo”).

Cuando se encuentran en un estado de tensión o ejercicio, el CNS, la hipófisis, el tubo digestivo y otros órganos secretan estos opioides. En el CNS se encuentran sobre todo en la materia gris central (alrededor del acueducto) del mesencéfalo (véase la figura 14.9a, p. 524) y el asta posterior de la médula espinal. Se trata de **neuromoduladores** (consúltese la p. 465) que pueden bloquear la transmisión de señales de dolor y producir sentimientos de placer y euforia. Pueden ser responsables de la “recuperación del aliento” (“euforia del corredor”) experimentada por los atletas, y también de los informes ya mencionados en el campo de batalla. Su secreción aumenta de manera abrupta en mujeres en labor de parto. Los esfuerzos por emplearlos en el tratamiento del dolor han arrojado resultados decepcionantes, pero el ejercicio es una parte efectiva del tratamiento de dolor crónico y puede ayudar porque estimula la secreción de opioides.

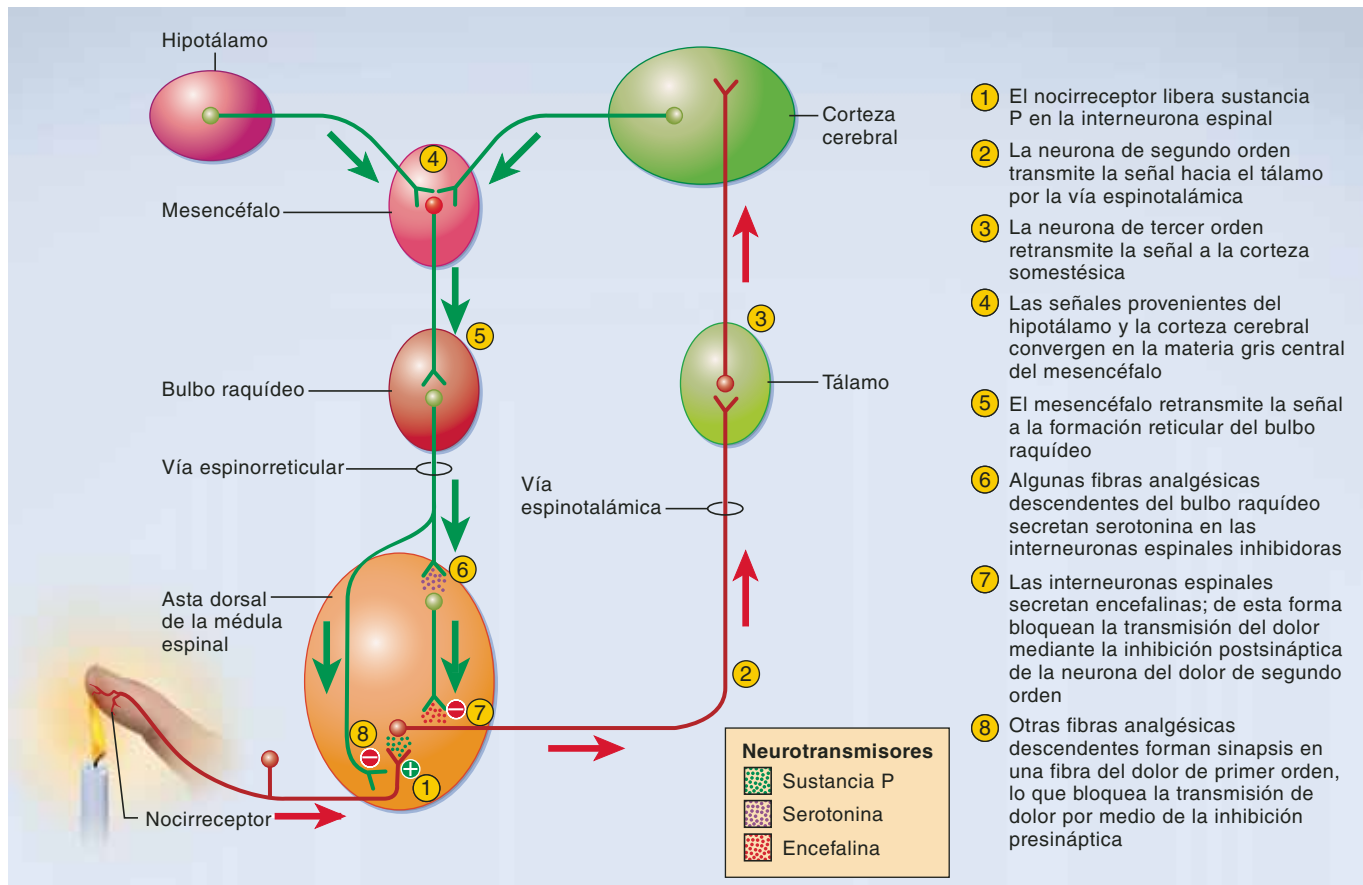
¿Cómo bloquean el dolor estos opioides? Para que el dolor se perciba, las señales de los nocirreceptores deben llegar más allá del asta posterior de la médula espinal y viajar al encéfalo.

<sup>8</sup> an = sin, no; algoritmo: dolor.

<sup>9</sup> en = dentro; kephal: cabeza.

<sup>10</sup> Castellanización del acrónimo en inglés de *endogenous morphinelike substance* (sustancia endógena similar a la morfina).

<sup>11</sup> dyn = dolor.



**FIGURA 16.5** Compuerta espinal de las señales de dolor.

Mediante mecanismos llamados **compuertas espinales**, las señales de dolor pueden detenerse en el asta posterior. Aquí se describen dos de estos mecanismos.

Un mecanismo incluye **fibras analgésicas descendentes**. Se trata de fibras nerviosas que surgen del tallo encefálico, bajan por la médula espinal y la vía espinorreticular y bloquean las señales de dolor para que no asciendan por la médula hacia el encéfalo. En la figura 16.5 se describe un mecanismo simple de modulación de dolor en el asta posterior. La ruta normal de la transmisión del dolor está indicada por las flechas rojas, en los pasos 1 al 3:

- 1 Un nocirreceptor estimula una fibra nerviosa de segundo orden. El neurotransmisor en esta sinapsis es la **sustancia P**.<sup>12</sup>
- 2 La fibra nerviosa de segundo orden transmite señales hacia arriba por la vía espinotalámica del tálamo.
- 3 El tálamo retransmite las señales mediante una neurona de tercer orden a la corteza cerebral, donde se adquiere conciencia del dolor.

La ruta para el bloqueo, o la modulación, del dolor está indicada por las flechas verdes descendentes en los pasos 4 al 8:

- 4 Las señales del hipotálamo y la corteza cerebral se introducen en la materia gris central del mesencéfalo, lo que

permite percibir el dolor mediante influencias tanto autónomas como conscientes.

- 5 El mesencéfalo retransmite las señales a ciertos núcleos en la formación reticular del bulbo raquídeo.
- 6 El bulbo tiene fibras analgésicas descendentes, que secretan serotonina hacia la médula espinal. Estas fibras viajan por la vía espinorreticular y terminan en el asta posterior, en todos los niveles de la médula espinal.
- 7 En el asta posterior, algunas de las fibras analgésicas descendentes crean sinapsis con interneuronas espinales cortas, que a su vez crean sinapsis con la fibra de dolor de segundo orden. Estas interneuronas secretan encefalina para inhibir la neurona de segundo orden. Se trata de un ejemplo de inhibición postsináptica, que funciona en el lado descendente de la sinapsis entre las neuronas de dolor de primer y segundo orden.
- 8 Algunas fibras del bulbo raquídeo también ejercen inhibición presináptica; crean sinapsis con los axones de los nocirreceptores y bloquean la liberación de sustancia P.

Hay otro mecanismo de la compuerta espinal que quizá el lector haya utilizado a menudo de manera consciente sin saber por qué funciona. Cuando una persona se golpea el codo con la orilla de una mesa o se aplasta algún dedo con la puerta, puede aliviar el dolor al frotar o masajear el área adolorida. Esto funciona porque las interneuronas que inhiben el dolor del asta posterior (como en el paso 7) también reciben información de los mecanorreceptores de la piel y los tejidos más profundos. Cuando se frota

<sup>12</sup> Se le llamó *sustancia P* porque se describió por primera vez en un extracto en polvo de encéfalo e intestino.

un área lesionada, se estimulan esos mecanorreceptores, que a su vez estimulan a las interneuronas espinales; éstas secretan encefalinas, que inhiben las neuronas de dolor de segundo orden.

El control clínico del dolor ha tenido una historia muy interesante, y parte de ella se vuelve a contar en el recuadro “Conocimiento más a fondo 16.5” (p. 626).

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué modalidades de estímulos detectan las terminaciones nerviosas libres?
- Mencione cuatro terminaciones nerviosas encapsuladas e identifique sus modalidades de estímulo.
- ¿Dónde crean sinapsis la mayor parte de las neuronas somatosensitivas de segundo orden con las de tercer orden?
- Explique el fenómeno del dolor referido en términos de las rutas neurales que intervienen.
- Explique las funciones de la bradicinina, la sustancia P y las encefalinas en la percepción del dolor.

## 16.3 Los sentidos químicos

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar cómo se estimulan los receptores del gusto y el olfato.
- Describir los receptores y las rutas de proyección para estos dos sentidos.

El gusto y el olfato son los sentidos químicos. En ambos casos, las sustancias químicas ambientales estimulan a las células sensitivas.

### Gusto

El **gusto** es una sensación que se debe a la acción de sustancias químicas en los **botones gustativos**. Hay casi 4000 de éstos, sobre todo en la lengua, pero también en el interior de las mejillas y en el velo del paladar, la faringe y la epiglotis.

### Anatomía

La lengua tiene cuatro tipos de protrusiones denominadas **papilas linguales** en la superficie (figura 16.6a):

- Las **papilas filiformes**<sup>13</sup> son pequeños picos sin botones gustativos. Son responsables de la textura rasposa de la lengua de un gato y tienen importancia en muchos mamíferos para el acicalamiento de la piel. Son las papilas más abundantes en la lengua humana, pero son pequeñas y no tienen ningún papel relacionado con el gusto; sin embargo, sirven para percibir la textura de la comida.

- Las **papilas foliadas**<sup>14</sup> también están poco desarrolladas en los seres humanos. Forman crestas paralelas a los lados de la lengua, casi a un tercio de distancia de la punta; se encuentran adyacentes a los molares y premolares, donde ocurre la mayor parte de la masticación y donde se libera la mayor parte de las sustancias químicas del sabor. Casi todos sus botones gustativos se degeneran a los 2 o 3 años de edad. Tal vez esto explique en parte por qué los niños rechazan con tanta frecuencia alimentos que los adultos toleran y disfrutan.
- Las **papilas fungiformes**<sup>15</sup> tienen forma parecida a los hongos. Cada una cuenta con casi tres botones gustativos localizados sobre todo en el ápice. Estas papilas se distribuyen con amplitud, pero se concentran sobre todo en la punta y los lados de la lengua.
- Las **papilas valadas**<sup>16</sup> son papilas grandes, organizadas en V en la parte posterior de la lengua. Una ranura circular profunda rodea a cada papila. Sólo hay siete a 12 de ellas, pero contienen hasta la mitad de todos los botones gustativos (cada una tiene alrededor de 250 botones localizados en la pared papilar y orientados hacia la ranura [figura 16.6b]).

Sin importar su ubicación ni la especialización sensitiva, todos los botones gustativos tienen un aspecto similar (figura 16.6c y d). Se trata de grupos parecidos a un limón que tienen 50 a 150 *células gustativas, de soporte y basales*. Las **células gustativas** tienen forma de plátano y cuentan con una cresta de microvellosidades apicales denominadas **cilios gustativos**, los cuales sirven como superficies receptoras de las moléculas del gusto. Los cilios se proyectan en un hueco denominado **poro gustativo** ubicado en la superficie epitelial de la lengua. Las células gustativas son epiteliales, no neuronas, pero crean sinapsis con fibras nerviosas sensitivas ubicadas en su base, y tienen vesículas sinápticas para la liberación de neurotransmisores. Una célula gustativa sólo vive siete a 10 días. Las **células basales** son citoblastos que se multiplican y reemplazan a las células gustativas muertas, pero también crean sinapsis con fibras nerviosas sensitivas del botón gustativo y pueden desempeñar alguna función en el procesamiento de la información sensitiva, antes de que la señal vaya al encéfalo. Las **células de soporte** se parecen a las gustativas pero no tienen vesículas sinápticas ni desempeñan un papel sensitivo.

### Fisiología

Para saborear las moléculas, es necesario que se disuelvan en la saliva y que fluyan hacia un poro gustativo. En la lengua seca el azúcar o la sal tienen tan poco sabor como una pizca de arena. En la actualidad los fisiólogos reconocen cinco sensaciones primarias de sabor:

- Salado.** Es producto de iones metálicos como sodio y potasio. Como se trata de electrólitos vitales, es evidente la importancia que tiene la capacidad para detectar la sal y apetecerla. Las deficiencias de electrólitos pueden causar hambre de sal; muchos animales (como diversos insectos,

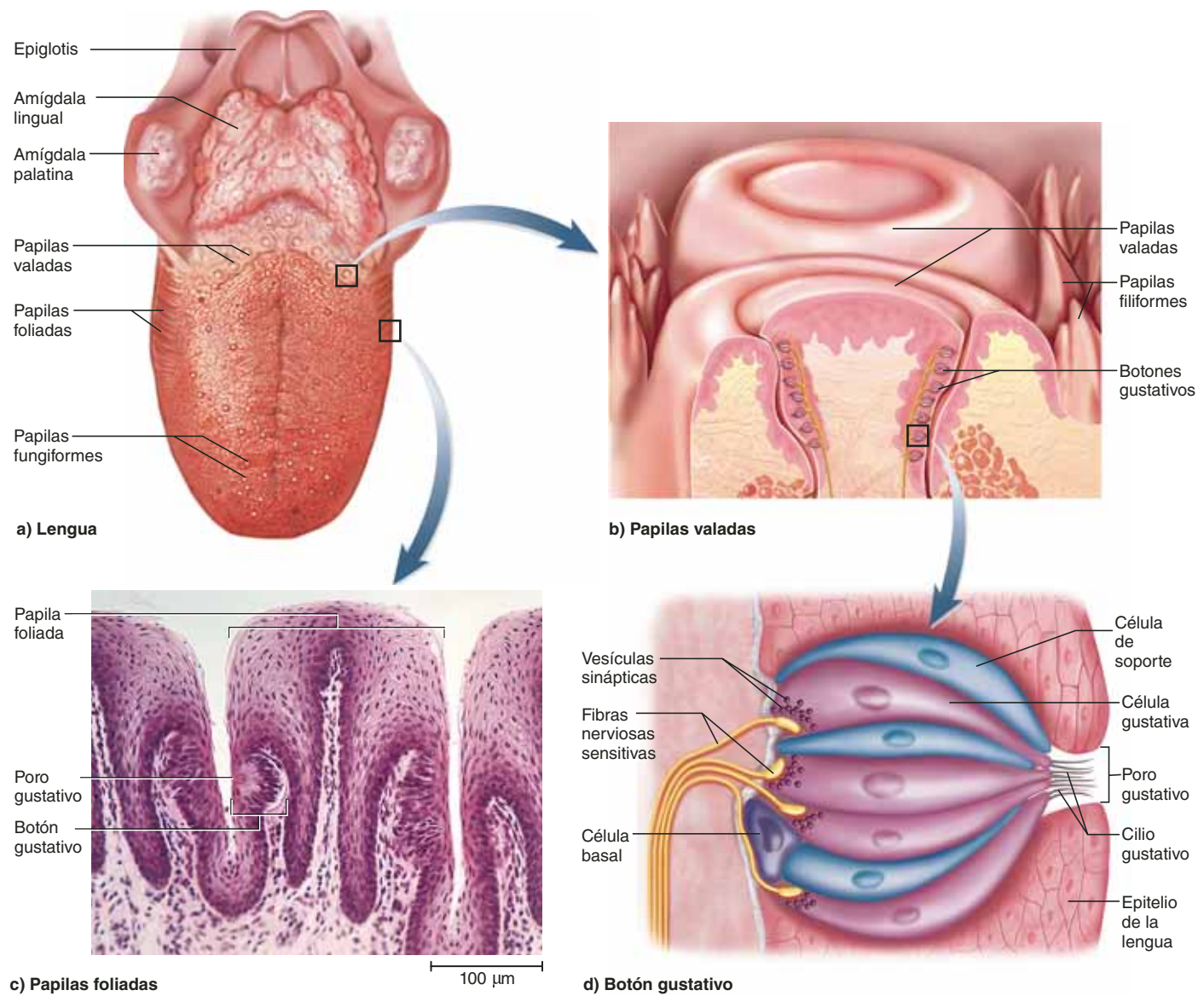
<sup>14</sup> *foli* = hoja.

<sup>15</sup> *fungum* = hongo; *forme*: que tiene forma de.

<sup>16</sup> *vall* = pared.

<sup>13</sup> *filum* = hilo; *forme*: que tiene forma de.





**FIGURA 16.6** Receptores gustativos. a) Aspecto superior de la lengua y ubicación de sus papilas. b) Detalle de las papilas valadas (compárese con la p. 582). c) Botones gustativos en las paredes de dos papilas foliadas adyacentes. d) Estructura de un botón gustativo.



- pericos, venados y elefantes) buscan depósitos de sal cuando es necesario. El embarazo puede reducir las concentraciones de electrolitos en la mujer y provocar “antojos” por ingerir comida salada.
2. **Dulce.** Es producido por muchos compuestos orgánicos, sobre todo azúcares. Lo dulce se relaciona con los carbohidratos y los alimentos que tienen alto valor calórico. Muchas plantas con flores han evolucionado para producir néctar y frutos dulces que atraen a los animales para que los coman y de esta forma dispersen su polen y semillas. La preferencia del ser humano por el azúcar ha evolucionado de manera paralela a las estrategias reproductivas de las plantas.
  3. **Agrio o ácido.** Suele relacionarse con los ácidos ( $H^+$ ) en alimentos como frutas cítricas.
  4. **Amargo.** Se vincula con alimentos descompuestos y alcaloides como nicotina, cafeína, quinina y morfina. Con fre-

cuencia los alcaloides son venenosos, y la sensación del gusto amargo induce a seres humanos y animales a rechazar el alimento. Las plantas con floraciones tienen frutos dulces y tentadores, pero a menudo sus hojas están cargadas con alcaloides amargos para disuadir a los animales de que las coman.

5. **Umami.** Es un gusto “a carne” producido por aminoácidos como los ácidos aspártico y glutámico (el sabroso gusto del bistec o del caldo de pollo). La palabra proviene del habla popular japonesa, en la que significa “delicioso” o “sabroso”.

La gran variedad de sabores que se perciben no son tan sólo una mezcla de estos cinco sabores primarios; también están influidos por la textura, el aroma, la temperatura, el aspecto de la comida y el estado de ánimo de la persona, entre otras cosas. Muchos sabores dependen del olor; por ejemplo,



sin su aroma la canela tendría sólo un sabor un poco dulce, el café y la menta serían amargos, y las manzanas y las cebollas tendrían un sabor casi idéntico. Algunos sabores como la pimienta se deben a la estimulación de terminaciones libres del nervio trigémino, más que de los botones gustativos. Quienes se dedican a la tecnología de los alimentos se refieren a la textura de éstos como *sensación en la boca*. Las papilas filiformes y fungiformes de la lengua están inervadas por el *nervio lingual* (una rama del trigémino) y son sensibles a la textura.

Todos los sabores primarios pueden detectarse mediante la lengua, pero ciertas regiones de ésta son más sensibles a una categoría que a otras. La punta de la lengua es más sensible a los sabores dulces, lo que desencadena respuestas como lamer, salivar y deglutir. Los márgenes laterales de la lengua son las áreas más sensibles a los sabores salado y ácido. Los botones gustativos de las papilas valadas (que se encuentran en la parte posterior de la lengua) son muy sensibles a los compuestos amargos, que tienden a desencadenar respuestas de rechazo (como el reflejo nauseoso) para protegerse de la ingestión de toxinas. El umbral del sabor amargo es el menor de todos, es decir, se pueden probar concentraciones menores de alcaloides que de ácidos, sales y azúcares. Los sentidos de lo dulce y lo salado son los menos sensibles.

Los azúcares, los alcaloides y el glutamato estimulan a las células gustativas, para lo cual se fijan a receptores en la superficie de la membrana que luego activan proteínas G y sistemas de segundo mensajero dentro de la célula. El sodio y los ácidos penetran en la célula y la despolarizan de manera directa. Por cualquier de estos mecanismos, las células gustativas liberan neurotransmisores que estimulan a las dendritas sensitivas en su base.

## Rutas de proyección

El nervio facial (par craneal VII) reúne información sensitiva de los botones gustativos de los dos tercios anteriores de la lengua, el nervio glossofaríngeo (IX) del tercio posterior y el nervio vago (X) de los botones gustativos del paladar, la faringe y la epiglotis. Todas las fibras gustativas se proyectan a un sitio en el bulbo raquídeo denominado *núcleo solitario*. De ahí surgen neuronas de segundo orden que retransmiten las señales en dos direcciones: 1) a los núcleos del hipotálamo y la amígdala, que activan reflejos autónomos como la salivación, el reflejo nauseoso y el vómito, y 2) al tálamo, que retransmite señales a la ínsula y la circunvolución poscentral del cerebro, donde se adquiere conciencia del sabor. Las señales procesadas se siguen retransmitiendo a la corteza orbitofrontal (véase la figura 14.17, p. 534), donde se integran con señales de la nariz y los ojos, y se forma una impresión general del sabor y lo apetitoso de la comida.

## Olfato

Las células receptoras del **olfato (olor)** forman un parche de epitelio en el techo de la cavidad nasal: la **mucosa olfativa** (figura 16.7). Esta ubicación coloca a las células olfatorias cerca del encéfalo, pero quedan mal ventiladas; por tanto, suele ser necesario olfatear para identificar un olor o localizar su fuente.

## Anatomía

La mucosa olfativa cubre casi 5 cm<sup>2</sup> del cornete superior, la lámina cribosa y el tabique nasal de cada fosa nasal. Consta de 10 a 20 millones de **células olfativas**, además de células epiteliales de soporte y de citoblastos basales. El resto de la cavidad nasal está cubierta por *mucosa respiratoria* no sensitiva.

A diferencia de las células gustativas, que son epiteliales, las olfativas son neuronas. Tienen la forma de un pequeño pino de boliche (figura 16.7c). La parte más ancha, el neurosoma, contiene el núcleo. El cuello y la cabeza de la célula son una dendrita modificada con una punta hinchada. La cabeza cuenta con 10 a 20 cilios denominados **vellosidades olfativas**, las cuales carecen de movimiento pero tienen sitios de fijación de moléculas aromáticas. Se encuentran en una masa enmarañada que se incrusta en una capa delgada de moco. El extremo basal de cada célula se adelgaza hasta convertirse en un axón. Estos axones se reúnen en pequeños fascículos que salen de la cavidad nasal a través de poros (*agujeros cribosos*) en el etmoides. A los fascículos en conjunto se les denomina par craneal I (nervio olfativo).

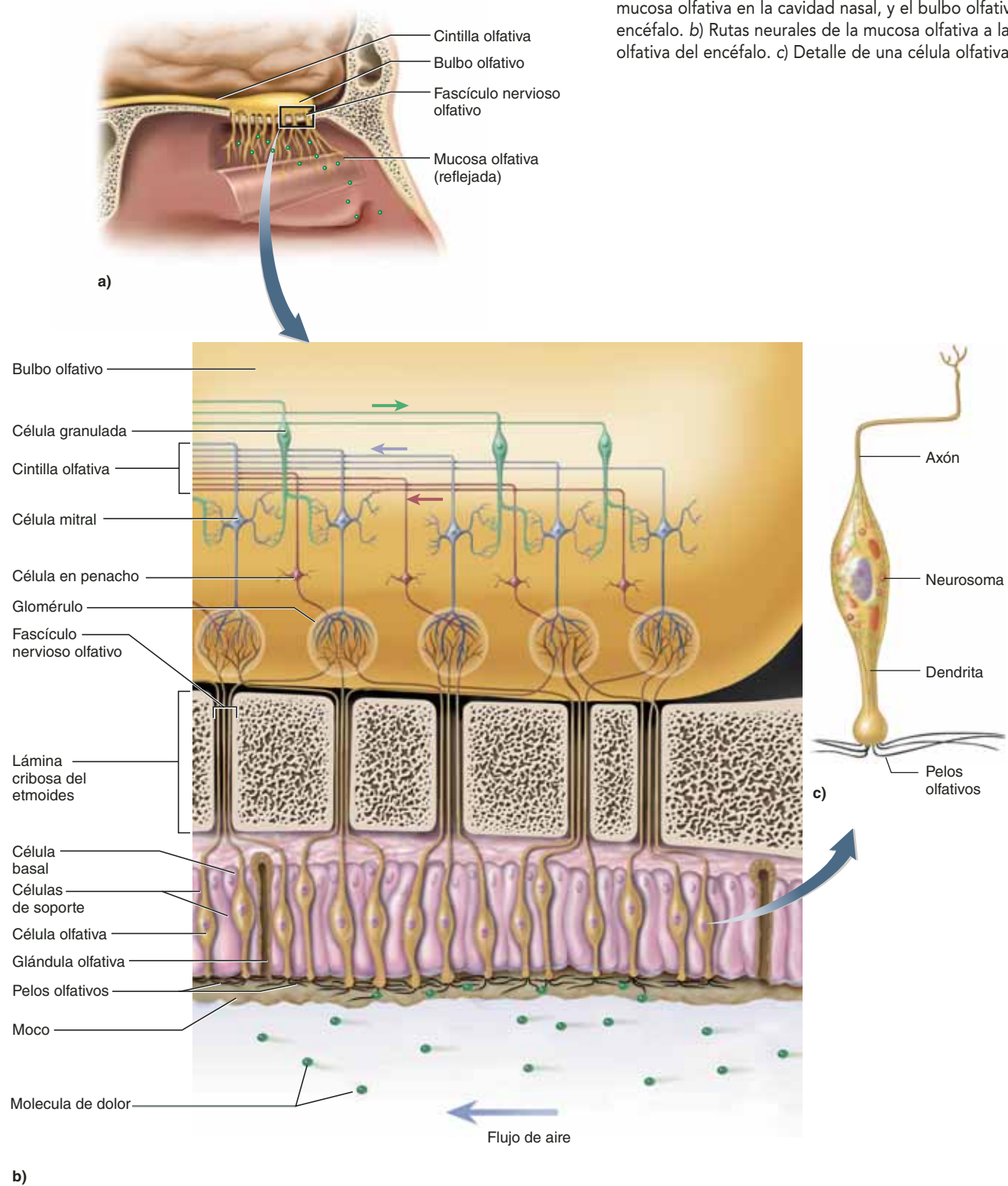
Las células olfativas son las únicas neuronas expuestas de manera directa al ambiente externo. Al parecer, esto es difícil para ellas, porque su vida media es de sólo 60 días. Sin embargo, a diferencia de la mayor parte de las células basales, son reemplazables. Las células basales se dividen de manera continua y se diferencian en nuevas células olfativas.

## Fisiología

Los seres humanos tienen un sentido del olfato más deficiente que otros mamíferos; al parecer, éste declinó de manera gradual en los primates a medida que aumentaba la importancia del sistema visual. Por ejemplo, un gato que pesa 3 kg tiene un total de casi 20 cm<sup>2</sup> de mucosa olfatoria en sus dos fosas nasales, en tanto que un ser humano, que pesa 20 veces más, sólo tiene la mitad de esa superficie, cuando mucho. No obstante, el sentido del olfato humano es mucho más sensible que el del gusto; se pueden detectar concentraciones de unas cuantas partes de sustancias aromáticas por billón. En promedio, las mujeres son más sensibles a los olores que los hombres, y lo son mucho más a ciertos olores cuando se acerca el momento de la ovulación, en comparación con otras fases del ciclo menstrual. El olfato es muy importante en las interacciones sociales de otros animales y, de manera más sutil, también en los seres humanos (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 16.1”).

La mayoría de la gente puede distinguir de 2 000 a 4 000 olores, y algunas personas pueden distinguir hasta 10 000. Los intentos por agrupar los olores en clases han sido poco concluyentes y aún son motivo de controversia: las clases sugeridas incluyen acre, floral, almizcle y tierra. Los investigadores del olfato Linda Buck y Richard Axel recibieron el Premio Nobel en 2004 por aplicar métodos de genética molecular para identificar proteínas receptoras de olores y sus genes. Las ratas y los ratones tienen hasta 1 200 genes funcionales que codifican para proteínas receptoras que fijan moléculas aromáticas, pero en seres humanos dos terceras partes de los genes olfativos han mutado al punto de ser *seudogenes* inoperantes; sólo quedan

**FIGURA 16.7** Receptores olfativos. a) Ubicación de la mucosa olfativa en la cavidad nasal, y el bulbo olfativo del encéfalo. b) Rutas neurales de la mucosa olfativa a la cintilla olfativa del encéfalo. c) Detalle de una célula olfativa.



alrededor de 350 tipos de receptores olfativos. Cada célula olfativa tiene sólo un tipo de receptor y, por tanto, sólo se une a una molécula aromática.

El primer paso para la detección de un olor es la fijación de una molécula aromática a un receptor en una de las vellosidades olfativas. Las partículas olorosas hidrofílicas se difun-

den con libertad por todo el moco del epitelio olfativo y se fijan de manera directa a un receptor. Luego una *proteína de fijación a una partícula olorosa* en el moco transporta las sustancias hidrofóbicas al receptor. Cuando éste se une a una partícula, activa una proteína G y, con ella, al sistema de segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico (cAMP). El

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 16.1

## Medicina evolutiva

## Feromonas humanas

Hay una cantidad abundante de anécdotas, pero sólo evidencia equívoca de que los olores del cuerpo humano afectan el comportamiento sexual. Sin embargo, hay una evidencia más concluyente de que el sudor y las secreciones vaginales de una persona afectan la fisiología sexual de otras personas, aunque los olores no se perciban de manera consciente. Datos experimentales demuestran que el sudor apocrino de la mujer puede influir sobre el momento en que se desarrolle el ciclo menstrual de otras mujeres. Esto puede producir el llamado *efecto de dormitorio*, en que las mujeres que viven juntas en relativa ausencia de varones tienden a tener ciclos menstruales sincrónicos. Al parecer, la presencia de hombres influye en la ovulación femenina. Por el contrario, cuando una mujer está en ovulación o cerca de hacerlo y, por tanto, es fértil, sus secreciones vaginales contienen feromonas denominadas *copulinas*, que según se ha demostrado aumentan los niveles de testosterona en los varones.

sistema del cAMP abre canales iónicos en la membrana plasmática, con lo que admite cationes ( $\text{Na}^+$  o  $\text{Ca}^{2+}$ ) en la célula y la despolariza; de esta forma crea un potencial de receptor que desencadena potenciales de acción en el axón de la célula olfativa. Entonces se transmite una señal al cerebro.

Sin embargo, algunos olores actúan sobre nocirreceptores del nervio trigémino en lugar de células olfativas. Algunas de estas sustancias son amoníaco, mentol, cloro y la capsaicina del chile. Las “sales aromáticas” reviven a personas inconscientes al estimular con fuerza el nervio trigémino con humos de amoníaco.

## Rutas de proyección

Cuando las fibras olfativas atraviesan el techo de la nariz, entran en un par de **bulbos olfativos**, los cuales se encuentran debajo de los lóbulos frontales del encéfalo (véase la figura 14.27, p. 547). En ese punto crean sinapsis con dendritas de dos tipos de neuronas denominadas *células mitrales* y *células en penacho*. Los axones olfativos se extienden hacia arriba, y las células mitrales y en penacho lo hacen hacia abajo para encontrarse en grupos esféricos denominados *glomérulos* (figura 16.7b). Todas las fibras olfativas que llevan a cualquier glomérulo provienen de células con el mismo tipo de receptor; por tanto, cada glomérulo está dedicado a un tipo particular de olor. Los centros encefálicos superiores interpretan olores complejos como chocolate, perfume y café, al decodificar señales de una combinación de glomérulos específicos del olor. Esto es similar a la manera en que el sistema visual decodifica todos los colores del espectro con señales provenientes de sólo tres células receptoras de un color específico en el ojo.

Las células en penacho y mitrales acarrean señales de los glomérulos. Sus axones forman haces denominados **cintillas olfativas**, que viajan en sentido posterior a lo largo de la parte inferior de los lóbulos frontales. Casi todas las fibras de las cintillas olfativas terminan en varias regiones de la superficie

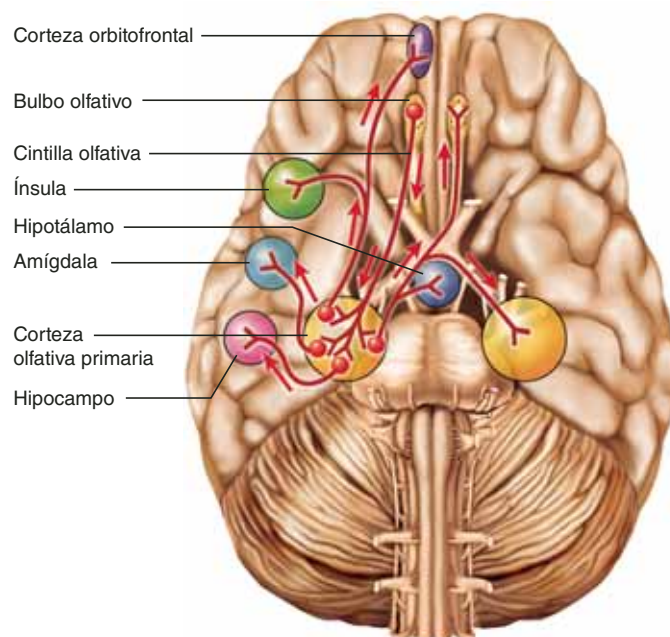


FIGURA 16.8 Rutas de proyección olfativa en el encéfalo.

interior del lóbulo temporal, que recibe el nombre de **corteza olfativa primaria** (figura 16.8). Es notable que las señales olfativas puedan alcanzar la corteza cerebral de manera directa, sin pasar primero por el tálamo; esto no sucede con ningún otro sentido. Sin embargo, aun en el olfato, algunas señales de la corteza olfativa primaria se retransmiten en el tálamo cuando se dirigen a otras áreas de asociación olfativa.

A partir de la corteza olfativa primaria, las señales viajan a otros destinos secundarios en el cerebro y el tallo encefálico. Dos destinos encefálicos importantes son la ínsula y la corteza orbitofrontal. En ésta se identifican y discriminan los olores. Recibe información del gusto y el olfato y la integra en una percepción general de sabor. Otros destinos secundarios para las señales olfativas son el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. Si se consideran las funciones de estas áreas encefálicas, no resulta sorprendente que el olor de ciertos alimentos (un perfume, un hospital o carne en descomposición) pueda evocar recuerdos fuertes, respuestas emocionales y reacciones viscerales como olfatear, toser, secretar saliva y ácido estomacal, o vomitar.

La mayor parte de las áreas de la corteza olfativa también envían fibras en sentido inverso a los bulbos olfativos, mediante neuronas denominadas *células granuladas* que pueden inhibir a las células mitrales y en penacho. Un efecto de esta retroalimentación son los cambios en la calidad e importancia de los olores en diferentes circunstancias. Por ejemplo, la comida puede tener un aroma más apetitoso cuando se tiene hambre que cuando se acaba de comer o cuando se está enfermo.

## Aplicación de lo aprendido

¿Qué sensaciones del gusto se perderían después de daño a: 1) el nervio facial o 2) el nervio glossofaríngeo? ¿La fractura de qué hueso craneal tendría mayores probabilidades de suprimir el sentido del olfato?



## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

12. ¿Cuál es la diferencia entre una papila lingual y un botón gustativo? ¿Cuál es visible a simple vista?
13. Elabore una lista de sensaciones del gusto y analice su importancia adaptativa (valor para la supervivencia).
14. ¿Cuáles pares craneales transportan los impulsos del gusto al encéfalo?
15. ¿Qué parte de una célula olfativa se une a las moléculas aromáticas?
16. ¿Qué regiones del encéfalo sirven al sentido del olfato y cuáles son sus diferencias con las funciones olfativas?

## 16.4 Audición y equilibrio

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Identificar las propiedades de las ondas sonoras responsables del tono y la sonoridad.
- b) Describir la anatomía macroscópica y microscópica del oído.
- c) Explicar la manera en que el oído convierte las vibraciones en señales nerviosas y discrimina entre sonidos de diferente intensidad y tono.
- d) Explicar la manera en que el aparato vestibular ayuda a que el encéfalo interprete la posición y movimientos corporales.
- e) Describir las rutas que siguen las señales auditivas y vestibulares hacia el encéfalo.

La *audición* es una respuesta a la vibración de las moléculas en el aire, y el *equilibrio* es el sentido del movimiento y la orientación corporal y el balance. Estos sentidos residen en el conducto auditivo interno, un laberinto de pasajes y células sensitivas llenos de líquido. A continuación se estudia la manera en que este líquido se pone en movimiento y las células sensitivas convierten dicho movimiento en un patrón informativo de potenciales de acción.

## La naturaleza del sonido

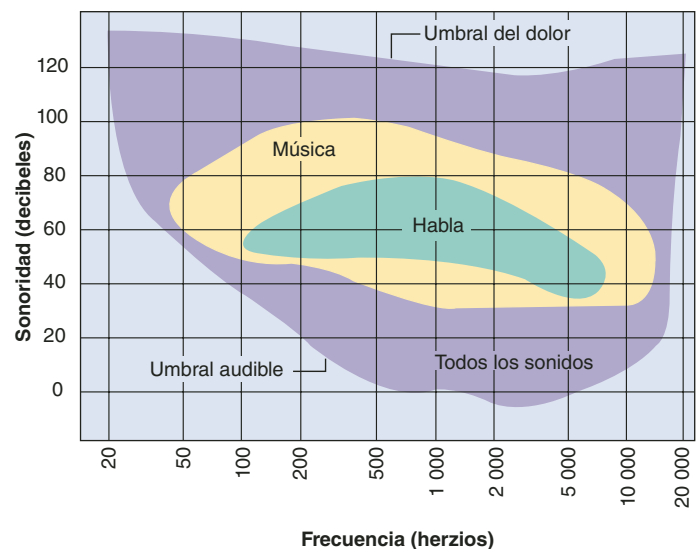
Para comprender la fisiología de la audición es necesario conocer algunas propiedades básicas del **sonido**, el cual se define como una vibración audible de moléculas. Puede transmitirse a través del agua, los sólidos o el aire, pero no en el vacío. La siguiente exposición está limitada al sonido que se transporta por el aire.

El sonido es producido por un objeto vibrante, como un diapasón, una bocina o las cuerdas vocales. Considere una bocina: cuando su cono se mueve hacia delante, empuja las moléculas de aire que se encuentran delante de ella; de esta forma la energía se transfiere de una molécula a otra hasta que alcanza la membrana timpánica. Ninguna molécula se mueve

muy lejos; tan sólo chocan entre sí como bolas de billar hasta que algunas alcanzan la membrana timpánica y la hacen vibrar. Las sensaciones percibidas como tono y sonoridad se relacionan con las propiedades físicas de esas vibraciones.

## Tono

El **tono** se relaciona con la percepción de un sonido como “alto” (agudo) o “bajo” (grave). Está determinado por la frecuencia con que vibran la fuente del sonido, la membrana timpánica y otras partes del oído. A un movimiento hacia el frente y hacia atrás de un objeto vibrante se le denomina *ciclo*, y la cantidad de ciclos por segundo (o hercio, Hz) es la **frecuencia**. Por ejemplo, la nota más baja en un piano es de 27.5 Hz, el do intermedio es de 261 Hz y la nota más alta es de 4 176 Hz. Los oídos humanos más sensibles pueden escuchar frecuencias de 20 a 20 000 Hz. El oído humano no detecta frecuencias *infrasónicas* (inferiores a 20 Hz), pero éstas se pueden percibir como vibraciones del cráneo y la piel, y desempeñan un papel importante en la apreciación de la música. Las vibraciones inaudibles superiores a 20 000 Hz son *ultrasónicas*. Los oídos humanos son más sensibles a las vibraciones de 1 500 a 5 000 Hz. En este rango, se pueden escuchar sonidos de poca energía (volumen), en tanto que sonidos superiores o inferiores a este rango deben tener más volumen para ser audibles (figura 16.9). El habla normal se ubica dentro de este rango de frecuencias. La mayor parte de la pérdida de audición que se experimenta con la edad se encuentra en el rango de 250 a 2 050 Hz.



**FIGURA 16.9** El rango audible del ser humano. Las personas con oídos muy sensibles pueden escuchar sonidos de 20 a 20 000 hercios (Hz); sin embargo, para ser escuchados, los sonidos en estos extremos deben ser más sonoros que los que se encuentran en el rango medio. Los oídos humanos son más sensibles a frecuencias de 1 500 a 5 000 Hz, en que pueden escucharse sonidos de bajo volumen. Por tanto, el umbral de la audición varía con la frecuencia del sonido. Casi todos los sonidos superiores a 120 decibelios (dB) son dolorosos para el oído.

● ¿Cómo cambiaría la forma de esta gráfica en el caso de una pérdida moderada de la audición entre 200 y 5 000 Hz?



## Sonoridad

La **sonoridad** es la percepción de la energía o intensidad de un sonido, y representa la **amplitud** de la vibración. En el ejemplo de la bocina, la amplitud es una medida del rango de vibración del cono hacia delante y hacia atrás en cada ciclo, y de la cantidad de compresión a que se someten las moléculas de aire. La sonoridad se expresa en decibeles (dB). El umbral de la audición del ser humano es de 0 dB. Cada 10 dB de aumento en la escala representa un sonido con intensidad 10 veces mayor; por tanto, 10 dB es 10 veces mayor que el umbral, 20 dB es 100 veces mayor, 30 dB es 1 000 veces mayor, etc.; una conversación normal tiene una sonoridad de casi 60 dB. En casi todas las frecuencias, el umbral de dolor es de 120 a 140 dB (la intensidad aproximada de un trueno fuerte). La exposición prolongada a sonidos superiores a 90 dB puede causar pérdida permanente de la audición.

## Anatomía del oído

El oído tiene tres secciones denominadas *oído externo*, *medio* e *interno*. Los primeros dos se relacionan sólo con la transmisión del sonido al oído interno, donde la vibración se convierte en señales nerviosas.

### Oído externo

El **oído externo** es, en esencia, un embudo para la conducción de las vibraciones que se transportan en el aire hacia la *membrana timpánica*. Empieza con la **aurícula** carnosa, que se ubica a un lado de la cabeza y está formada por cartílago elástico de soporte, excepto en el lóbulo. La aurícula tiene una disposición predecible de espirales y recovecos que dirigen el sonido hacia el conducto auditivo (figura 16.10).



**FIGURA 16.10** Anatomía de la aurícula de la oreja.

El **conducto auditivo** es el pasaje que atraviesa el hueso temporal hacia la membrana timpánica. A partir de la abertura externa, llamada **conducto auditivo externo**, sigue una ruta con ligera forma de “S” por casi 3 cm (figura 16.11). Está cubierto por piel y tiene soporte de fibrocartílago en la abertura y del hueso temporal en el resto de su extensión.

El extremo exterior del canal está protegido por los rígidos **pelos de guardia**. El conducto tiene glándulas ceruminosas y sebáceas, cuyas secreciones se mezclan con células de piel muerta y forman **cerumen**. Éste es pegajoso y recubre los pelos de guardia, lo cual aumenta su efectividad para bloquear partículas externas del canal auditivo. Su consistencia también puede evitar la entrada de insectos, garrapatas y otras plagas; además, contiene lisozima y cuenta con un pH bajo, lo que inhibe el crecimiento bacteriano. El cerumen impermeabiliza al conducto y protege tanto a su piel como a la membrana timpánica de la absorción de agua; además, mantiene la flexibilidad de dicha membrana. Por lo general, el cerumen se seca y cae del conducto, pero en ocasiones se impacta e interfiere con la audición.

### Oído medio

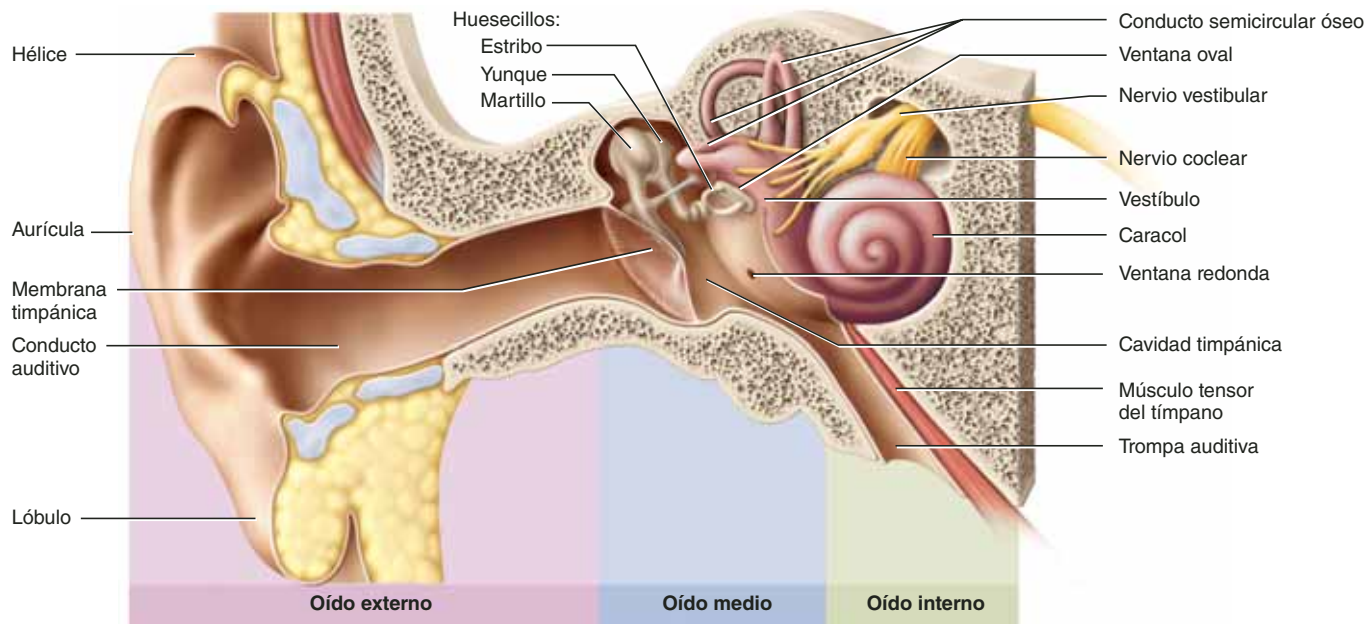
El **oído medio** se localiza en la **cavidad timpánica**<sup>17</sup> del hueso temporal. La **membrana timpánica** cierra el extremo interno del conducto auditivo y lo separa del oído medio. La membrana mide casi 1 cm de diámetro y tiene una superficie externa un poco cóncava. Está suspendida en un surco con forma de anillo en el hueso temporal y vibra con libertad en respuesta al sonido. Está inervada por ramas sensitivas de los nervios vago y trigémino, y es muy sensible al dolor.

En sentido posterior, la cavidad timpánica forma un continuo con las células neumáticas mastoideas de la apófisis mastoideas. Está llena con aire que ingresa por la **trompa acústica (de Eustaquio)**<sup>18</sup> o **faringotimpánica**, un pasaje hacia la nasofaringe. (No debe confundirse la *trompa auditiva* con el *conducto auditivo*.) La trompa auditiva suele ser aplanada y estar cerrada, pero al tragar o bostezar se abre y permite que el aire entre o salga de la cavidad timpánica. Esto iguala la presión de aire a ambos lados de la membrana timpánica, lo que permite que ésta vibre con libertad. La presión excesiva a un lado u otro amortigua el sentido de la audición. Por desgracia, la trompa auditiva también permite que las infecciones de garganta se extiendan al oído medio (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 16.2”).

La cavidad timpánica es un espacio de sólo 2 a 3 mm de ancho situado entre los oídos externo e interno, que contiene los tres huesos y los dos músculos más pequeños del cuerpo. Los huesos, llamados **huesecillos del oído**, conectan la membrana timpánica con el oído interno. De afuera hacia dentro, el primero es el **martillo**, que tiene un *mango* alargado adjunto a la superficie interna de la membrana timpánica; una *cabeza* suspendida por una ligamento de la pared de la cavidad timpá-

<sup>17</sup> *tympan* = tambor.

<sup>18</sup> Bartholomeo Eustachio (1524 a 1574), anatomista italiano.



**FIGURA 16.11** Anatomía interna del oído.

nica, y una *apófisis corta* que se articula con el siguiente huesecillo. El segundo hueso, el **yunque**, tiene un *cuerpo* triangular que se articula con el martillo; una *rama larga* que se articula con el estribo, y una *rama corta* (no ilustrada) que está suspendida de la pared de la cavidad por un ligamento. El **estribo** tiene una *cabeza* que se articula con el yunque, dos *ramas* que forman un arco y una *base* elíptica. La base se mantiene en su lugar gracias a un ligamento en forma de anillo que se encuentra en una abertura llamada **ventana oval**, donde empieza el

oído interno. Del otro lado de la base se encuentra la *perilinf*, un líquido del oído interno.

Los músculos del oído medio son el del estribo y el tensor del tímpano. El **músculo del estribo** surge de la pared posterior de la cavidad y se inserta en el estribo. El **tensor del tímpano** surge de la pared de la trompa auditiva, la recorre y se inserta en el martillo. La función de estos músculos se estudia en el apartado Fisiología de la audición.

## Oído interno

El **oído interno** es un laberinto de pasajes de hueso temporal denominado **laberinto óseo**, el cual está cubierto por un sistema de conductos carnosos llamado **laberinto membranoso** (figura 16.12). Entre los laberintos óseo y membranoso se encuentra la **perilinf**, un colchón de líquido similar al líquido cefalorraquídeo, y dentro del laberinto membranoso se encuentra la **endolinf**, un líquido similar al líquido intracelular. Los laberintos óseo y membranoso forman una estructura en la que un conducto se encuentra dentro de otro, de una manera parecida al neumático tubular de una bicicleta que tiene dentro una cámara.

Los laberintos empiezan con una cámara denominada **vestíbulo**, que contiene órganos del equilibrio (que se explican más adelante). El órgano de la audición es el **caracol** (o cóclea), un tubo o trompa enrollada que surge del lado anterior del vestíbulo. En otros vertebrados, el caracol es recto o un poco curvo. Sin embargo, en la mayor parte de los mamíferos toma la forma de una espiral parecida a un caracol, lo que permite que una cóclea más larga quepa en un espacio compacto. En los seres humanos, la espiral es de casi 9 mm de ancho en la base y de 5 mm de alto. Su ápice apunta en sentido anterolateral. El caracol da casi 2.5 vueltas alrededor de un eje parecido a un

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 16.2

### Aplicación clínica

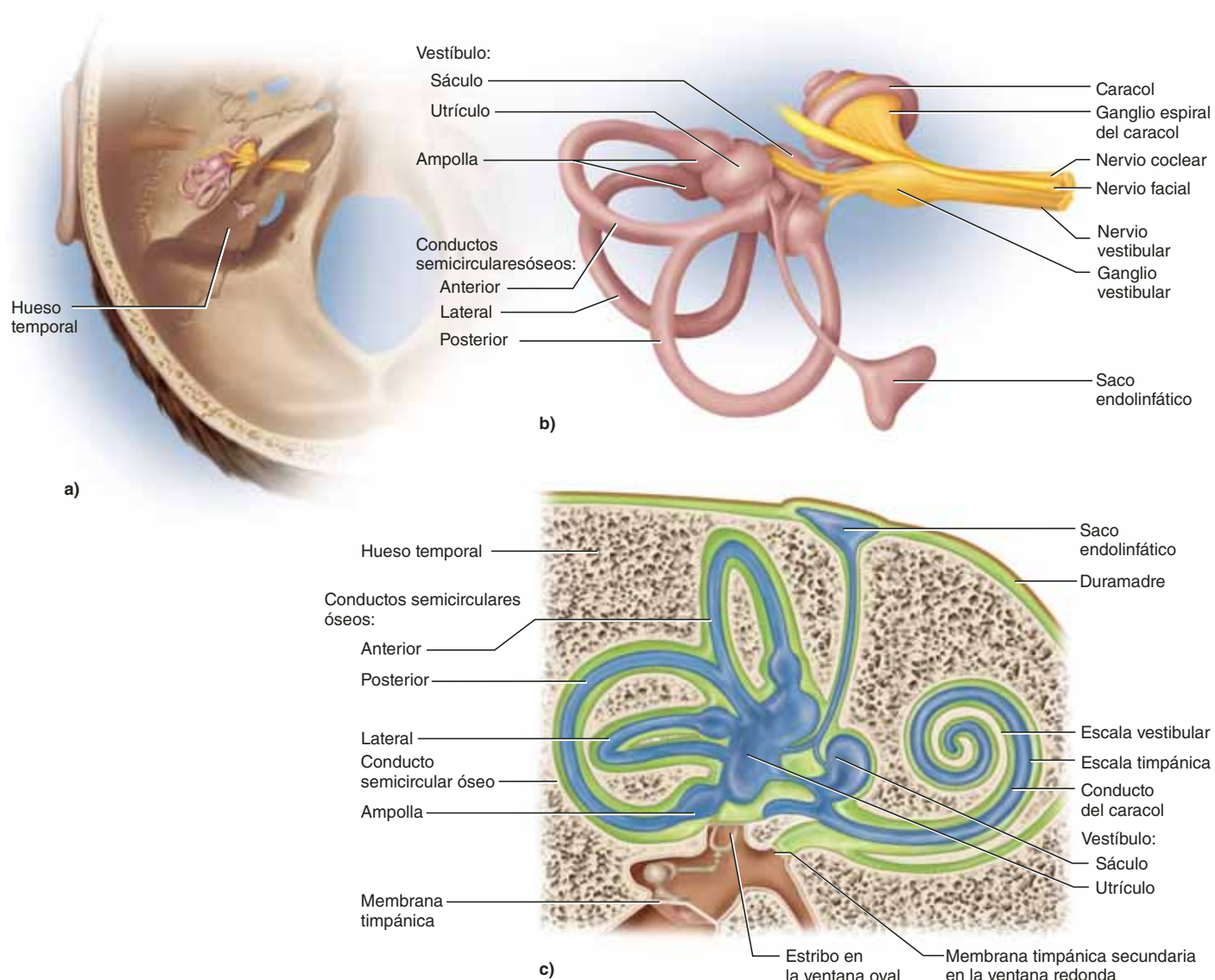
#### Infección del oído medio

La otitis<sup>19</sup> media (infección del oído medio) es común en niños porque sus trompas de Eustaquio son cortas y horizontales. Permiten a las infecciones de vías respiratorias superiores dispersarse con facilidad de la garganta a la cavidad timpánica y las células neumáticas mastoideas. El líquido se acumula en la cavidad y produce presión, dolor y audición deficiente. Si la otitis media no se trata, puede extenderse a partir de las células neumáticas mastoideas y causar meningitis, una infección que puede ser mortal (consultese el apartado Conocimiento más a fondo 14.1, p. 518). La otitis media crónica también puede causar fusión de los huesos del oído medio y llevar a pérdida de la audición. En ocasiones, es necesario drenar el líquido de la cavidad timpánica, para lo cual se abre la membrana timpánica con una lanceta y se inserta un pequeño dren (procedimiento denominado *timpanostomía*).<sup>20</sup> El dren, que con el tiempo se desprende del oído, alivia la presión y permite que la infección sane.

<sup>19</sup> *ot* = oído; *itis* = inflamación.

<sup>20</sup> *tympan* = tambor, relativo al tímpano; *stom* = realización de una abertura.

<sup>21</sup> *modiolus* = eje.



**FIGURA 16.12 Anatomía del laberinto membranoso.** a) Posición y orientación dentro de la parte pétrea del hueso temporal. b) Estructura del laberinto membranoso y los nervios. c) Relación de la perilinfa (en verde) y la endolinfa (en azul) con el laberinto.

tornillo de hueso esponjoso, el **modiolo**<sup>21</sup> o **columela**. La “rosca del tornillo” forma una plataforma en espiral que da soporte a la trompa carnosa del caracol.

Un corte vertical atraviesa cinco veces el caracol (figura 16.13a). Un solo corte transversal tiene el aspecto que se observa en la figura 16.13b. Es importante tomar en cuenta que las estructuras observadas en el corte transversal en realidad tienen la forma de tiras en espiral que se enredan en la columela desde la base hasta el ápice.

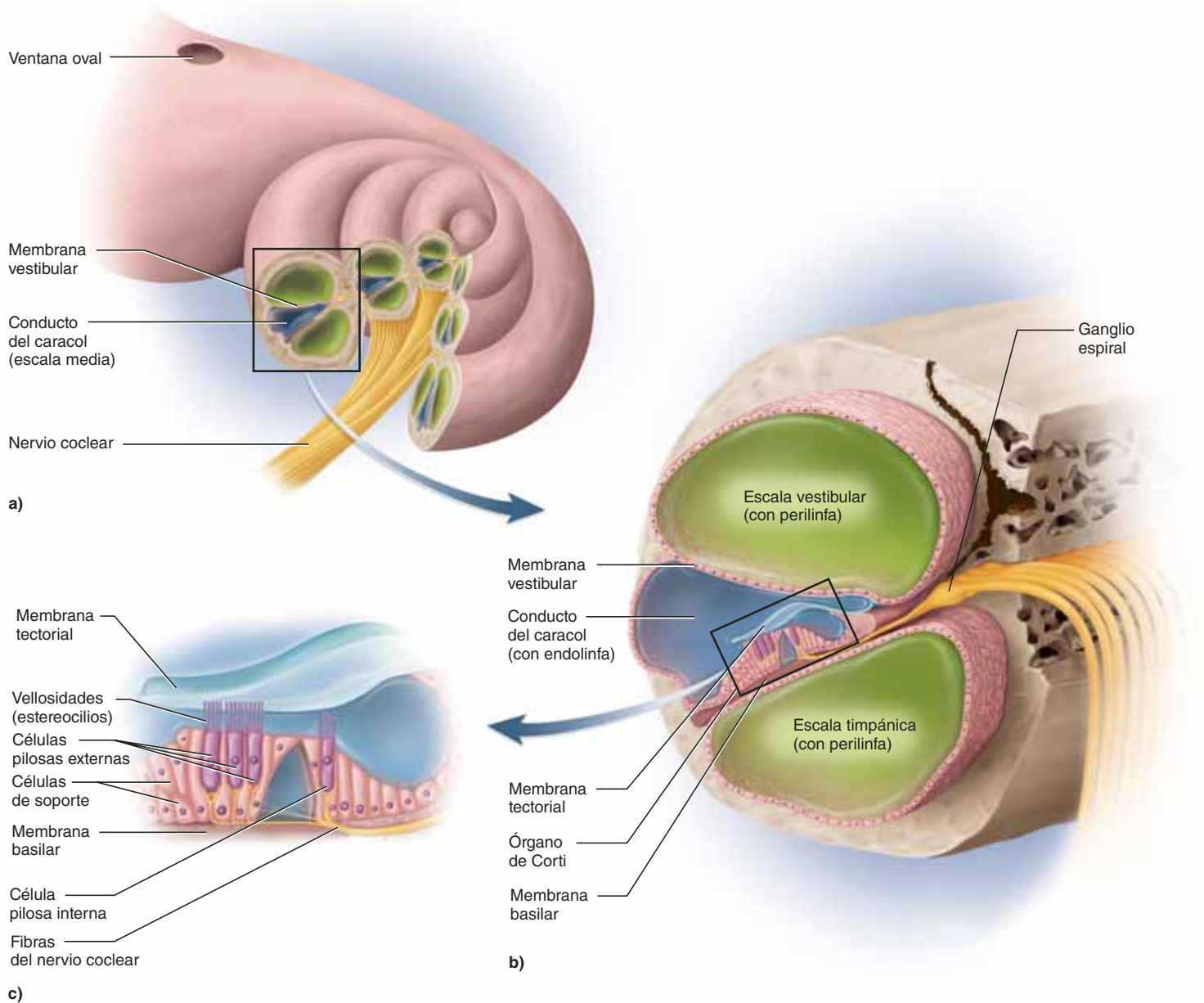
El caracol tiene tres cámaras llenas de líquido, separadas por membranas. La cámara superior es la **escala vestibular** y la inferior la **escala timpánica**. Están llenas de perilinfa y se comunican entre sí mediante del ápice del caracol. La escala vestibular empieza cerca de la ventana oval y se enrolla en espiral hasta el ápice; de allí, la escala timpánica recorre en espiral hacia la base y termina en la **ventana redonda** (figura 16.12).

Esta última está cubierta por una membrana denominada **membrana timpánica secundaria**.

La cámara media es un espacio triangular, denominado **conducto del caracol (escala media)**. Está separada de la escala vestibular superior por una pequeña **membrana vestibular** y de la escala timpánica inferior por una **membrana basilar** mucho más gruesa. A diferencia de esas cámaras, está llena con endolinfa en lugar de perilinfa. La membrana vestibular separa la endolinfa de la perilinfa y ayuda a mantener una diferencia química entre ellas. Dentro del conducto del caracol se encuentra el **órgano de Corti** (también conocido como **órgano acústico**, **órgano auditivo** u **órgano espiral**),<sup>22</sup> el cual se apoya en la membrana basilar. Se trata de un epitelio grueso de células sensitivas y de soporte, así como membranas conexas (figura 16.13c). Es el dispositivo que convierte la vibración en impulsos nerviosos, de modo que se debe prestar especial atención a los detalles de su estructura.

<sup>22</sup> Alfonso Corti (1822 a 1888), anatomista italiano.





**FIGURA 16.13 Anatomía del caracol.** a) Corte vertical. En posición anatómica, el ápice del caracol se encuentra hacia abajo y en sentido anterolateral. b) Detalle de un corte transversal del caracol. c) Detalle del órgano de Corti.

El órgano de Corti tiene un epitelio compuesto por **células pilosas** y **células de soporte**. Las células pilosas reciben su nombre por los **estereocilios**,<sup>23</sup> microvellosidades largas y firmes que se encuentran en sus superficies apicales. (Los estereocilios no deben confundirse con los cilios verdaderos, ya que no tienen un axonema de microtúbulos como estos últimos y no se mueven por sí solos.) Sobre la parte superior de los estereocilios se encuentra una **membrana tectoria**<sup>24</sup> gelatinosa.

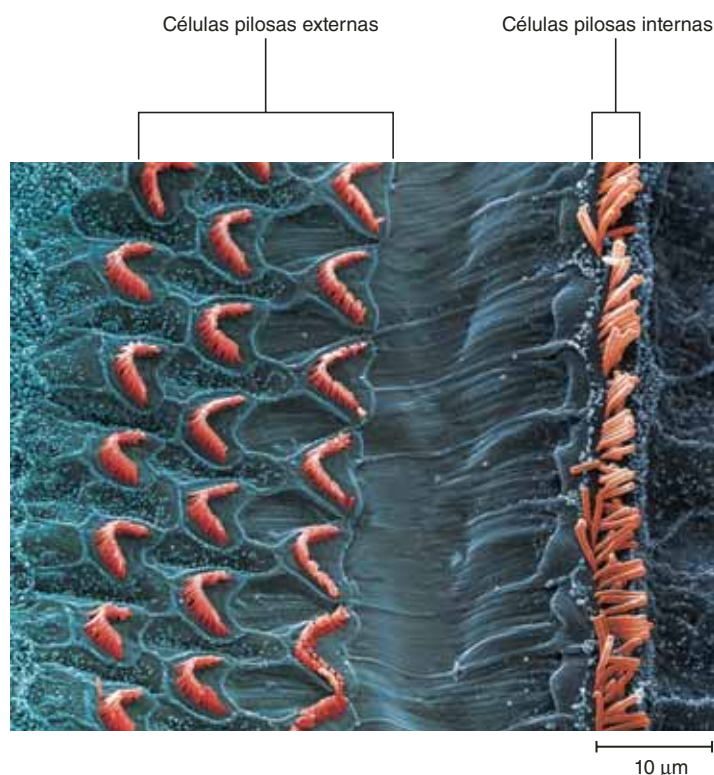
El órgano de Corti tiene cuatro filas de células pilosas que lo rodean en espiral en toda su extensión (figura 16.14). Casi

3 500 de éstas, llamadas **células pilosas internas** (IHC), se organizan en una fila del lado medial de la membrana basilar (hacia la columela). Cada una tiene un grupo de 50 a 60 estereocilios, dispuestos del más corto al más largo. Otras 20 000 **células pilosas externas** (OHC) se disponen de manera ordenada en tres filas a través de las células pilosas internas. Cada OHC tiene casi 100 estereocilios dispuestos en forma de “V”, con sus puntas incrustadas en la membrana tectoria. Todo lo que se escucha proviene de las IHC, que proporcionan 90 a 95% de las fibras sensitivas del nervio coclear. La función de las OHC consiste en ajustar la respuesta del caracol a diferentes frecuencias y permitir que las IHC funcionen con gran precisión. Más adelante se estudiará cómo lo hacen. Las células pilosas no son neuronas; crean sinapsis con fibras nerviosas en su base

<sup>23</sup> stere = sólido, en tres dimensiones; *cilium* = párpado, pestaña.

<sup>24</sup> tect = techo.





**FIGURA 16.14** Superficies apicales de las células pilosas cocleares. Todas las señales que se escuchan provienen de las células pilosas internas que se muestran a la derecha.

● ¿Cuál es la función de las tres filas de células pilosas de la izquierda?

(las OHC con neuronas sensitivas y motoras, y las IHC sólo con sensitivas).

## Fisiología de la audición

Ahora se puede examinar la manera en que el sonido afecta al oído y produce potenciales de acción. Por un lado, entran ondas de sonido al canal auditivo y, por el otro, salen señales nerviosas del oído interno. La conexión entre ambos se lleva a cabo en el oído medio, de modo que este estudio empieza con el análisis de su contribución.

### El oído medio

Alguien podría preguntarse por qué tenemos un oído medio (por qué la membrana timpánica no vibra sólo contra el laberinto lleno de líquido del oído medio). La razón es que la membrana timpánica, que se mueve con el aire, vibra con facilidad, en tanto que el estribo debe empujar la perilinfa del oído interno. Este líquido resiste el movimiento mucho más que el aire. Si la membrana timpánica tuviera aire en un lado y perilinfa en el otro, las ondas de sonido no tendrían suficiente energía para mover la perilinfa de manera adecuada. Sin embargo, la membrana timpánica tiene un área 18 veces mayor que la ven-

tana oval. Al concentrar la energía de la membrana timpánica vibratoria en un área que cubre 1/18 de ese tamaño, los huesecillos crean una mayor fuerza por unidad de área en la ventana oval y superan la inercia de la perilinfa.

Pero los huesecillos auditivos no proporcionan alguna ventaja mecánica ni amplifican el sonido. Las vibraciones del estribo contra el oído interno suelen tener la misma amplitud que las de la membrana timpánica contra el martillo. ¿Por qué, entonces, se tiene un sistema de palancas compuesto por tres huesecillos? ¿Por qué no se tiene uno solo que concentre la energía mecánica de la membrana timpánica de manera directa en el oído interno?

La respuesta es que el huesecillo sirve en ocasiones para *reducir* la transferencia de energía al oído interno. Como respuesta a un sonido de volumen alto, el tensor del tímpano tira la membrana timpánica hacia el interior y la tensa, en tanto que el músculo del estribo reduce el movimiento del huesecillo correspondiente. Este **reflejo timpánico** amortigua la transferencia de vibraciones de la membrana timpánica a la ventana oval. Tal vez el reflejo evolucionó en parte como protección contra sonidos naturales fuertes pero que aumentan con lentitud, como un trueno. El reflejo tiene un retraso de casi 40 ms, que no es lo bastante rápido para proteger al oído interno de ruidos artificiales súbitos como el de las armas de fuego. El reflejo timpánico tampoco protege de manera adecuada a los oídos de ruidos altos y sostenidos como el de una fábrica o el de música a alto volumen. Estos ruidos pueden dañar de manera irreversible las células pilosas del oído interno. Por tanto, es imperativo proteger a los oídos cuando se usan armas de fuego o cuando se trabaja en entornos ruidosos.

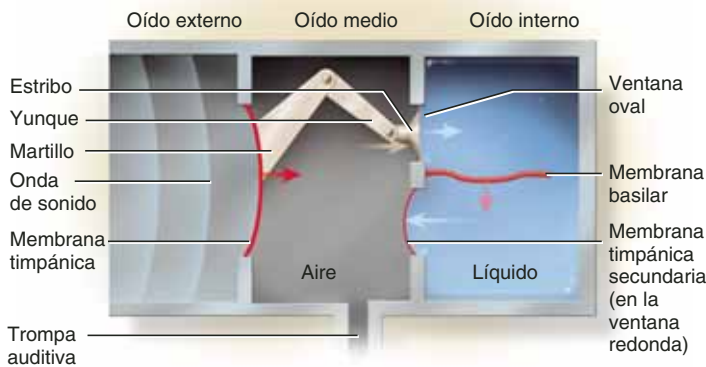
Los músculos del oído medio también ayudan a coordinar el habla con la audición. Sin ellos, el sonido del habla propia sería tan alto que podría dañar el oído interno, y opacaría por completo sonidos suaves o muy agudos de otras fuentes. Sin embargo, cuando una persona empieza a hablar, el encéfalo envía señales a esos músculos para que se contraigan. Esto amortigua el sentido de la audición en sintonía con las inflexiones de la propia voz y facilita la escucha de otras personas mientras se habla.

### Aplicación de lo aprendido

¿Qué tipo de fibras musculares, oxidativas lentas o glucolíticas rápidas (consúltese la p. 425) considera que constituyen el músculo del estribo y el tensor del tímpano? Es decir, ¿qué tipo sería más adecuado para los objetivos de estos músculos?

### Estimulación de las células pilosas cocleares

El siguiente paso en la audición se basa en el movimiento de las células pilosas cocleares en relación con las estructuras estacionarias cercanas. En esta sección se estudia la manera en que los movimientos de los líquidos del oído interno y de la membrana basilar mueven las células pilosas y por qué es importante que la membrana tectorial que se encuentra cerca de las células pilosas permanezca inmóvil.



**FIGURA 16.15 Modelo mecánico de la función auditiva.** Cada movimiento hacia dentro de la membrana timpánica tira en el mismo sentido de los huesecillos auditivos del oído medio y del líquido del oído interno. Esto empuja hacia abajo la membrana basilar; la presión se alivia mediante la formación de una protuberancia hacia fuera de la membrana timpánica secundaria. Por tanto, la membrana basilar vibra hacia arriba y hacia abajo en sincronía con las vibraciones de la membrana timpánica.

● ¿Por qué la presión elevada del aire en el oído medio reduce los movimientos de la membrana basilar en el oído interno?

Un simple modelo mecánico del oído ayuda a visualizar la manera en que esto ocurre (figura 16.15). (En el modelo se omite la membrana vestibular para simplificarlo, porque no tiene un efecto importante sobre la mecánica del caracol.) Mientras una persona escucha su música favorita, cada movimiento hacia dentro de la membrana timpánica empuja en el mismo sentido los huesecillos del oído medio. A su vez, el estribo empuja a la perilinfa en la escala vestibular. Como otros líquidos, la perilinfa no puede comprimirse, de modo que se aleja de la base del estribo. La presión resultante en la escala vestibular empuja hacia abajo a la membrana vestibular, que empuja, a su vez, a la endolinfa del conducto del caracol; la endolinfa empuja hacia abajo a la membrana basilar; ésta empuja a la perilinfa en la escala timpánica y, por último, la membrana timpánica secundaria se protruye hacia fuera para aliviar la presión. A medida que el ciclo de vibración continúa, el estribo se aleja de la ventana oval y todo el proceso se repite en sentido inverso.

En resumen, a medida que el estribo va de adentro hacia fuera y de nuevo hacia dentro, la membrana timpánica secundaria se mueve en sentido inverso y la membrana basilar sube y baja. No es difícil comprender la manera en que esto ocurre, lo difícil es imaginar que se repite ¡hasta 20 000 veces por segundo! Lo importante acerca de este movimiento es que las células pilosas —que se encuentran fijas en la membrana basilar— lo siguen, para lo cual saltan y caen a medida que la membrana basilar se mueve.

Para comprender cómo lleva esto a la excitación eléctrica de las células pilosas, debe hacerse una breve digresión con el fin de analizar las puntas de las células pilosas. Éstas se encuentran bañadas por un líquido con alta concentración de potasio: la endolinfa. ¿Por qué este líquido contiene cantidades abundantes de potasio y cuál es la importancia de esto?

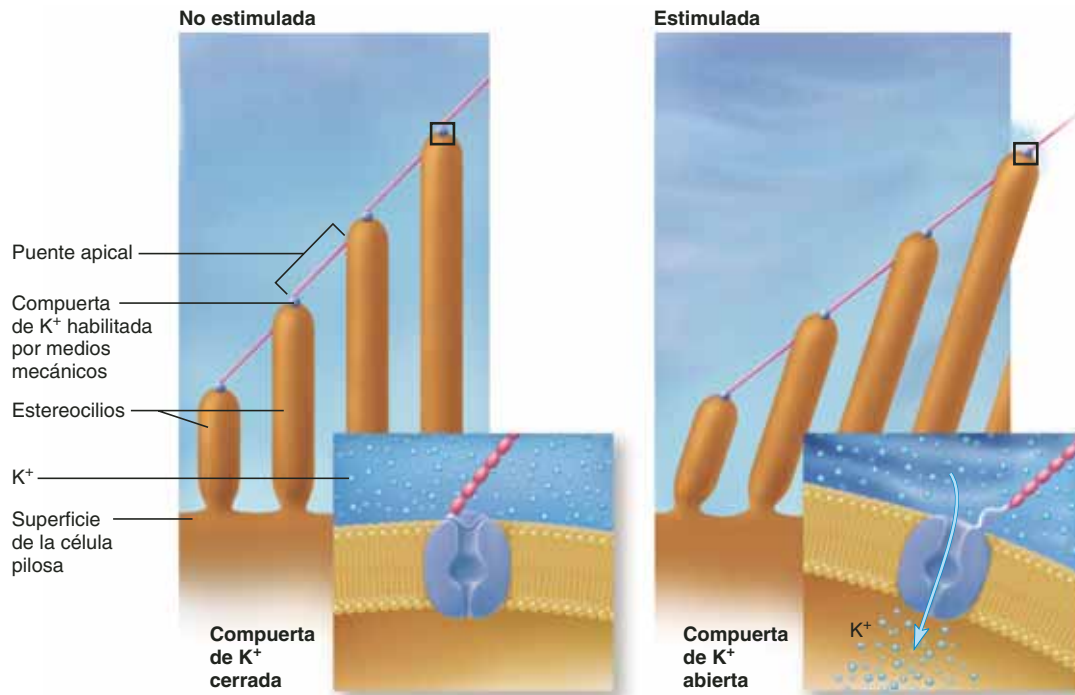
Algunas células ubicadas en la circunferencia del conducto del caracol (en la pared opuesta a la columela) secretan potasio en la endolinfa. La membrana vestibular retiene este líquido en el conducto. En relación con la perilinfa, la endolinfa tiene potencial eléctrico de casi +80 mV, y en el interior de la célula pilosa de casi -40 mV. Por tanto, hay un gradiente electroquímico demasiado fuerte entre la endolinfa y el citoplasma de la célula pilosa. Este gradiente proporciona la energía de potencial que permite el funcionamiento de la célula pilosa.

En las células pilosas internas (las que generan todas las señales que se escuchan) cada estereocilio tiene en la punta una sola proteína transmembrana que funciona como canal iónico con compuerta habilitada de manera mecánica. Un filamento de proteína fino y alargado llamado **punte apical** se extiende como un resorte del canal iónico de un estereocilio a la pared lateral del siguiente (figura 16.16). La altura de los estereocilios aumenta de manera progresiva, de modo que cada uno —excepto el más alto— tiene un puente apical que lo conecta con el estereocilio siguiente en altura y ubicación.

¿Y qué sucede con la membrana tectoria? Se trata de una estructura notable del órgano de Corti que está anclada al centro del caracol y permanece más o menos estable mientras las células pilosas se mueven hacia arriba y hacia abajo al ritmo de la música. Cada vez que la membrana basilar sube hacia la membrana tectoria, empuja a los estereocilios de la célula pilosa contra la membrana y éstos se doblan hacia el más grande. A medida que los estereocilios se doblan de menor a mayor, cada uno tira del puente apical; éste, conectado a la compuerta iónica del estereocilio inmediato más corto, abre la compuerta y permite que los iones fluyan en la célula. La compuerta no es selectiva, pero como el ion predominante en la endolinfa es el  $K^+$ , el efecto primario de esta abertura es permitir un rápido flujo de  $K^+$  al interior de la célula pilosa. Esto despolariza la célula mientras la compuerta está abierta, y cuando la membrana basilar baja y los estereocilios se doblan hacia el otro lado, la compuerta se cierra y la célula queda por un instante hiperpolarizada. Durante cada momento de la despolarización, una célula pilosa libera un flujo de neurotransmisores desde su base, con lo que excita a la dendrita sensitiva y crea una sinapsis. Por tanto, cada despolarización genera una señal en el nervio coclear.

Para resumir este proceso: cada onda de sonido empuja a la membrana timpánica y los huesecillos hacia dentro, lo cual genera presión en la perilinfa de la cámara superior (escala vestibular) del caracol. La onda de presión en los líquidos del oído interno empuja hacia abajo la membrana basilar y la protrusión de la membrana timpánica secundaria alivia esta presión. Cuando la membrana timpánica vibra hacia fuera, todo ocurre de manera inversa: la membrana basilar sube y la membrana timpánica secundaria vibra hacia dentro.

Cada movimiento hacia arriba de la membrana basilar empuja las células pilosas internas para que se acerquen a la membrana tectoria estacionaria. Esto fuerza a los estereocilios a doblarse en dirección del más alto. Cada estereocilio tiene un puente apical que lo pone en contacto con un canal iónico en la parte superior del estereocilio más corto inmediato. Cuando el más alto se dobla, abre el canal. Los iones de potasio fluyen en la célula pilosa y la despolarizan. La célula pilosa libera un flujo de neurotransmisores que excita los procesos sensitivos de las



**FIGURA 16.16** Canales de potasio de las células pilosas cocleares. Cada estereocilio tiene un canal de potasio en la punta. Las vibraciones del caracol hacen que cada estereocilio se doble y, con su puente apical abra el canal de  $K^+$  del estereocilio adyacente. El flujo de  $K^+$  despolariza la célula pilosa.

células del nervio coclear que se encuentra abajo. Por tanto, se genera una señal en el nervio coclear y se transmite al encéfalo.

### Codificación sensitiva

Para que los sonidos tengan algún significado, se debe tener la capacidad de distinguir las diferencias presentes en la sonoridad y el tono. La capacidad para hacerlo se debe a que el caracol responde de manera diferente a sonidos de amplitud y frecuencia variables. Las variaciones en sonoridad (amplitud) causan variaciones en la intensidad de la vibración coclear. Un sonido suave produce movimientos ligeros hacia arriba y hacia abajo en la membrana basilar. Las células pilosas sólo se estimulan de forma moderada, y una determinada frecuencia de sonido estimula células pilosas en una región más o menos limitada o concentrada del caracol. Un sonido más sonoro hace vibrar con más vigor la membrana basilar. Las células pilosas responden con mayor intensidad y generan una frecuencia de activación más alta en el nervio coclear. Además, para una frecuencia determinada, un sonido más alto hace vibrar un segmento mayor de la membrana basilar y, por tanto, estimula a un mayor número de células pilosas. Si el encéfalo detecta frecuencias de activación moderadas que se relacionan con células pilosas en bandas estrechas del caracol, lo interpreta como un sonido suave. Si detecta una frecuencia de activación alta en las fibras nerviosas relacionadas con bandas más anchas, lo interpreta como un sonido fuerte.

La discriminación de la frecuencia se basa en el gradiente estructural de la membrana basilar, que se parece al gradiente de las frecuencias de sonido que reproducen las cuerdas cortas a largas de un piano. En su extremo proximal (la base del caracol),

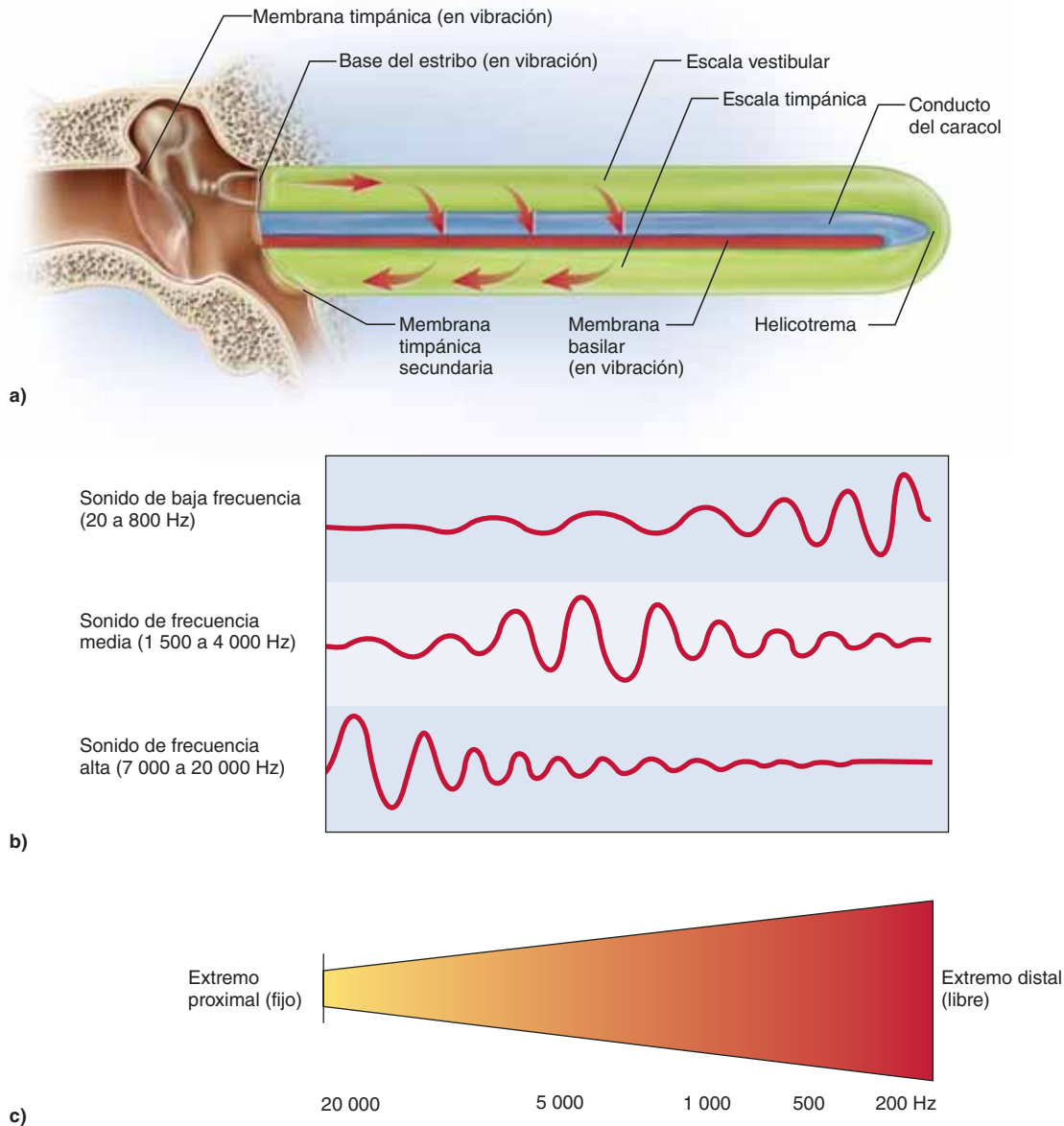
la membrana está fija, es estrecha y permanece inmóvil, como las cuerdas cortas de un piano. En su extremo distal (el ápice del caracol), está suelta y es cinco veces más ancha y flexible. La membrana basilar es una especie de alambre estirado con fuerza entre dos postes. Si se tira del alambre en un extremo, una onda de vibración viaja hacia al otro extremo y regresa al origen. Esto produce una onda constante y algunas regiones del alambre se desplazan en sentido vertical más que otras. De manera similar, un sonido causa una onda continua en la membrana basilar. En el caso de sonidos de baja frecuencia, la máxima amplitud de esta onda se alcanza cerca del extremo distal, y más cerca del extremo proximal en sonidos de frecuencias más altas. Cuando el encéfalo recibe señales que provienen sobre todo de las células pilosas internas en el extremo distal, interpreta el sonido como de tono bajo; cuando las señales provienen principalmente del extremo proximal, lo interpreta como de tono alto (véase figura 16.17). Por supuesto, el habla, la música y otros sonidos cotidianos no son tonos puros: crean patrones complejos y cambiantes de vibración en la membrana basilar que el encéfalo debe decodificar.

### Modulación coclear

Tal como se modula un radio para que reciba cierta frecuencia, el caracol se modula para recibir algunas frecuencias mejor que otras. Las células pilosas externas (OHC) son inervadas por unas cuantas fibras sensitivas (5 a 10% de las fibras del nervio coclear), pero lo más importante es que reciben fibras motoras del encéfalo.

Como respuesta al sonido, las OHC envían señales nerviosas al bulbo raquídeo por medio de neuronas sensitivas, y la





**FIGURA 16.17** Respuesta de la membrana basilar del caracol a la frecuencia. a) El caracol sin enrollar, dispuesto en forma recta. b) Los sonidos producen una onda continua a lo largo de la membrana basilar. La amplitud máxima de la onda varía de acuerdo con la frecuencia del sonido, como se muestra aquí. La cantidad de vibración se ha exagerado en el diagrama para evidenciar la onda continua. c) El estrechamiento de la membrana basilar y su correlación con las frecuencias de sonido. Las células pilosas que se encuentran cerca del extremo proximal delgado detectan mejor las frecuencias altas (7 000 a 20 000 Hz), y las que se encuentran cerca del extremo distal más ancho, a la derecha, detectan mejor las frecuencias bajas (20 a 800 Hz).

protuberancia envía de inmediato señales de regreso a las OHC por medio de motoneuronas. Como respuesta, las células pilosas se acortan 10 a 15%. Debe recordarse que una OHC está anclada a la membrana basilar inferior y que sus estereocilios están incrustados en la membrana tectoria superior. Por tanto, la contracción de una OHC reduce la movilidad de la membrana basilar. Esto provoca que algunas regiones del caracol envíen menos señales al encéfalo que las regiones vecinas, de modo que el encéfalo puede diferenciar mejor las células pilosas más activas de las menos activas, así como las frecuencias de sonido. Cuando se realizan experimentos en que se incapacitan

las OHC, las células pilosas internas (IHC) responden con mucha mayor precisión para diferenciar los tonos.

Hay otro mecanismo de la modulación coclear en que intervienen las células pilosas internas. La protuberancia envía fibras eferentes al caracol que hacen sinapsis con las fibras nerviosas sensitivas de la base de las IHC. Las fibras eferentes pueden inhibir a las sensitivas para que no se activen en algunas áreas del caracol, lo que mejora el contraste entre señales de las regiones con mayor y menor capacidad de respuesta. Junto con la función ya descrita de las OHC, esto agudiza la modulación del caracol y la capacidad para discriminar sonidos de diferentes tonos.



## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 16.3

## Aplicación clínica

## Sordera

El término *sordera* se refiere a cualquier pérdida de la audición, de leve y temporal a completa e irreversible. La *sordera conductiva* se debe a cualquier trastorno que interfiere con la transmisión de vibraciones al oído interno. Entre estos trastornos se incluyen membrana timpánica dañada, otitis media, bloqueo del conducto auditivo y *otoesclerosis*.<sup>25</sup> Esta última es la fusión de los huesecillos auditivos, o la del estribo con la ventana oval. En cualquier caso, evita que los huesos vibren con libertad. La *sordera neurosensitiva* se debe a la muerte de las células pilosas o de cualquier elemento nervioso relacionado con la audición. Se trata de una enfermedad ocupacional común en trabajadores fabriles y de la construcción, músicos y otras personas expuestas a sonidos fuertes, frecuentes y sostenidos. La sordera lleva a algunas personas a tener pensamientos delirantes de que se habla de ellas, se les desacredita o se les engaña. Beethoven dijo que su sordera casi lo llevó al suicidio.

## La ruta de la proyección auditiva

Las fibras nerviosas sensitivas que se encuentran en la base de las células pilosas pertenecen a neuronas sensitivas bipolares. Sus somas forman una espiral, el **ganglio espiral**, que rodea la columela (véase la figura 16.13); sus axones se alejan del caracol y forman el **nervio coclear**. Éste se une al *nervio vestibular*, que se estudia más adelante, y juntos se vuelven el *nervio auditivo o vestibulococlear* (par craneal VIII).

Cada oído envía fibras nerviosas a ambos lados del bulbo raquídeo. Ahí terminan en los **núcleos cocleares**, los cuales crean sinapsis con neuronas de segundo orden que ascienden a los **núcleos olivares** de la protuberancia (figura 16.18). Por medio del par craneal VIII, el núcleo olivar superior envía fibras eferentes de regreso al caracol, las cuales intervienen en la modulación coclear. Por medio de los pares craneales V y VII también se envían fibras motoras al tensor del tímpano y a los músculos del estribo, respectivamente. El núcleo olivar superior también funciona en la **audición binaural**,<sup>26</sup> que es la comparación de señales entre los oídos izquierdo y derecho para identificar la dirección de la que proviene el sonido.

Otras fibras de los núcleos cocleares ascienden hasta los tubérculos cuadrigéminos inferiores del mesencéfalo, que ayudan a localizar el origen de un sonido en el espacio, a procesar fluctuaciones en el tono (importante para propósitos como la comprensión del habla de otra persona) y a mediar el reflejo de sobresalto auditivo y el giro rápido de la cabeza, que se presentan como reacción a ruidos fuertes o súbitos.

Las neuronas de tercer orden comienzan en los tubérculos cuadrigéminos inferiores y llegan hasta el tálamo. Las neuronas de cuarto orden van de allí hasta la corteza auditiva primaria para completar la ruta; por tanto, la ruta auditiva, a diferencia

de la mayor parte de las rutas sensitivas, no implica a tres sino a cuatro tipos de neurona desde el receptor hasta la corteza cerebral. La corteza auditiva primaria se encuentra en el margen superior del lóbulo temporal, en una zona profunda de la cisura de Silvio (véase la figura 14.21, p. 541). El lóbulo temporal es el sitio de la percepción consciente del sonido, y completa el procesamiento de información esencial para la audición binaural. Como resultado de la extensa decusación de las rutas auditivas, el daño a la corteza auditiva derecha o izquierda no causa pérdida unilateral de la audición.

## Equilibrio

La función original del oído en los vertebrados no fue la audición, sino el **equilibrio**: coordinación, balance y orientación en el espacio tridimensional. Sólo más adelante evolucionaron en los vertebrados el caracol, las estructuras de los oídos externos y medio, y la función auditiva del oído. En seres humanos, los receptores del equilibrio constituyen el **aparato vestibular**, que consta de tres **conductos semicirculares** y dos cámaras: un **sáculo**<sup>27</sup> interior y un **utrículo**<sup>28</sup> posterior (figuras 16.12b y c).

El sentido del equilibrio se divide en **equilibrio estático**, que es la percepción de la orientación de la cabeza cuando el cuerpo se encuentra estacionario, y el **equilibrio dinámico**, que consiste en la percepción del movimiento o la aceleración. De esta última hay dos tipos: *aceleración lineal* (un cambio de velocidad en una línea recta, como cuando se viaja en un automóvil o elevador) y *aceleración angular* (un cambio en la velocidad de rotación, como cuando se da vuelta en una esquina o se gira en una silla rotatoria). El sáculo y el utrículo son responsables del equilibrio estático y la sensación de aceleración lineal; los conductos semicirculares sólo detectan la aceleración angular.

## El sáculo y el utrículo

Cada una de estas estructuras contiene un parche de 2 por 3 mm de células pilosas y de soporte denominado **mácula**.<sup>29</sup> La **mácula sacular** se encuentra en posición casi vertical en la pared del sáculo y la **mácula utricular** se ubica en posición casi horizontal en el piso del utrículo (figura 16.19a).

Cada célula pilosa de una mácula tiene 40 a 70 estereocilios y un cilio verdadero denominado **cinetocilio**.<sup>30</sup> Las puntas de los estereocilios y el cinetocilio se incrustan en una **membrana otolítica** gelatinosa que está llena con gránulos de carbonato de calcio y proteínas llamados **otolitos**<sup>31</sup> (figura 16.19b), los cuales se suman al peso y a la inercia de la membrana y mejoran el sentido de la gravedad y el movimiento.

En la figura 16.19c se muestra la forma en que la mácula utricular detecta la inclinación de la cabeza. Con la cabeza erecta, la membrana otolítica se encuentra debajo de las célu-

<sup>27</sup> *sac* = saco; *ul* = pequeño.

<sup>28</sup> *utri* = bolsa; *ul* = pequeño.

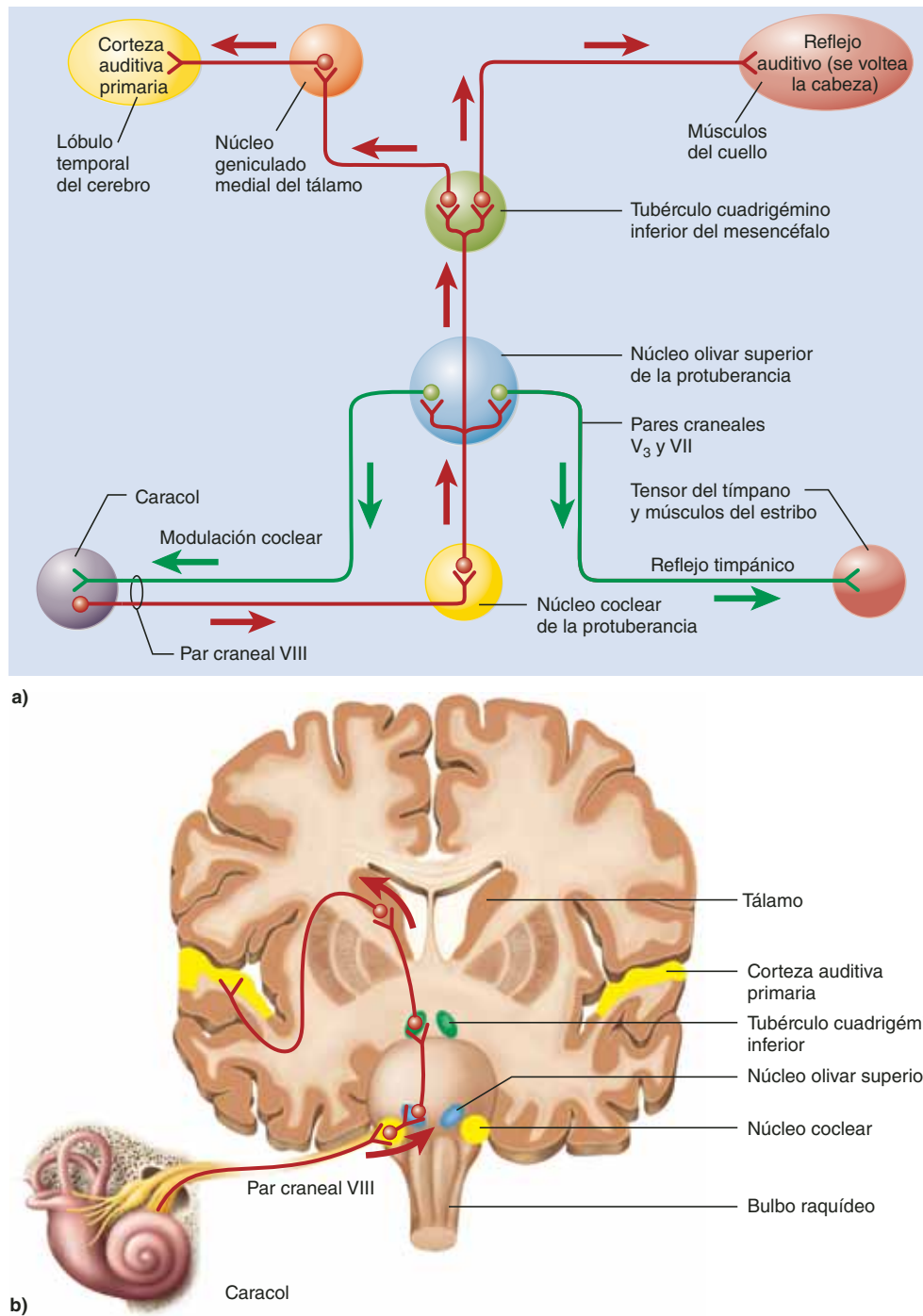
<sup>29</sup> *macula* = mancha.

<sup>30</sup> *kine* = mover; *cilium* = párpado, pestaña.

<sup>31</sup> *ot* = oído; *lytho* = piedra.

<sup>25</sup> *ot* = oído; *soler* = endurecimiento; *osis* = proceso, enfermedad.

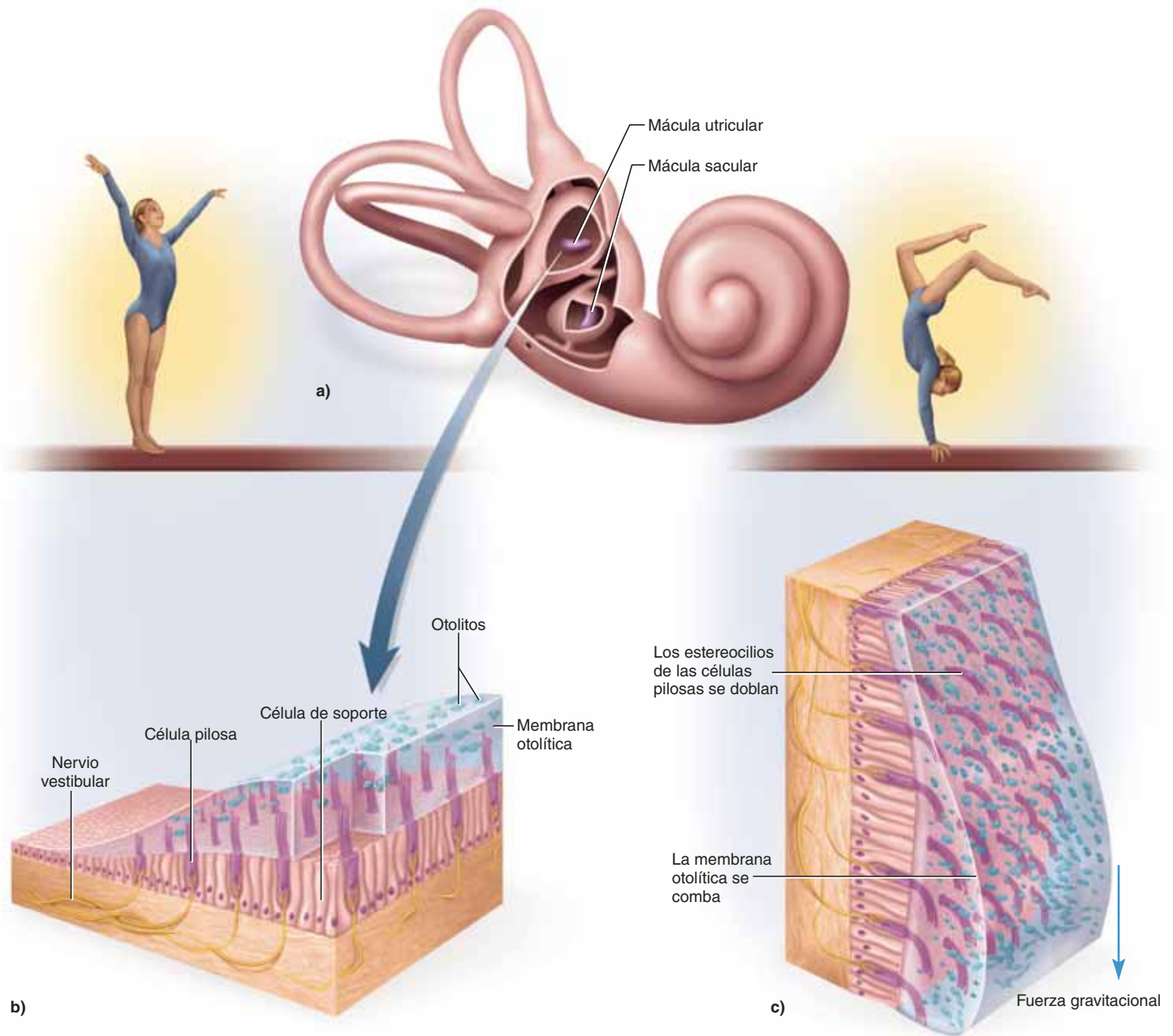
<sup>26</sup> *bi* = dos; *aur* = oídos.



**FIGURA 16.18 Rutas auditivas en el encéfalo.** a) Esquemática. b) Tallo encefálico y corte frontal del cerebro que muestra la ubicación de los centros de procesamiento auditivo (par craneal V<sub>3</sub>: nervio trigémino, división mandibular; par craneal VII: nervio facial; par craneal VIII: nervio auditivo).

las pilosas y la estimulación es mínima. Sin embargo, cuando se inclina la cabeza, la pesada membrana otolítica se combe y dobla los estereocilios, lo cual estimula a las células pilosas. Cualquier orientación de la cabeza causa una combinación de estímulo a los utrículos y los sáculos de los dos oídos. El encéfalo interpreta la orientación de la cabeza al comparar estas señales entre sí y con otras provenientes de los ojos y los receptores de estiramiento en el cuello; de esta forma detecta si sólo la cabeza está inclinada o si todo el cuerpo se ha ladeado.

La inercia de las membranas otolíticas es muy importante para detectar la aceleración lineal. Por ejemplo, si un individuo está sentado en un automóvil que se encuentra detenido en un semáforo y luego empieza a avanzar, la membrana otolítica de la mácula utricular queda por un momento detrás del resto de los tejidos, dobla los estereocilios hacia atrás y estimula las células. Cuando el automóvil se detiene en el siguiente semáforo, la mácula se detiene pero la membrana otolítica sigue hacia delante por un momento, doblando hacia delante



**FIGURA 16.19 El sáculo y el utrículo.** a) Ubicación de las máculas sacular y utricular. b) Estructura de una mácula. c) Acción de la membrana otolítica en las células pilosas cuando la cabeza está inclinada.

los estereocilios. Las células pilosas convierten este patrón de estimulación en señales nerviosas y el encéfalo recibe, por tanto, un aviso de cambios en la velocidad lineal.

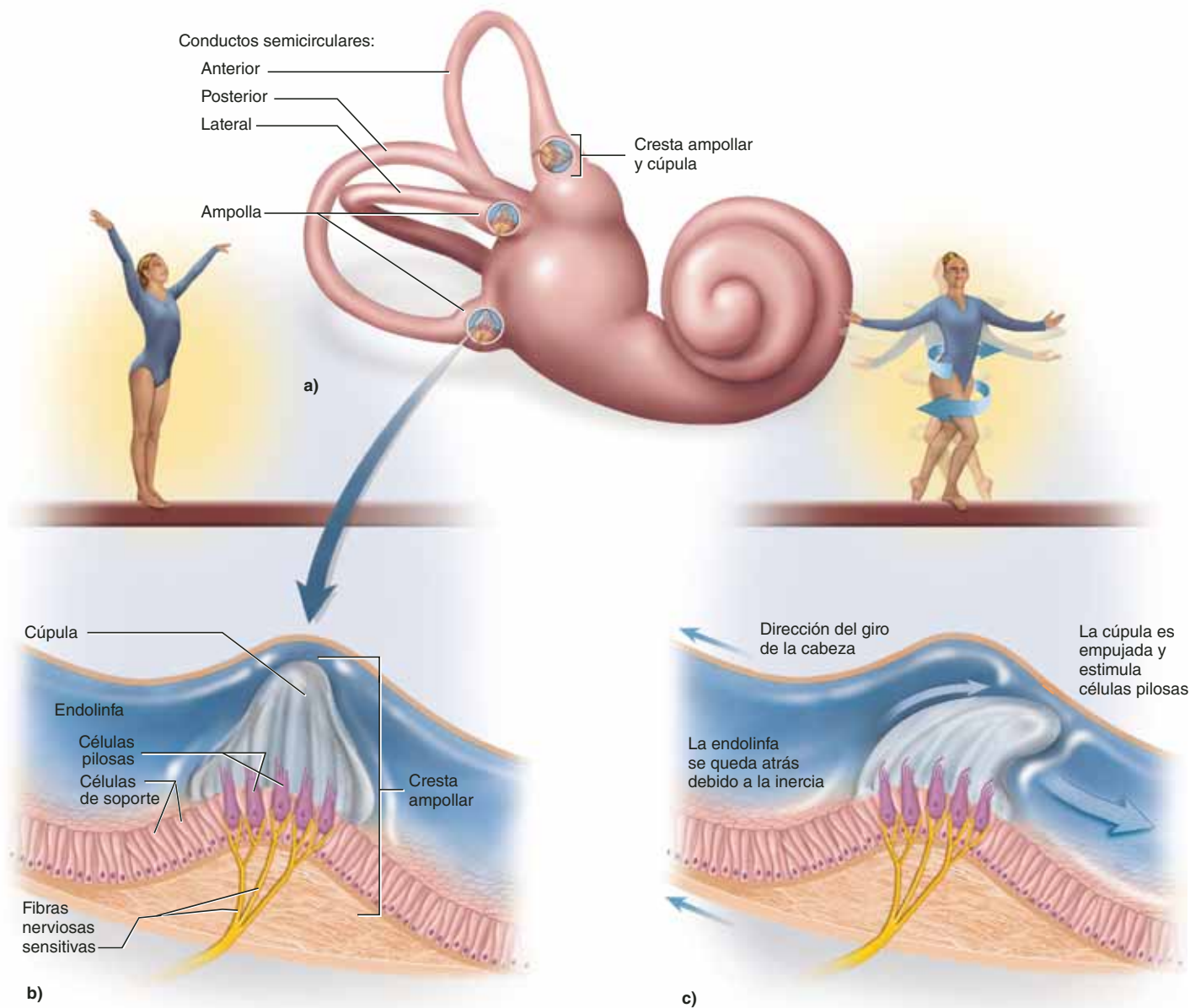
La mácula sacular es casi vertical; por tanto, sus células pilosas responden a la aceleración y desaceleración vertical. Si el sujeto está de pie en un elevador y empieza a subir, la membrana otolítica de la mácula sacular queda detrás por un momento y tira hacia abajo de los pelos. Cuando el elevador se detiene, la membrana otolítica sigue el movimiento por un momento y dobla los pelos hacia arriba. En ambos casos, las células pilosas son estimuladas y el encéfalo cobra conciencia de los movimientos verticales. Estas sensaciones son impor-

tantes en acciones comunes como sentarse y caer, así como en la caminata y la carrera, cuando la cabeza se balancea hacia arriba y hacia abajo.

### Los conductos semicirculares

La cabeza también experimenta movimientos de rotación, por ejemplo, cuando la persona está en una silla giratoria, camina por un pasillo y da vuelta en una esquina, se dobla hacia delante para recoger algo del piso o inclina la cabeza en sentido lateral para descansar en cama. Las estructuras que detectan estos movimientos son tres conductos semicirculares (figura





**FIGURA 16.20 Los conductos semicirculares.** a) Estructura de los conductos semicirculares; cada cúpula está abierta para mostrar la cresta ampollar y la cúpula. b) Detalle de la cresta ampollar. c) Acción de la endolinfa sobre la cúpula y las células pilosas cuando se ha girado la cabeza.

16.20) que se encuentran en los *conductos semicirculares* óseos del hueso temporal. Los *conductos semicirculares anterior* y *posterior* están orientados en sentido vertical y forman un ángulo recto entre sí. El *conducto semicircular lateral* está en un ángulo de 30° con relación al plano horizontal. La orientación de los conductos permite la estimulación de un conducto diferente cuando se gira la cabeza en diferentes planos.

Los conductos están llenos con endolinfa. Cada uno se abre en un utrículo y en un extremo tiene un saco dilatado llamado **ampolla**.<sup>32</sup> Dentro de ésta se encuentra un montículo de células pilosas y de soporte, la **cresta ampollar**. Las células

pilas tienen un cinetocilio incrustado en la **cúpula** (una cubierta gelatinosa que se extiende de la cresta al techo de la ampolla). Cuando se gira la cabeza, el conducto gira pero la endolinfa se queda atrás. Empuja la cúpula, dobla los estereocilios y estimula las células pilosas; sin embargo, después de 20 a 25 segundos de rotación continua, la endolinfa se sincroniza con el movimiento del conducto y cesa la estimulación de las células pilosas.

#### Aplicación de lo aprendido

Los conductos semicirculares no detectan el propio movimiento, sino la aceleración: un cambio en la velocidad del movimiento. Explique.

<sup>32</sup> *ampulla* = pequeño recipiente.



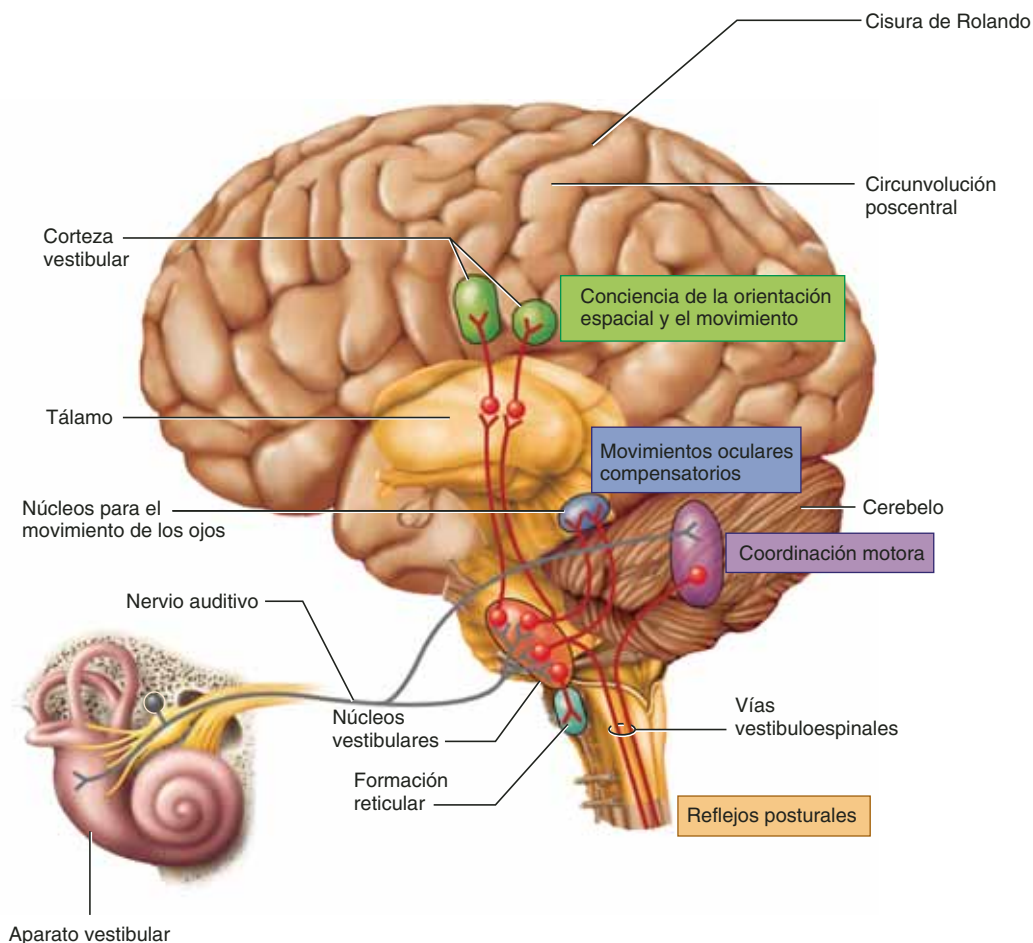
## Rutas de proyección

Las células pilosas de las máculas sacular y utricular, así como de los conductos semicirculares, crean sinapsis en sus bases con fibras sensitivas del **nervio vestibular**. Éste y el coclear se combinan para formar el nervio auditivo o vestibulococlear (par craneal VIII). Las fibras del aparato vestibular llevan a un complejo de cuatro **núcleos vestibulares** localizados a cada lado de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Los núcleos de la derecha y la izquierda del tallo encefálico se intercomunican de manera extensa, de modo que cada uno recibe información de los oídos izquierdo y derecho. Procesan señales relacionadas con la posición y el movimiento del cuerpo, y retransmiten la información a cinco destinos (figura 16.21):

1. El cerebelo, que integra información vestibular a su control de los movimientos de la cabeza y el ojo, del tono muscular y la postura.
2. Los núcleos de los nervios motor ocular común, patético y motor ocular externo (pares craneales III, IV y VI). Estos nervios producen movimientos oculares que compensan los de la cabeza (el *reflejo vestibuloocular*). Para observar este efecto, mantenga este libro frente a usted a una distancia cómoda de lectura y fije la vista en medio de la página. Desplace el libro a izquierda y derecha una vez por segun-

do; resulta imposible leerlo. Ahora mantenga el libro firme y mueva la cabeza de un lado al otro a la misma velocidad. Esta vez se puede leer la página porque el reflejo vestibuloocular compensa los movimientos de la cabeza y mantiene los ojos fijos en el objetivo. Este reflejo permite mantener la vista fija en objetos distantes mientras se camina o se corre hacia ellos.

3. La formación reticular, la cual se cree que ajusta la respiración y la circulación sanguínea a los cambios de postura.
4. La médula espinal (véase la figura 13.4, p. 484), donde las vías vestibuloespinales descienden por las fibras localizadas en ambos lados, las cuales crean sinapsis con las motoneuronas que inervan los músculos extensores (anti-gravitatorios). Esta ruta posibilita los movimientos rápidos del tronco y las extremidades para mantener el equilibrio.
5. El tálamo, que retransmite señales a dos áreas de la corteza cerebral. Una se encuentra en el extremo inferior de la circunvolución poscentral adyacente a las regiones sensitivas de la cara. Aquí se toma conciencia de la posición y el movimiento del cuerpo. La otra se ubica en sentido ligeramente rostral a la anterior, en el extremo inferior de la cisura de Rolando, en la zona de transición de la corteza sensitiva primaria a la motora. Se considera que esta área interviene en el control motor de la cabeza y el cuerpo.



**FIGURA 16.21** Rutas de proyección vestibular en el encéfalo.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

17. ¿Qué propiedades físicas de las ondas sonoras corresponden a las sensaciones de sonoridad y tono?
18. ¿Cuál es el beneficio de tener huesecillos y músculos auditivos en el oído medio?
19. Explique la manera en que la vibración de la membrana timpánica produce, al final, fluctuaciones del voltaje de membrana en una célula pilosa coclear.
20. ¿De qué manera reconoce el encéfalo la diferencia entre las notas musicales do alto y do medio? ¿Entre un sonido fuerte y uno débil?
21. ¿De qué manera difiere la función de los conductos semicirculares de las del sáculo y el utrículo?
22. ¿Cuáles son las similitudes entre la transducción en los conductos semicirculares y en el sáculo y el utrículo?

## 16.5 Visión

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la anatomía del ojo y sus estructuras accesorias.
- b) Estudiar la estructura de la retina y sus células receptoras.
- c) Explicar la forma en que el sistema óptico del ojo crea una imagen en la retina.
- d) Analizar cómo convierte la retina esa imagen en señales nerviosas.
- e) Explicar por qué se requieren diferentes tipos de células receptoras y circuitos neurales para la visión de día y de noche.
- f) Describir el mecanismo de la visión a color.
- g) Trazar las rutas de proyección visual en el encéfalo.

## Luz y visión

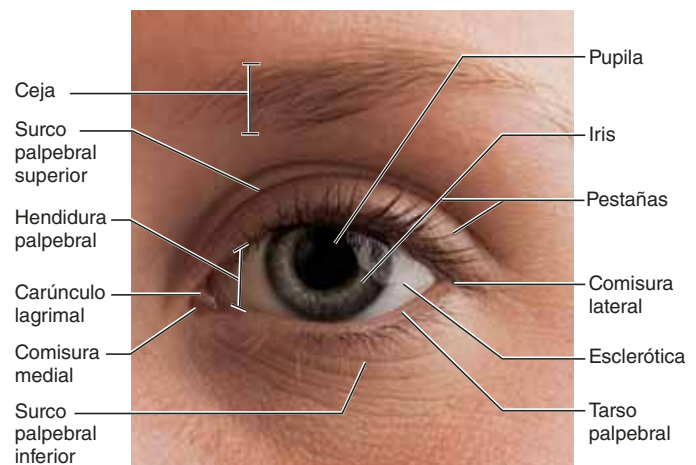
La **visión (vista)** es la percepción de objetos en el entorno por medio de la luz que emiten o reflejan. *Luz* es la radiación electromagnética visible. La visión humana está limitada a longitudes de onda que oscilan entre 400 a 700 nm. La radiación **ultravioleta** (UV), que se encuentra justo debajo de los 400 nm, y la radiación **infrarroja** (IR), apenas arriba de los 700 nm, son invisibles para el ojo humano, aunque algunos animales pueden ver un poco más allá de estos rangos. La mayor parte de la radiación solar que alcanza la superficie de la Tierra corresponde a este rango; el ozono, el dióxido de carbono y el vapor de agua de la atmósfera filtran casi toda la radiación de las longitudes más cortas o más largas. Por tanto, la visión está adaptada para aprovechar la radiación más abundante. Más aún, la radiación comprendida en el rango ultravioleta tiene tal energía que destruye macromoléculas en lugar de producir las reacciones químicas controladas necesarias para la visión, y la

radiación en el rango infrarrojo tiene tan poca energía que apenas calienta los tejidos, lo que no basta para dar energía a las reacciones químicas.

## Estructuras accesorias de la órbita

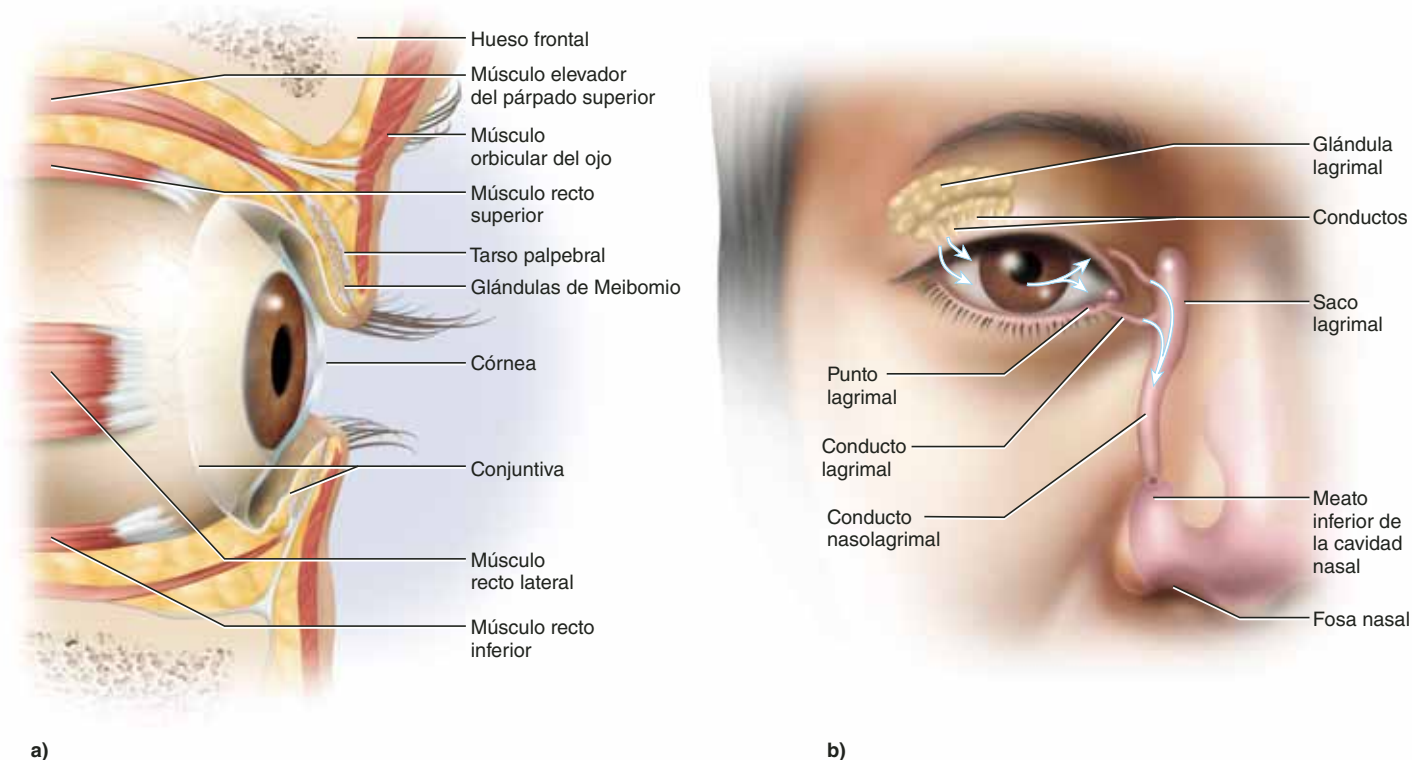
Antes de considerar al propio ojo, se exponen a continuación las estructuras accesorias localizadas en la órbita y alrededor de ésta (figuras 16.22 y 16.23):

- Las **cejas**. Es probable que su principal función sea mejorar las expresiones faciales y la comunicación no verbal (consúltese la p. 194), pero también pueden proteger a los ojos de reflejos y evitar que la transpiración caiga en estos órganos.
- Los **párpados** bloquean objetos extraños al ojo, evitan estímulos visuales que perturban el sueño y permiten el parpadeo periódico para humedecer el ojo con lágrimas y limpiar desechos de la superficie. Los párpados están separados entre sí por una **hendidura palpebral** y se unen en las comisuras llamadas **comisuras medial y lateral (cantos)**. El párpado está formado sobre todo por el músculo orbicular del ojo cubierto con piel (figura 16.23a); también contiene un **tarso palpebral**, que se engrosa a lo largo de su margen. Dentro del tarso se encuentran 20 a 25 **glándulas de Meibomio**,<sup>33</sup> que se despliegan a lo largo de la orilla del párpado. Secretan un aceite que cubre el ojo y reduce la evaporación de las lágrimas. Las **pestañas** son pelos de protección que mantienen los desechos lejos del ojo. Cuando algo toca las pestañas, se estimulan los receptores pilosos y se desencadena el reflejo del pestañeo.
- La **conjuntiva** es una mucosa transparente que cubre la superficie interior del párpado y la superficie anterior del globo ocular, con excepción de la córnea. Su principal función consiste en secretar una película mucosa fina que evita la resequedad del párpado. Tiene innervación



**FIGURA 16.22** Anatomía externa de la región orbital.

<sup>33</sup> Heinrich Meibom (1638 a 1700), médico alemán.



**FIGURA 16.23 Estructuras accesorias de la órbita.** a) Corte sagital del ojo y la órbita. b) El aparato lagrimal. Las flechas indican el flujo de lágrimas de la glándula lagrimal hacia el saco lagrimal a través del frente del ojo, y hacia abajo al conducto nasolagrimal.

● ¿Cuál sería el efecto de un bloqueo del punto lagrimal?

abundante y es muy sensible al dolor. También cuenta con muchos vasos sanguíneos, lo que se evidencia cuando éstos se dilatan y los ojos parecen “inyectados con sangre”.

Debido a que la conjuntiva es vascular y la córnea no, sana con más rapidez que esta última cuando se lesiona.

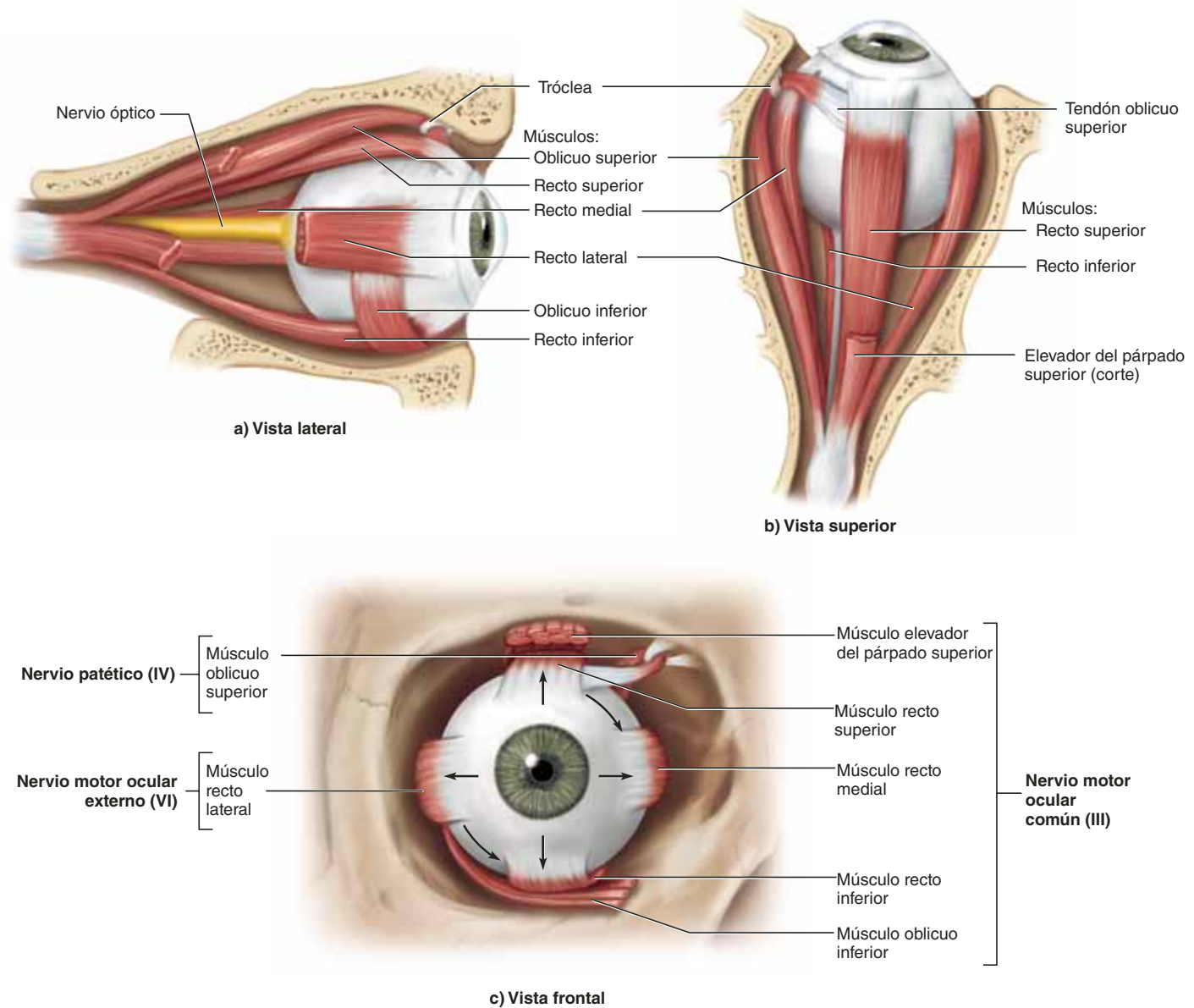
- El **aparato lagrimal** (figura 16.23b) está conformado por la glándula lagrimal y una serie de conductos que drenan las lágrimas hacia la cavidad nasal. La **glándula lagrimal** (que tiene el tamaño y la forma de una almendra) se anida en una fosa superficial del hueso frontal, en la esquina superolateral de la órbita. Casi 12 conductos cortos van de la glándula lagrimal a la superficie de la conjuntiva. La función de las lágrimas es limpiar y lubricar la superficie del ojo, aportar oxígeno y nutrientes a la conjuntiva y evitar la infección por medio de una enzima bactericida, la *lisozima*. Después de lavar el ojo, las lágrimas se reúnen cerca de la comisura medial y fluyen hacia un poro pequeño, el **punto lagrimal**, que se ubica en el margen de cada párpado. El punto se abre en un **conducto lagrimal** corto que lleva al **saco lagrimal** en la pared medial de la órbita. A partir de este saco, un **conducto nasolagrimal** lleva las lágrimas al meato inferior de la cavidad nasal (por ello, cuando se llora en abundancia también fluye moco por la nariz). Una vez que las lágrimas entran en la cavidad

nasal, por lo general fluyen a la garganta y son deglutidas. En presencia de un resfriado, los conductos nasolagrimales se inflaman y obstruyen, por lo que no es posible drenar las lágrimas y éstas pueden inundar el borde del ojo.

- Seis **músculos oculares extrínsecos** se unen a las paredes de la órbita y a la superficie externa del globo ocular (el adjetivo *extrínsecos* significa que surgen del exterior; los distingue de los músculos *intrínsecos* situados dentro del globo ocular, que se verán más adelante). Los músculos extrínsecos mueven el ojo (figura 16.24); entre ellos se incluyen cuatro músculos *rectos* y dos *oblicuos*. Los **músculos rectos superior, inferior, medial y lateral** se originan en un anillo tendinoso que comparten en la pared posterior de la órbita y se insertan en la región anterior del globo ocular, cerca del “blanco de los ojos”. Mueven el ojo hacia arriba, hacia abajo, y en sentido medial y lateral. El **músculo oblicuo superior** recorre toda la pared medial de la órbita; su tendón pasa por un anillo de fibrocartílago, la **tróclea**,<sup>34</sup> y se inserta en el aspecto superolateral del globo ocular. El **músculo oblicuo inferior** se extiende de la pared medial de la órbita al aspecto inferolateral del ojo. Para visualizar la función de los músculos oblicuos, el estu-

<sup>34</sup> *trokh* = rueda, polea.





**FIGURA 16.24** Músculos extrínsecos del ojo. a) Vista lateral del ojo derecho. El músculo recto lateral está cortado para mostrar una parte del nervio óptico. b) Vista superior del ojo derecho. c) Inervación de los músculos extrínsecos; las flechas indican el movimiento del ojo producido por cada músculo.

● ¿Qué causaría mayor pérdida de la función visual? ¿El traumatismo del par craneal III, IV o VI? ¿Por qué?

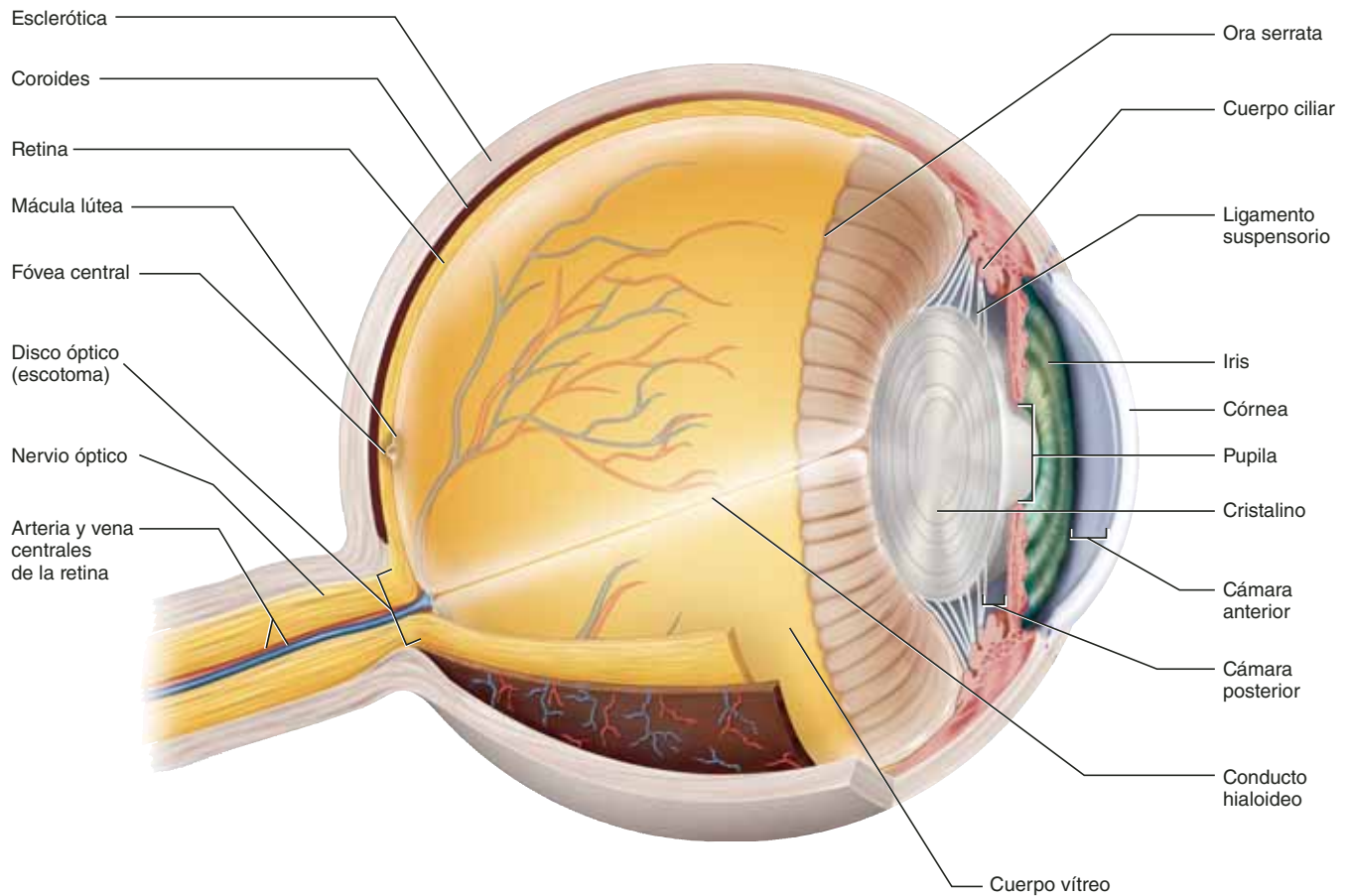
diente puede imaginar que voltea la mirada a la derecha. El músculo oblicuo superior deprimirá un poco el ojo derecho, en tanto que el oblicuo inferior elevará un poco el ojo izquierdo. Ésta es la función primaria de los músculos oblicuos, pero también giran los ojos de forma ligera para acercarlos o alejarlos de la nariz. El músculo oblicuo superior está inervado por el nervio patético (par craneal IV), el recto lateral por el motor ocular externo (VI), y el resto de estos músculos por el motor ocular común (III).

El ojo está rodeado a los lados y en la parte de atrás por **grasa orbital**, que acolchona el ojo, permite su movimiento libre y

protege los vasos sanguíneos y nervios que pasan por la parte posterior de la órbita.

## Anatomía del ojo

El propio globo ocular es una esfera de casi 24 mm de diámetro (figura 16.25) con tres componentes principales: 1) tres capas (túnicas) que forman la pared del globo ocular, 2) componentes ópticos que admiten y enfocan la luz y 3) componentes neurales, la retina y el nervio óptico. La retina no es sólo un componente neural sino también parte de la túnica interna. La córnea es parte de la túnica externa además de uno de los componentes ópticos.



**FIGURA 16.25** El ojo. Corte sagital.

## Las túnica

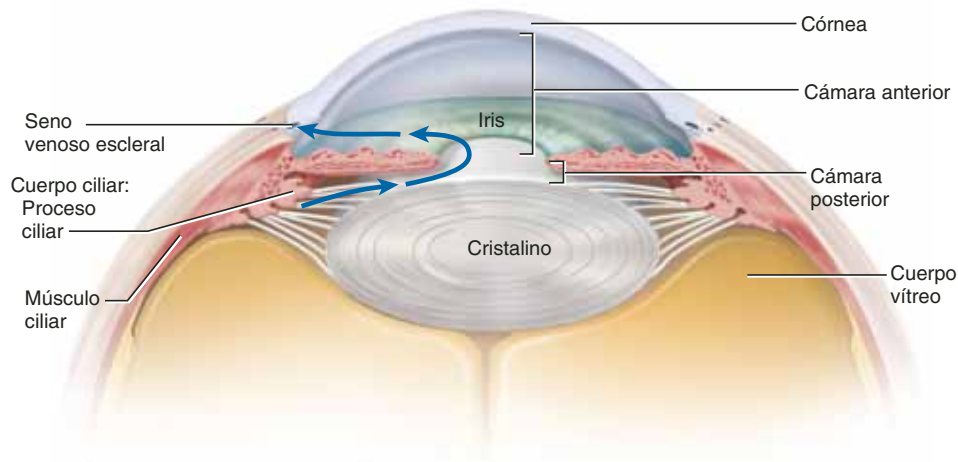
Las tres túnica del globo ocular son las siguientes:

- La **capa fibrosa (túnica fibrosa)** externa. Se divide en dos regiones: la esclerótica y la córnea. La **esclerótica**<sup>35</sup> (la parte blanca del ojo) cubre la mayor parte de la superficie del ojo, y consta de tejido conjuntivo colagenoso denso que se encuentra perforado por vasos sanguíneos y nervios. La **córnea** es la región transparente anterior de la esclerótica modificada que admite luz en el ojo; está compuesta casi en su totalidad por capas muy compactas de fibrillas colagenosas y delgados fibroblastos planos, y cubierta por un epitelio pavimentoso estratificado delgado en sentido anterior y un epitelio pavimentoso simple en sentido posterior.
- Ambos epitelios bombean iones de sodio hacia fuera del tejido de la córnea. El agua fluye por ósmosis, de modo que este mecanismo evita que la córnea se hidrate en exceso, se inflame y pierda transparencia. El epitelio anterior también es una fuente de citoblastos que proporciona a la córnea gran capacidad de regeneración cuando se lesiona.
- La **capa vascular (túnica vascular)** media. También se le llama **úvea**,<sup>36</sup> debido a que tiene la forma de una uva sin piel en la disección fresca. Consta de tres regiones: coroides, cuerpo ciliar e iris. El **coroides** es una capa de tejido vascular muy pigmentado que se encuentra detrás de la retina. Debe su nombre al parecido histológico con el corion de un feto. El **cuerpo ciliar** (una extensión engrosada del coroides) forma un anillo muscular alrededor del cristalino; da soporte al iris y el cristalino, y secreta un líquido denominado humor acuoso. El **iris** es un diafragma ajustable que controla el diámetro de su abertura central, la **pupila**. Tiene dos capas pigmentadas: un **epitelio pigmentario** posterior que bloquea la luz para que no alcance la retina, y la **capa de borde anterior**, que contiene células pigmentadas denominadas **cromatóforos**.<sup>37</sup> Una alta concentración de melanina en los cromatóforos da al iris un color negro, café o avellanado. Si la melanina es escasa, la luz se refleja desde el epitelio pigmentario anterior y da al iris un color azul, verde o gris.
- La **capa interna (túnica interna)**. Está integrada por la retina y el inicio del nervio óptico.

<sup>35</sup> *sklero* = duro.

<sup>37</sup> *khroma* = color; *phoro* = que lleva.

<sup>36</sup> *uvea* = uva.



**FIGURA 16.26 Producción y reabsorción de humor acuoso.** Las flechas azules indican el flujo del humor acuoso desde el proceso ciliar hasta la cámara posterior; a través de la pupila hacia la cámara anterior, y, por último, al seno venoso escleral, la vena que reabsorbe el líquido.

## Los componentes ópticos

Los componentes ópticos del ojo son elementos transparentes que admiten rayos de luz, los desvían (refractan) y enfocan imágenes sobre la retina. Entre ellos se encuentran la *córnea* (que se describió antes), el *humor acuoso*, el *cristalino* y el *cuerpo vítreo*.

- El **humor acuoso** es un líquido seroso que secreta el cuerpo ciliar en un espacio ubicado entre el iris y el cristalino, llamado **cámara posterior** (figura 16.26). Fluye a través de la pupila hacia la **cámara anterior**, entre la córnea y el iris. De allí es reabsorbido por el vaso sanguíneo con forma de anillo denominado **seno venoso escleral (canal de Schlemm)**.<sup>38</sup> Por lo general, la velocidad de reabsorción es equivalente a la de secreción (consúltese el apartado “Conocimiento más a fondo 16.4”, para conocer una importante excepción).
- El **cristalino** está compuesto por células aplanadas, muy comprimidas y transparentes denominadas *fibras del cristalino*. Está suspendido debajo de la pupila por el **ligamento suspensorio** (figuras 16.25 y 16.27), un anillo de fibras que lo adjunta al cuerpo ciliar. La tensión en el ligamento aplasta un poco el cristalino, de modo que mide casi 9.0 mm de diámetro y 3.6 mm de grosor en la parte media.
- El **cuerpo vítreo**<sup>39</sup> (**humor vítreo**) es una gelatina transparente que llena un espacio mayor denominado *cámara vítrea*, la cual se encuentra detrás del cristalino. Un conducto oblicuo que atraviesa este cuerpo, llamado *conducto hialoideo*, es el remanente de una *arteria hialoidea* presente en el embrión (véase la figura 16.25).

## Los componentes neurales

Los componentes neurales son la retina y el nervio óptico. La **retina** se forma a partir de un crecimiento del diencefalo con forma de copa (véase la figura 14.4, p. 517); en realidad es parte del encéfalo (la única parte que puede verse sin disección). Se trata de una membrana delgada y transparente que se une al resto del ojo sólo en dos puntos: el **disco óptico**, donde el ner-

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 16.4

### Aplicación clínica

### Cataratas y glaucoma

Las dos causas más comunes de ceguera son las cataratas y el glaucoma. Una **catarata** es el surgimiento de turbiedad en el cristalino. Ocurre a medida que las fibras del cristalino se oscurecen con la edad, aparecen burbujas (vacuolas) llenas de líquido y bifurcaciones entre las fibras del cristalino, y en éstas se acumulan desechos de la degeneración de las fibras. Las cataratas son una complicación común de la diabetes mellitus, pero también puede deberse a tabaquismo excesivo, radiación ultravioleta, tratamiento mediante radiación, ciertos virus y medicamentos, y otras causas. Provocan que la visión parezca lechosa o como si se mirara desde atrás de una catarata. Pueden tratarse mediante el reemplazo del cristalino natural con uno de plástico. El cristalino implantado mejora la visión casi de inmediato, pero aún son necesarios lentes para ver de cerca.

El **glaucoma**<sup>40</sup> es un estado de presión alta dentro del ojo que ocurre al obstruirse el seno venoso escleral, de modo que no es posible reabsorber el humor acuoso con la misma rapidez con que se secreta. La presión en las cámaras anterior y posterior empuja el cristalino hacia atrás y presiona al cuerpo vítreo. Éste, a su vez, presiona la retina contra el coroides y comprime los vasos sanguíneos que la nutren. Sin una buena irrigación sanguínea, las células de la retina mueren y el nervio óptico puede atrofiarse, lo que produce ceguera. Los síntomas suelen pasar desapercibidos hasta que el daño es irreversible. Los síntomas iniciales del glaucoma son destellos ilusorios. Los síntomas tardíos son oscurecimiento de la visión, reducción del campo visual y surgimiento de halos de colores alrededor de luces artificiales. El glaucoma puede contenerse con fármacos o cirugía, pero no es posible restaurar la visión perdida. La enfermedad puede detectarse en su etapa inicial en el curso de una exploración ocular regular. Se debe revisar el campo visual, examinar el nervio óptico y medir la presión intraocular con un instrumento denominado **tonómetro**.

vio óptico se separa de la parte posterior (*fondo*) del ojo, y su margen anterior festonado, el **ora serrata**.<sup>41</sup> El cuerpo vítreo

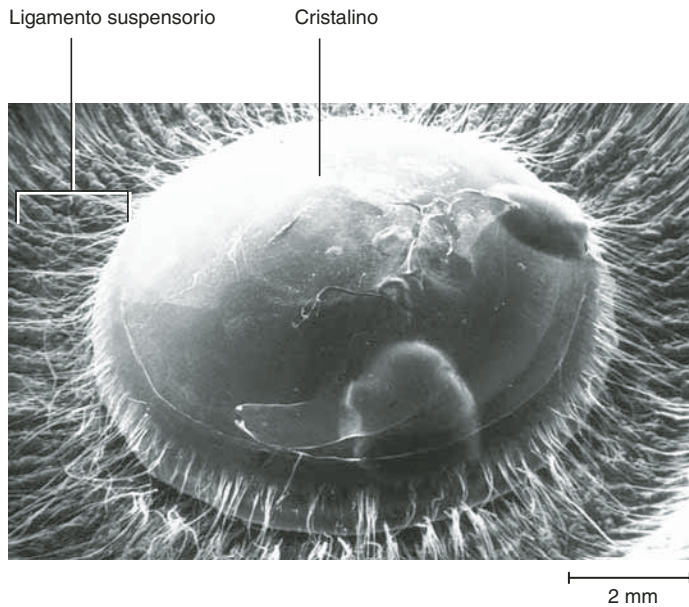
<sup>38</sup> Friedrich S. Schlemm (1795 a 1858), anatomista alemán.

<sup>39</sup> *vitr* = vidrio.

<sup>40</sup> *glauk* = verde azulado; *oma* = resultado de un proceso.

<sup>41</sup> *ora* = borde; *serrata* = aserrado.



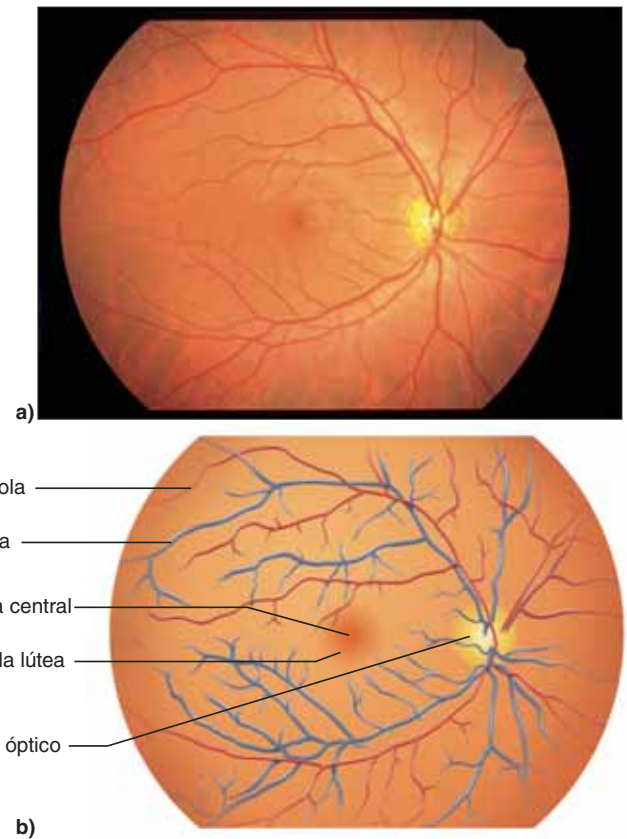


**FIGURA 16.27** El cristalino del ojo (imagen por microscopía de barrido de electrones, SEM). Vista posterior del cristalino y el ligamento suspensorio que lo ancla al cuerpo ciliar.

presiona la retina de forma leve contra la parte posterior del globo ocular. La retina puede separarse de la pared del globo ocular a causa de golpes en la cabeza o presión insuficiente del cuerpo vítreo. Este *desprendimiento de retina* puede producir áreas borrosas en el campo visual; lleva a ceguera si la retina permanece separada mucho tiempo del coroides, porque depende del oxígeno, los nutrientes y la eliminación de desechos que éste le proporciona.

La retina se examina con un instrumento de iluminación y amplificación llamado *oftalmoscopio*. Justo en la parte posterior del centro del cristalino, sobre el eje visual del ojo, se encuentra un parche de células denominado **mácula lútea**,<sup>42</sup> que mide casi 3 mm de diámetro (figura 16.28). En el centro de la mácula se encuentra un pequeño hoyuelo, la **fóvea**<sup>43</sup> **central**, que produce las imágenes más nítidas y detalladas por razones que se explicarán más adelante. A casi 3 mm en sentido medial de la mácula lútea se encuentra el disco óptico. Las fibras nerviosas de todas las regiones de la retina convergen en este punto y salen del ojo para formar el nervio óptico. Los vasos sanguíneos entran al ojo y salen de éste por la vía del disco óptico. Las exploraciones oculares tienen un objetivo mayor que evaluar el sistema visual: permiten una exploración directa, incruenta, de los vasos sanguíneos, en busca de signos de hipertensión, diabetes mellitus, aterosclerosis y otras enfermedades vasculares.

El disco óptico no contiene células receptoras, de modo que produce un **escotoma (punto ciego)** en el campo visual de cada ojo. El estudiante puede detectar su propio escotoma y observar un interesante fenómeno visual con la ayuda de la figura 16.29. Para ello cierre o cubra el ojo derecho y mantenga la página a casi 30 cm de la cara. Fije la vista en la “X” con el



**FIGURA 16.28** El fondo (parte posterior) del ojo. a) Tal como se ve con un oftalmoscopio. b) Características anatómicas del fondo. Observe los vasos sanguíneos que divergen del disco óptico, donde entran en el ojo junto con el nervio óptico. La exploración del ojo también sirve como revisión parcial de la salud cardiovascular.

● ¿Se trata del ojo izquierdo o derecho del sujeto? ¿Cómo se puede saber?

ojo izquierdo. Sin apartar la vista de la “X”, mueva la página un poco hacia adelante y hacia atrás, a la derecha y a la izquierda, hasta que el punto rojo desaparezca. Esto ocurre cuando la imagen del punto cae en el punto ciego del ojo izquierdo.

También puede observarse que algo más sucede en el momento en que desaparece el punto: un fenómeno llamado **relleno visual**. La barra verde llena el espacio donde solía estar el punto. Esto ocurre porque el encéfalo emplea la imagen que rodea al punto ciego para llenar el área con información similar pero imaginaria. El encéfalo actúa como si fuera mejor suponer que el área invisible tiene un aspecto similar al de su entorno, que permitir que una mancha oscura perturbe la visión.

## Formación de una imagen

El proceso visual empieza cuando los rayos de luz entran en el ojo, se enfocan en la retina y producen una pequeña imagen



**FIGURA 16.29** Demostración del escotoma y el relleno visual. Consulte el texto para conocer la manera de realizar esta demostración.

<sup>42</sup> *macula* = mancha; *lutea* = amarilla.

<sup>43</sup> *fovea* = fosa.

invertida. Cuando se dilata por completo, la pupila admite cinco veces más luz que cuando se encuentra constreñida por completo. Dos conjuntos de elementos contráctiles del iris controlan su diámetro:

1. El **constrictor pupilar** consta de células de músculo liso que rodean a la pupila. Cuando el sistema nervioso parasimpático lo estimula, estrecha la pupila y admite menos luz en el ojo.
2. El **dilatador pupilar** consta de células epiteliales contráctiles modificadas que se disponen a manera de picos, llamadas *células mioepiteliales*. Cuando las estimula el sistema nervioso simpático, estas células se constriñen, ensanchan la pupila y admiten más luz en el ojo (véase la figura 15.9, p. 575). La constricción y la dilatación pupilar ocurren en dos situaciones: cuando cambia la intensidad de la luz y cuando se desplaza la mirada entre objetos distantes y cercanos. La constricción como respuesta a un cambio de la mirada es parte de la *respuesta al acercamiento* que se describe más adelante.

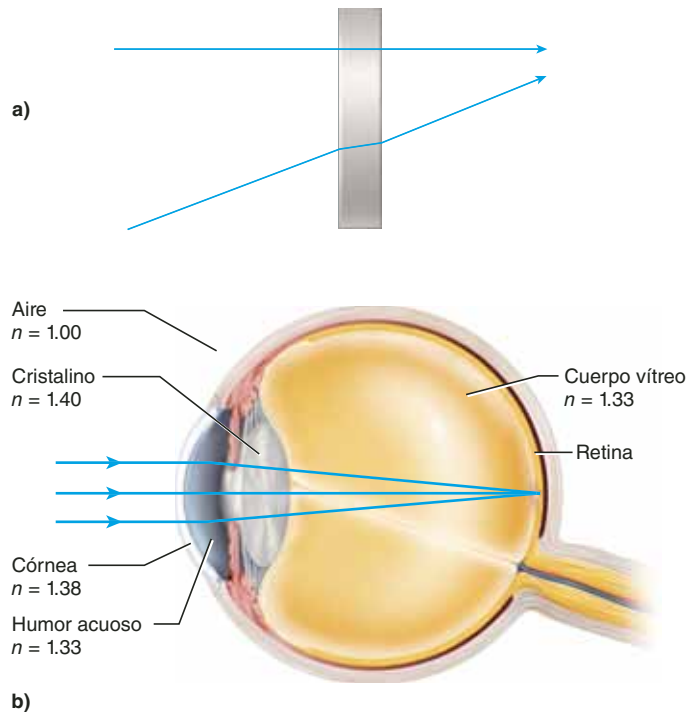
La constricción pupilar como respuesta a la luz recibe el nombre de **reflejo fotopupilar**; también se describe como *reflejo consensual a la luz*, porque ambas pupilas se constriñen aunque sólo se ilumine un ojo. Está mediada por un arco reflejo parasimpático. Cuando aumenta la intensidad de la luz, las señales se transmiten del ojo a la *región pretectal* del mesencéfalo superior. Fibras parasimpáticas preganglionares viajan por el nervio motor ocular común de este punto al *ganglio ciliar* en la órbita. Del ganglio, las fibras posganglionares continúan hacia el ojo, donde estimulan al constrictor pupilar.

La inervación simpática de la pupila se origina —como otros eferentes simpáticos— en la médula espinal. Las fibras preganglionares van de la médula torácica al ganglio cervical superior. De allí, las fibras posganglionares siguen a las arterias carótidas en la cabeza y llegan, al final, al dilatador de la pupila.

## Refracción

La formación de una imagen depende de la **refracción**, que consiste en el desvío de los rayos de luz. La luz viaja a una velocidad de 300 000 km/s en el vacío, pero lo hace con mayor lentitud en el agua, el vidrio y otros medios. El *índice de refracción* de un medio ( $n$ ) es una medida del retardo de los rayos de luz en relación con el aire. El índice de refracción del aire se establece de manera arbitraria en  $n = 1.00$ . Si la luz que viaja por el aire golpea un medio con mayor índice de refracción en un *ángulo de incidencia* de  $90^\circ$ , se hace más lento pero no cambia su curso, ya que los rayos de luz no se desvían. Sin embargo, si lo golpea en otro ángulo, los rayos de luz cambian de dirección; se refractan (figura 16.30a). Cuanto mayor es la diferencia en el índice de refracción entre los dos medios, y mayor es el ángulo de incidencia, mayor resulta la refracción.

Cuando la luz entra en el ojo, pasa de un medio con  $n = 1.00$  (aire) a uno con  $n = 1.38$  (la córnea). Los rayos de luz que golpean el centro de la córnea pasan en línea recta por ella, pero debido a la curvatura de ésta, aquellos que impactan fuera del centro se desvían hacia éste (figura 16.30b). El humor acuoso tiene un índice de refracción de 1.33 y no altera en gran medida la ruta de la luz. El cristalino tiene un índice de refracción



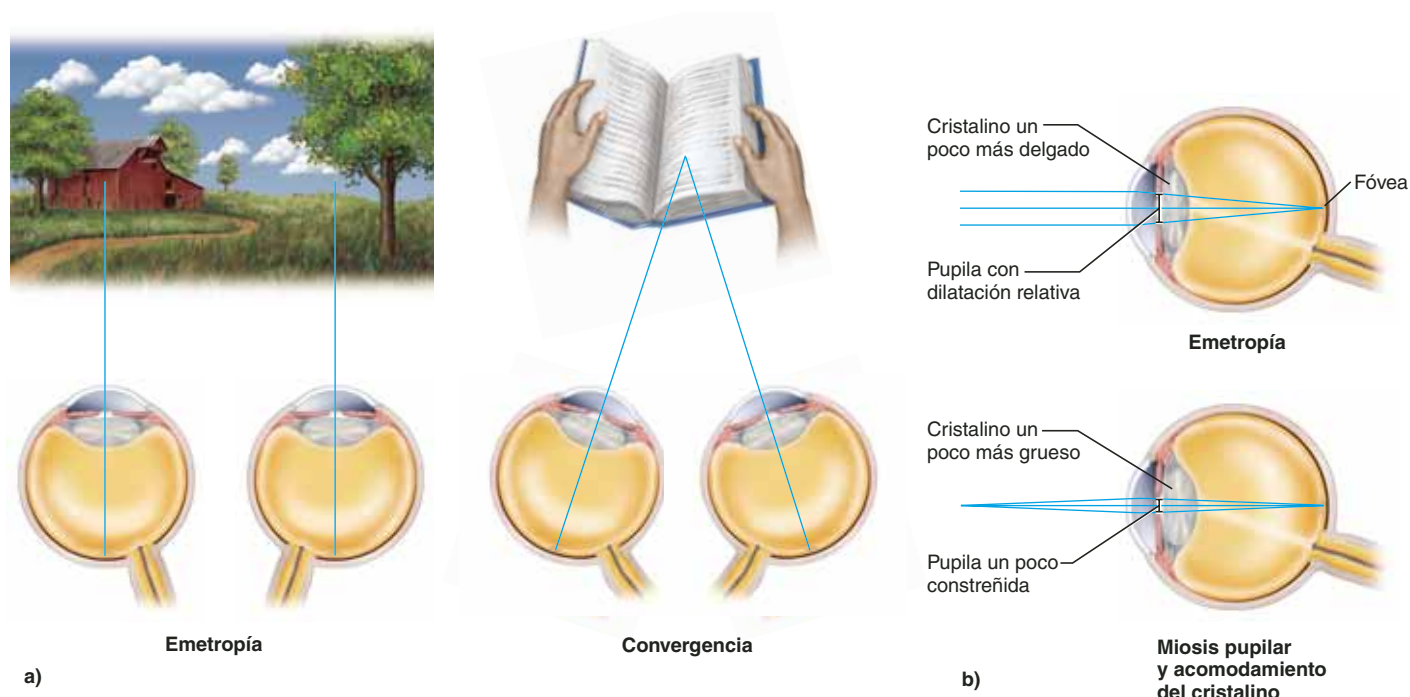
**FIGURA 16.30 Principios de refracción.** a) Un medio refractario no desvía los rayos de luz que lo golpean en un ángulo de  $90^\circ$ , pero sí los rayos que entran o salen en un ángulo distinto. b) Índices de refracción del medio desde el aire hasta la retina. Cuanto mayor es la diferencia entre los índices de dos medios, mayor es la fuerza con que se refractan los rayos de luz cuando pasan de uno al otro. En la visión, la mayor parte de la refracción (enfoque) ocurre cuando la luz pasa del aire a la córnea. El cristalino sólo hace ajustes finos en la imagen.

de 1.40. Cuando la luz pasa del aire a la córnea, el índice de refracción cambia en 0.38; pero cuando pasa del humor acuoso al cristalino, el índice de refracción sólo cambia 0.07. Por tanto, la córnea refracta la luz más que el cristalino. Éste sólo afina la imagen, sobre todo cuando se cambia el enfoque entre objetos cercanos y lejanos.

## Respuesta al acercamiento

**Emetropía**<sup>44</sup> es un estado en que el ojo está relajado y enfocado en un objeto a más de 6 m de distancia. Los rayos de luz que provienen de ese objeto son, en esencia, paralelos, y se enfocan en la retina sin esfuerzo. (Un ojo *emétrope* no necesita lentes correctivas para enfocar la imagen.) Si la mirada se desplaza a algo más cercano, los rayos de luz de la fuente son demasiado divergentes para enfocarlos sin esfuerzo. En otras palabras, el ojo enfoca de manera automática cosas a la distancia, a menos que se haga el esfuerzo por enfocar algo distinto. Para un animal silvestre o para los ancestros prehistóricos del ser humano, esta disposición sería adaptativa porque permite estar alerta a depredadores o presas lejanos.

<sup>44</sup> *em* = en; *metr* = medida; *opia* = vista.



**FIGURA 16.31 Emetropía y respuesta al acercamiento.** a) Vista superior de ambos ojos fijos en un objeto a más de 6 m de distancia (izquierda), y en uno a menos de esa distancia. b) Vista lateral del ojo fijo en un objeto distante (arriba) y uno cercano (abajo).

La **respuesta al acercamiento** (figura 16.31), o el ajuste a la vista de cerca, incluye tres procesos para enfocar una imagen en la retina:

1. **Convergencia ocular.** Si se acerca un dedo poco a poco a la nariz de un bebé, éste lo observa con los ojos cruzados. Esta **convergencia** de los ojos orienta el eje visual de cada ojo hacia el objeto con el fin de enfocar la imagen en cada fóvea. Si los ojos no pueden converger de manera exacta (p. ej., cuando los músculos extrínsecos son más débiles en un ojo que en el otro), se presenta doble visión o *diplopía*.<sup>45</sup> La imagen se proyecta a diferentes partes de las dos retinas y el encéfalo ve dos imágenes. El estudiante puede reproducir este efecto al presionar de manera suave un párpado mientras observa esta página; la imagen de la impresión se proyecta en regiones no correspondientes de los dos ojos y causa visión doble.
2. **Constricción de la pupila.** Las lentes no pueden refractar los rayos de luz en sus orillas con la misma nitidez que lo hacen más cerca del centro. La imagen producida por cualquier lente es, por tanto, un poco borrosa cerca de las orillas; esta *aberración esférica* es muy evidente en un microscopio económico. Puede minimizarse al dejar fuera los rayos de luz periféricos y mirar sólo el centro mejor enfocado. En el ojo, la pupila cumple este objetivo al constreñirse mientras se enfocan objetos cercanos. Al igual que el ajuste del diafragma en una cámara, la pupila tiene un propósito doble: ajustar el ojo a las variaciones de brillantez y reducir la aberración esférica.

3. **Acomodamiento del cristalino.** Es un cambio en la curvatura del cristalino que permite enfocar un objeto cercano. Cuando se observa algo de cerca, se contrae el músculo ciliar que rodea al cristalino. Esto estrecha el diámetro del cuerpo ciliar, relaja la fibra del ligamento suspensorio y permite que el cristalino se relaje de manera más convexa (figura 16.32). En la emetropía, el cristalino mide casi 3.6 mm de grueso en el centro; en el acomodamiento, se engrosa hasta llegar a 4.5 mm. Un cristalino más convexo refracta la luz con más fuerza y enfoca los rayos de luz divergentes en la retina. La distancia más cercana a la que puede estar enfocado un objeto es el **punto de visión cercano**. Depende de la flexibilidad del cristalino, que se endurece con la edad; por tanto, el punto cercano promedio es de casi 9 cm a los 10 años de edad y de 83 cm a los 60 años.

En el cuadro 16.2 se describen algunos defectos comunes de la formación de imágenes.

### Aplicación de lo aprendido

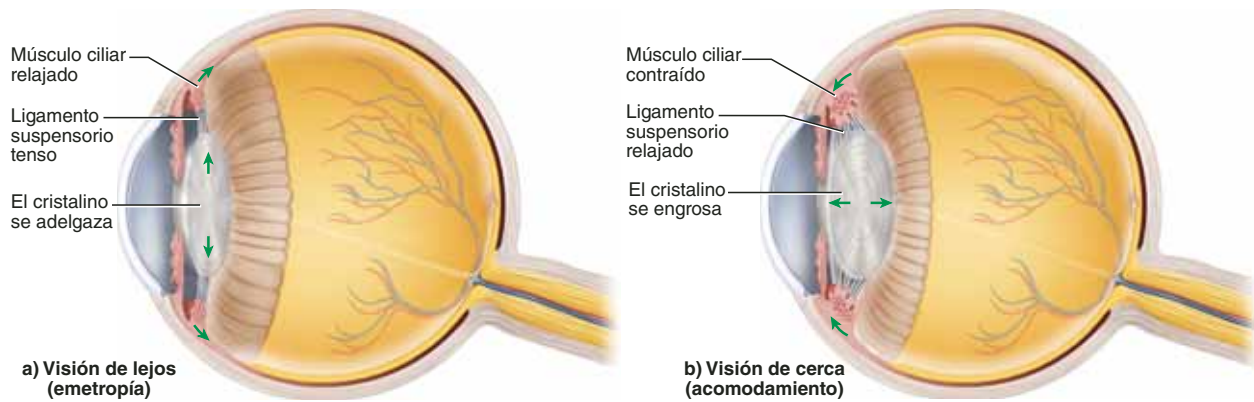
¿Qué músculos extrínsecos de los ojos son los músculos principales en la convergencia?

## Transducción sensitiva en la retina

La conversión de la energía luminosa en potenciales de acción se realiza en la retina. El estudio de este proceso inicia con la disposición celular de la retina (figura 16.34), continúa con los pigmentos que absorben la luz y luego con lo que ocurre una vez que ésta se absorbe.

<sup>45</sup> *di* = dos; *plo* = multiplicado por dos; *opia* = vista.





**FIGURA 16.32 Acomodamiento del cristalino.** a) En el ojo emétrepe, el músculo ciliar está relajado y dilatado. Pone tensión sobre el ligamento suspensorio y aplana el cristalino. b) En el acomodamiento, el músculo ciliar se contrae, se estrecha y se reduce su diámetro. Esto disminuye la tensión sobre el ligamento suspensorio y permite que el cristalino se relaje y tome una forma más convexa.

| CUADRO 16.2 Defectos comunes de la formación de imágenes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astigmatismo <sup>46</sup>                               | Incapacidad para enfocar los rayos de luz que entran en el ojo en planos diferentes. Al enfocar líneas verticales, como la orilla de una puerta, puede ocasionar que se pierda el enfoque de líneas horizontales, como la parte superior de la puerta. Se debe a desviación en la forma de la córnea, de modo que está formada como la parte posterior de una cuchara en lugar de una esfera. Se corrige con lentes cilíndricas, que refractan más la luz en un plano que en otro. |
| Hipermetropía <sup>47</sup>                              | Visión de lejos: trastorno en que el globo ocular es demasiado corto. La retina se ubica antes del punto focal del cristalino, de modo que los rayos de luz no se han enfocado aun cuando la alcanzan (véase la parte superior de la figura 16.33b). Ocasiona grandes dificultades para ver objetos cercanos. Se corrige con lentes convexas, que hacen que los rayos de luz converjan un poco antes de entrar en el ojo.                                                          |
| Miopía <sup>48</sup>                                     | Visión de cerca: trastorno en que el globo ocular es demasiado largo. Los rayos de luz se enfocan antes de que alcancen la retina y empiezan a divergir una vez más cuando se proyectan en ella (véase la parte superior de la figura 16.33c). Se corrige con lentes convexas que hacen que los rayos de luz diverjan un poco antes de entrar en el ojo.                                                                                                                           |
| Presbicia <sup>49</sup>                                  | Capacidad reducida para acomodar la visión de cerca con la edad. Se debe a declinación de la flexibilidad del cristalino. Produce dificultad para leer y hacer trabajos manuales de cerca. Se corrige con lentes bifocales o gafas para lectura.                                                                                                                                                                                                                                   |

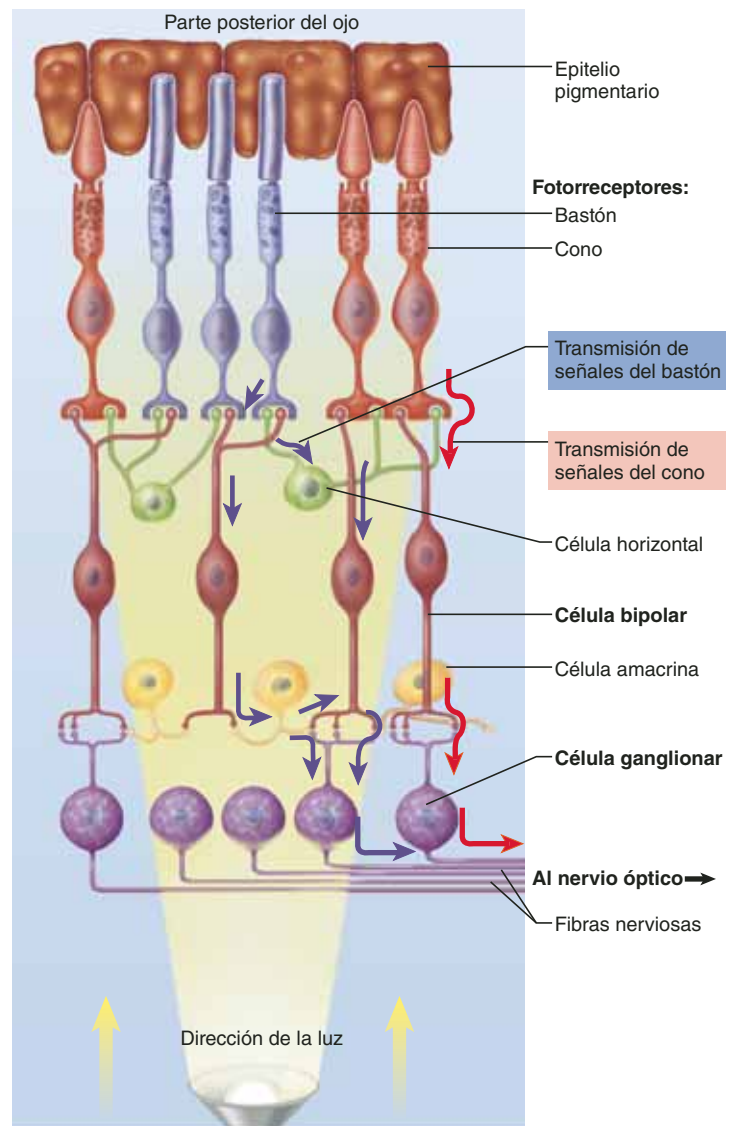
**FIGURA 16.33 Dos defectos visuales comunes y los efectos de las lentes correctoras.** a) El ojo emétrepe, en el que los rayos de luz convergen sobre la retina. b) La hipermetropía (visión de lejos) y el efecto corrector de una lente convexa. La lente hace que los rayos de luz empiecen a converger antes de entrar en el ojo, de modo que alcanzan su punto focal mucho antes de lo usual en la retina del globo ocular acortado. c) La miopía (visión de cerca) y el efecto correctivo de una lente cóncava. Al hacer que los rayos de luz diverjan antes de entrar en el ojo, esta lente desplaza el punto focal en sentido posterior, para que la imagen se proyecte sobre la retina del ojo alargado.

<sup>46</sup> a = no; *stigm* = punto; *ismo* = proceso patológico.  
<sup>47</sup> *hyper* = en exceso; *metr* = medida; *opia* = vista.  
<sup>48</sup> *my* = cerrar el ojo; *opia* = vista.  
<sup>49</sup> *presbyt* = viejo; *ia* = cualidad.



a)

**FIGURA 16.34 Histología de la retina.** a) Fotomicrografía. b) Esquema de las capas y las relaciones sinápticas de las células retinianas.



b)

La parte más posterior de la retina es el **epitelio pigmentario**, una capa con pigmentación oscura que sirve (como el negro dentro de una cámara de cine) para absorber la luz sobrante de modo que no degrade la imagen visual.

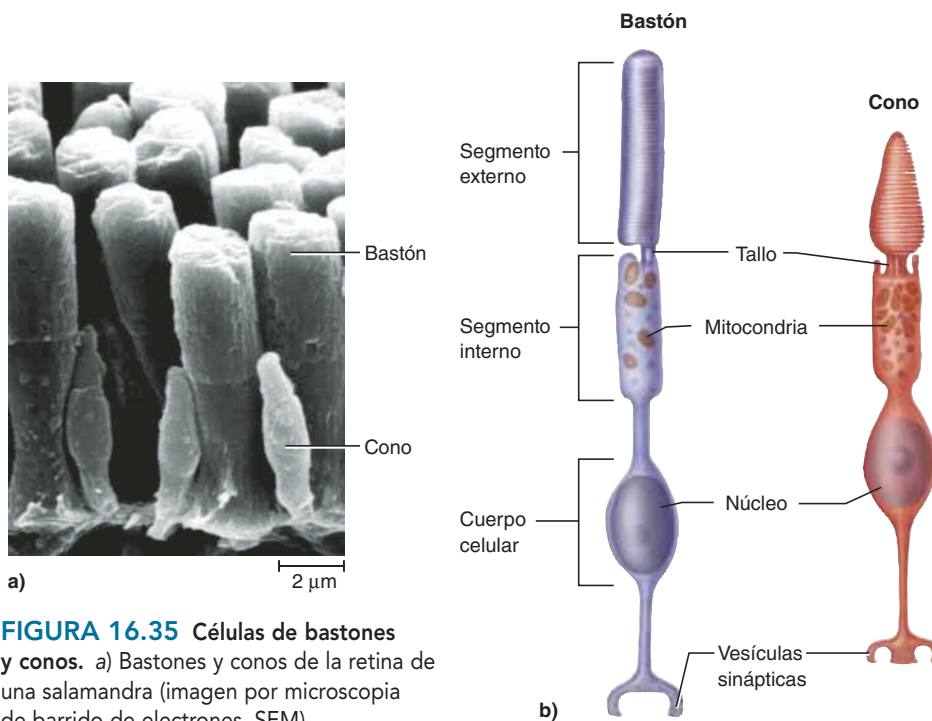
Los principales componentes neurales de la retina son tres capas de células, que de atrás hacia delante del ojo son las **células fotorreceptoras, bipolares y ganglionares**:

1. **Células fotorreceptoras.** Los fotorreceptores son células que absorben luz y generan una sustancia química o una señal eléctrica. Son de tres tipos: bastones, conos y ciertas células ganglionares. Sólo los bastones y los conos producen imágenes visuales; las células ganglionares se analizarán más adelante. Los **bastones** y los **conos** no son neuronas, pero están relacionados con las células endoteliales del encéfalo. Cada bastón o cono tiene un **segmento externo** que señala hacia la pared del ojo y **uno interno** que se dirige al interior (figura 16.35). Los dos segmentos están separados por una constricción que contiene nueve pares de

microtúbulos; el segmento externo es en realidad un cilio muy modificado especializado en absorber la luz. El segmento interno contiene mitocondrias y otros organelos. En su base, da lugar a un cuerpo celular que contiene el núcleo, así como a procesos sinápticos con neuronas retinianas que se encuentran en la capa siguiente.

En un bastón, el segmento externo es cilíndrico y parece una pila de monedas con envoltura (membrana plasmática que rodea la parte externa y en el interior hay una pila muy ordenada de casi 1 000 discos membranosos). Cada disco tiene una cubierta densa de proteínas globulares: el pigmento visual *rodopsina*. Las membranas mantienen estas moléculas de pigmento en una posición que absorbe la luz de la manera más eficiente. Las células de los bastones son responsables de la **visión nocturna (escotópica)**<sup>50</sup> y sólo producen imágenes en tonos grises (**visión monocromática**).

<sup>50</sup> *skoto* = oscuridad; *op* = vista.



**FIGURA 16.35** Células de bastones y conos. a) Bastones y conos de la retina de una salamandra (imagen por microscopia de barrido de electrones, SEM). b) Estructura de bastones y conos humanos.

La célula de un cono es similar, con la excepción de que el segmento exterior termina en punta y los discos no están desprendidos de la membrana plasmática sino que son dobleces internos paralelos. Los conos funcionan con luz brillante; son responsables de la **visión diurna (fotópica)**<sup>51</sup>, además de la **visión a color (tricromática)**.

Los bastones y los conos renuevan de manera continua sus discos mediante la adición de nuevos discos en el extremo proximal (basal) del segmento externo, mientras los antiguos se expulsan de las puntas distales, para que las células del epitelio pigmentario los fagociten.

2. **Células bipolares.** Tanto los bastones como los conos crean sinapsis con las dendritas de células bipolares, las neuronas de primer orden de la ruta visual. A su vez, éstas crean sinapsis con las células ganglionares que se describen a continuación (figura 16.34b).
3. **Células ganglionares.** Son las neuronas más grandes de la retina y están organizadas en una sola capa cerca del cuerpo vítreo. Se trata de neuronas de segundo orden en la ruta visual. La mayor parte de las células ganglionares reciben información de varias células bipolares. Sus axones forman el nervio óptico. Algunas células ganglionares absorben luz de manera directa y transmiten las señales a los núcleos del tallo encefálico que controlan el diámetro pupilar y los ritmos circadianos del cuerpo. No contribuyen a la formación de las imágenes visuales; sólo detectan la intensidad de la luz. Su pigmento sensitivo recibe el nombre de **melanopsina**.

En una retina hay casi 130 millones de bastones y 6.5 millones de conos, pero sólo un millón de fibras nerviosas en el nervio óptico. Con una relación de casi 140 células receptoras por nervio óptico, es obvio que en la propia retina debe haber *convergencia neural* y procesamiento de información sustanciales, antes de que las señales lleguen al encéfalo. La convergencia ocurre donde varios bastones o conos forman sinapsis con una célula bipolar, y una vez más donde varias células bipolares alimentan a una célula ganglionar. Más adelante se examina la manera en que funciona la convergencia en la resolución visual y la visión nocturna.

Hay otras células retinianas que no forman capas por sí solas: las **células horizontales** y las **amacrinas**<sup>52</sup> forman conexiones horizontales entre bastones, conos y células bipolares, e intervienen en las rutas de las células receptoras a las ganglionares. Desempeñan diferentes

funciones en el mejoramiento de la percepción del contraste, las orillas de los objetos y los cambios en la intensidad de la luz. Además, gran parte de la masa de la retina está compuesta por astrocitos y otros tipos de neuroglíocitos.

## Pigmentos visuales

El pigmento visual de los bastones es la **rodopsina** o **púrpura visual**. Consta de dos partes (moietes) principales: la proteína **opsina** y un derivado de la vitamina A denominado **retinal**, también conocido como **retinina** (figura 16.36). La opsina está incrustada en las membranas del disco del segmento externo del bastón. Todos los bastones contienen un solo tipo de rodopsina cuya capacidad de absorción máxima corresponde a una longitud de onda de 500 nm. Los bastones son menos sensibles a la luz de otras longitudes de onda y no pueden distinguir un color de otro.

El pigmento de los conos es la **fotopsina (iodopsina)**. Su moiete retiniano es el mismo que el de la rodopsina, pero la parte de la opsina tiene una secuencia de aminoácidos diferente que determina cuáles longitudes de onda de luz absorbe el pigmento. Hay tres tipos de conos que tienen idéntico aspecto pero absorben de manera óptima diferentes longitudes de onda de luz. Estas diferencias permiten la percepción de diferentes colores.

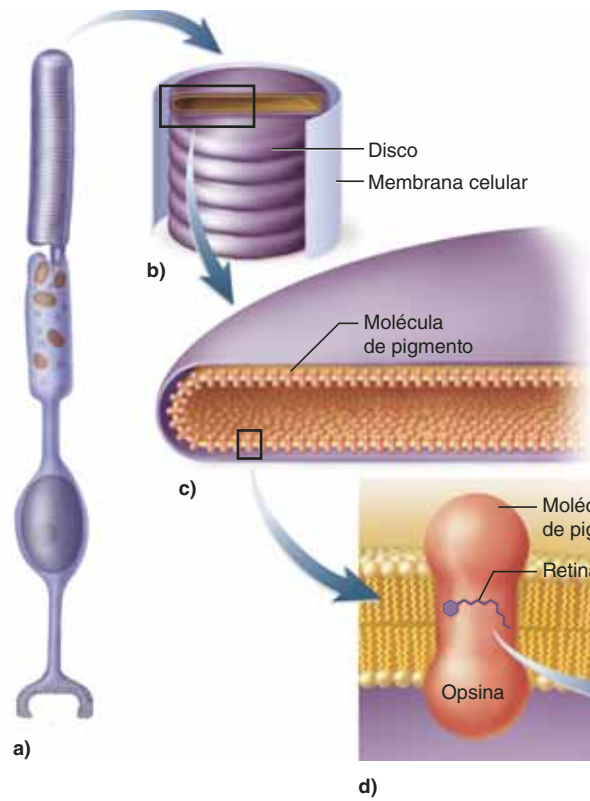
## Generación de la señal nerviosa óptica

Es probable que la sucesión de eventos que posibilita la transducción sensitiva sea idéntica en bastones y conos, pero se conoce mejor lo que ocurre en los primeros. En la oscuridad, su retinal tiene una forma curva denominada **cis-retinal**. Cuando

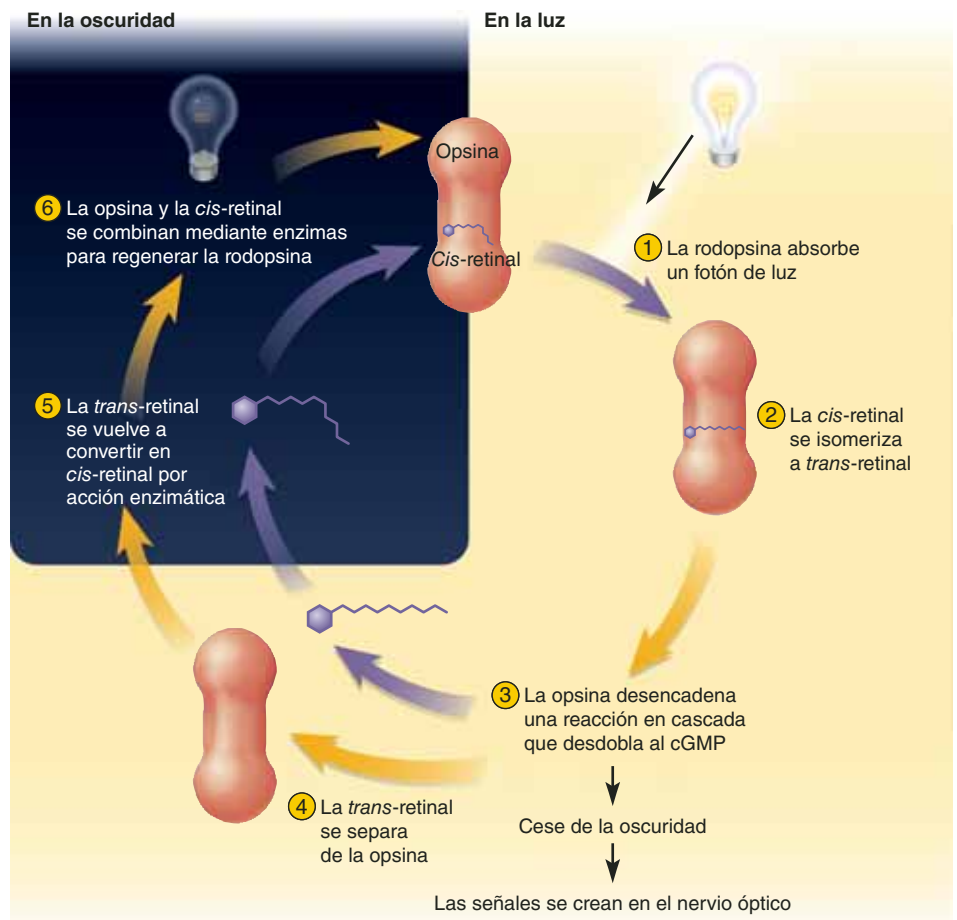
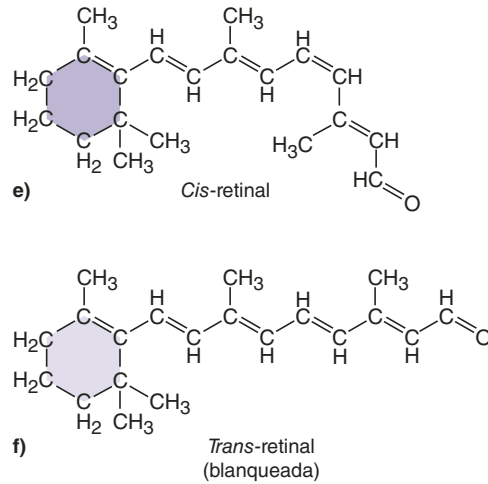
<sup>51</sup> phot = luz; op = vista.

<sup>52</sup> a = no; makr = grande; in = fibra (sin axón).

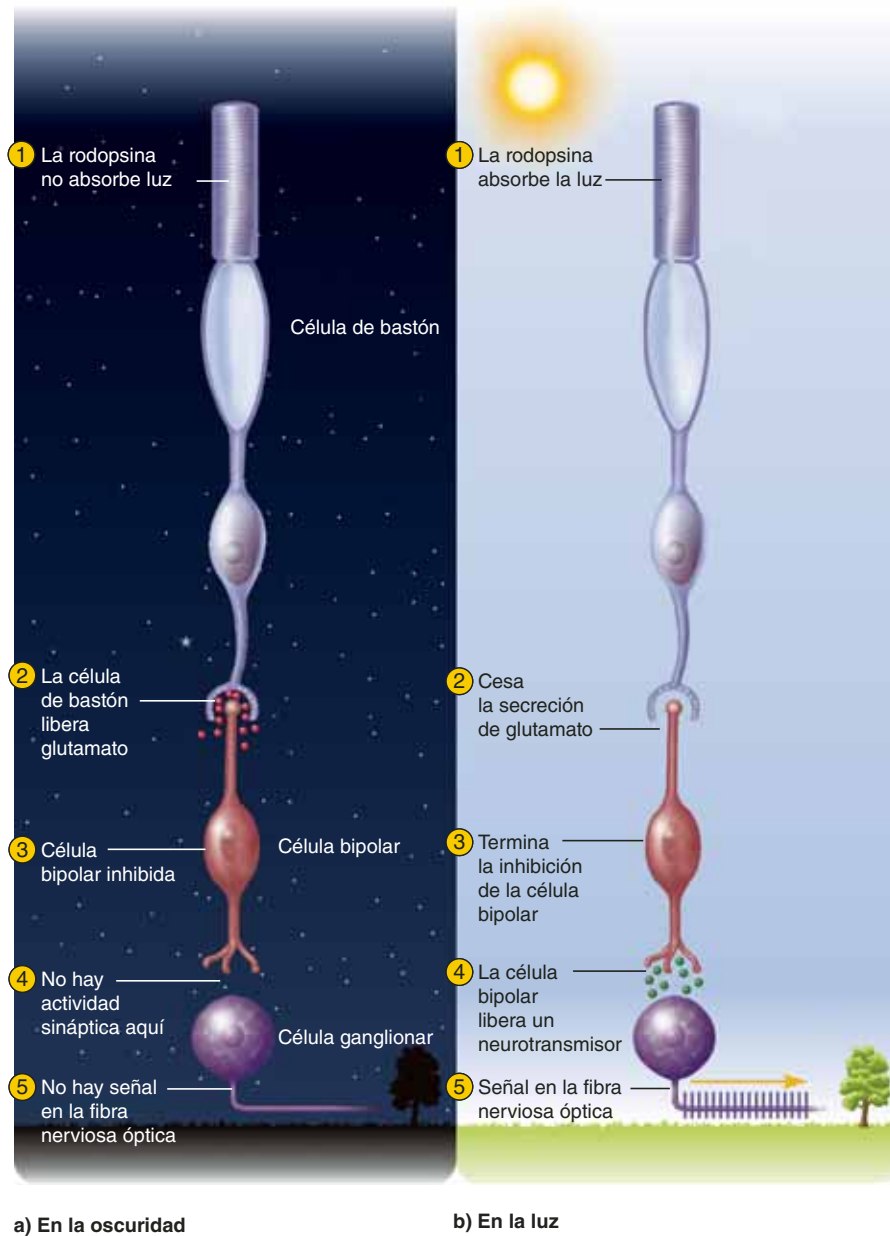


**FIGURA 16.36 Estructura y ubicación de los pigmentos**

**visuales.** a) Célula de bastón. b) Detalle del segmento externo del bastón. c) Disco del segmento externo que muestra la membrana cubierta con moléculas de pigmento. d) Una molécula de pigmento, incrustada en la membrana unitaria del disco, que muestra el moiete de proteína (opsina) y el derivado de la vitamina A (retinal). e) *Cis*-retinal, el isómero presente en ausencia de luz. f) *Trans*-retinal, el isómero que se produce cuando el pigmento absorbe un fotón.



**FIGURA 16.37** Blanqueo y regeneración de la rodopsina. Del número 1 al 4 se indican los acontecimientos de blanqueo que ocurren bajo la luz; del número 5 al 6 se indican los eventos regeneradores que son independientes de la luz. Estos eventos ocurren en la luz y la oscuridad, pero cuando hay luz el blanqueo ocurre con mayor rapidez.



**FIGURA 16.38 Mecanismo de generación de señales visuales.** En la oscuridad completa (a), las células de bastón están activas mientras que ciertas células bipolares y las células ganglionares no lo están. A medida que las células de bastón absorben luz (b), se les inhibe y se activan las células bipolares y ganglionares. Se cree que los conos funcionan de manera similar. Algunas células bipolares se comportan de manera diferente a las del tipo usado en este ejemplo.

absorbe la luz, cambia a una forma recta, la *trans*-retinal, y se separa de la opsina (figura 16.37). Esto se llama **blanqueado**, porque la rodopsina purificada pasa de violeta a incolora. Para que un bastón continúe en funcionamiento, la *trans*-retinal debe convertirse de nuevo a su forma *cis* y reunificarse con la opsina, lo que produce rodopsina funcional a una velocidad similar a la del blanqueado. Casi 50% de la rodopsina blanqueada se regenera en alrededor de cinco minutos. Los conos son más rápidos y 50% de su fotoropsina se regenera en casi 90 segundos.

En la oscuridad, los bastones no permanecen inactivos. Liberan de manera continua el neurotransmisor glutamato del extremo basal de la célula (figura 16.38a). Cuando un bastón absorbe luz, cesa la secreción de glutamato (figura 16.38b). No

se analizarán a fondo los detalles mecanicistas de este proceso. Lo importante es que las células bipolares, que son las siguientes en el orden de la ruta visual, son sensibles a estos pulsos de activación y desactivación de la secreción de glutamato. Éste inhibe algunas células bipolares, que se excitan cuando cesa su secreción; por tanto, el aumento en la intensidad de la luz estimula a estas células. Por otra parte, el glutamato estimula a otras células bipolares que responden cuando hay una caída intensa de la luz. Mientras el ojo recorre una escena, pasa de áreas de mayor a menor brillantez. Sus imágenes en la retina causan un patrón de cambio rápido en las respuestas de las células bipolares a medida que la intensidad de la luz en una zona de la retina aumenta y se reduce.